

ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Программное обеспечение
«МойОфис Документы Онлайн»

26.2.0

Руководство по установке

На 143 листах

Версия документа: 1

Дата публикации: 02.07.2026

Москва
2026

Все упомянутые в этом документе названия продуктов, логотипы, торговые марки и товарные знаки принадлежат их владельцам.

Товарные знаки «МойОфис» и «MyOffice» принадлежат ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

Ни при каких обстоятельствах нельзя истолковывать любое содержимое настоящего документа как прямое или косвенное предоставление лицензии или права на использование товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания, приведенных в нем.

Любое несанкционированное использование этих товарных знаков, логотипов или знаков обслуживания без письменного разрешения их правообладателя строго запрещено.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие	9
1.1 Назначение	9
1.2 О компонентах	9
1.3 Краткая инструкция	10
1.4 Перечень изменений текущей версии СО	11
1.5 Перечень технической документации	12
1.6 Требования к персоналу	14
1.7 Типовые схемы установки	15
1.7.1 Standalone	15
1.7.2 Кластерная установка	15
2 Подготовка серверов установки	16
2.1 Подготовка ОС	16
2.1.1 Конфигурирование ОС Astra Linux	16
2.1.1.1 Уровни защиты	16
2.1.1.2 Настройка усиленного уровня защищенности («Воронеж»)	17
2.1.1.3 Работа с репозиториями Astra	19
2.1.2 Порядок обновления ядра Linux	20
2.2 Настройка сетевых соединений	20
2.3 Повышение отказоустойчивости при настройке DNS	20
2.4 Подготовка сервера с ролью operator	21
2.4.1 Установка ОС и дополнительного ПО	21
2.4.2 Состав дистрибутива	21
2.4.3 Установка подсистемы управления конфигурациями	22
2.4.4 Распаковка файлов Системы хранения данных	22
2.4.5 Автоматическая установка дополнительного ПО	22
2.4.6 Установка хранилища образов Docker	23
2.4.6.1 Установка хранилища	23
2.4.6.2 Изменение сервера установки	23
2.4.7 Установка в сети без выхода в интернет	24
2.5 Создание и размещение сертификатов	25
2.5.1 Создание SSL-сертификатов	25
2.5.2 Размещение SSL-сертификатов для шифрования	25
2.5.3 Использование mTLS	26
2.6 Настройка DNS	27
2.6.1 Создание DNS-записей	27
2.6.2 Внутренние DNS-записи для установки	29

2.6.3 Проверка работы DNS на сервере с ролью operator	30
2.7 Настройка портов	31
2.7.1 Внешние подключения CO	31
2.7.2 Внешние подключения PGS	31
2.7.3 Внутренние соединения PGS	31
2.7.4 Интеграционные решения	32
2.7.5 Таблицы портов	32
3 Установка PGS	33
3.1 Подготовка конфигурационных файлов	33
3.1.1 Размещение конфигурационных файлов	33
3.1.2 Конфигурирование файла hosts.yml	34
3.1.2.1 Примеры определения ролей	34
3.1.2.2 Конфигурация для кластерной установки	36
3.1.2.3 Сбор событий и метрик, хранение образов	37
3.1.3 Конфигурирование файла main.yml	37
3.1.4 Конфигурирование файла integration.yml	43
3.1.5 Автоматическое заполнение паролей	45
3.1.6 Рекомендации по настройке дисков для ролей	47
3.1.7 Общие переменные для CO и PGS	48
3.1.8 Выбор хранилища типа S3	49
3.1.8.1 Требования к хранилищу MinIO	49
3.1.8.2 Требования к доступу	49
3.1.8.3 Требования к количеству серверов или дисков	49
3.1.8.4 Настройка версии MinIO	50
3.2 Дополнительные параметры установки	51
3.2.1 Включение катастрофоустойчивости	51
3.2.1.1 Конфигурирование катастрофоустойчивости	51
3.2.1.2 Уменьшение времени	53
3.2.1.3 Установка интервалов ArangoDB	54
3.2.1.4 Ограничения текущей реализации	54
3.2.2 Настройка балансировки PGS	55
3.2.3 Оптимизация производительности ArangoDB	56
3.2.4 Настройка резервного копирования	57
3.2.4.1 Автоматическое резервное копирование	57
3.2.4.2 Резервное копирование docker-compose	57
3.2.4.3 Резервное копирование баз данных	57
3.2.4.4 Скрипты резервного копирования	58
3.2.5 Порядок обновления ядра Linux	58

3.3 Установка	59
3.3.1 Порядок запуска установки	59
3.3.2 Проверка корректности установки	60
3.4 Обновление	62
3.4.1 Порядок обновления	62
3.4.2 Обновление с версии ниже 3.3	62
3.4.2.1 Улучшение производительности Elasticsearch	62
3.4.2.2 Миграция данных о подписках	62
3.4.2.3 Обновление при использовании GlusterFS	63
3.4.3 Обновление с пропуском версии	63
3.4.4 Обновление на версию 26.1	64
3.4.4.1 Настройка Keycloak	64
3.5 Миграции	67
3.5.1 Настройка связи записей пользователей Keycloak и ArangoDB	67
3.5.2 Миграция данных о подписках	67
3.5.3 Миграция UUID в коллекциях ArangoDB	68
3.5.3.1 Настройка миграции	68
3.5.3.2 Откат настройки миграции	69
3.5.4 Миграция коллекции Users	69
3.5.4.1 Миграция до обновления 26.1	69
3.5.4.2 Миграция после обновления 26.1	69
4 Установка СО	71
4.1 Подготовка конфигурационных файлов	71
4.1.1 Размещение конфигурационных файлов	71
4.1.2 Конфигурирование ролей файла hosts.yml	72
4.1.3 Конфигурирование файла hosts.yml при интеграции	74
4.1.4 Конфигурирование файла main.yml	75
4.1.5 Конфигурирование файла integration.yml	80
4.1.6 Конфигурирование файла extra_vars.yml	82
4.1.7 Автоматическое создание паролей	82
4.1.8 Проверка конфигурационного файла	85
4.1.9 Общие переменные для СО и PGS	86
4.2 Дополнительные параметры установки	87
4.2.1 Настройка балансировки СО	87
4.2.2 Настройка функции гостевого доступа	87
4.2.2.1 Описание функционала	87
4.2.2.2 Порядок установки и настройки	87
4.2.2.3 Ограничения функционала	88

4.2.3	Настройка режима федерации (RabbitMQ)	88
4.2.3.1	Описание работы функционала	88
4.2.3.2	Настройка уведомлений	89
4.2.3.3	Проверка работы федерации	91
4.2.4	Остановка и запуск системы с помощью консольных команд	92
4.2.5	Настройка обработки журналов	92
4.2.6	Настройка ротации журналов событий в Elasticsearch	93
4.2.7	Порядок обновления ядра Linux	93
4.3	Установка	94
4.3.1	Запуск установки	94
4.3.2	Проверка корректности установки	94
4.3.3	Проверка интеграции с почтовой системой	95
4.3.4	Диагностика состояния Nginx	98
4.4	Обновление	100
4.4.1	Очистка данных	100
4.4.1.1	Очистка всех данных	100
4.4.1.2	Очистка серверных компонентов	100
4.4.2	Сохранение данных мониторинга	100
4.4.3	Обновление на версию 3.3	101
4.4.4	Обновление серверных компонентов	101
4.4.5	Обновление SSL-сертификатов	102
5	Известные проблемы и способы их решения	103
5.1	Система редактирования и совместной работы	103
5.1.1	Проблема утечек памяти при установке standalone	103
5.1.2	Проблема установки модуля python3-libselenium	103
5.1.3	Решение проблемы с логами	103
5.1.4	Переполнение диска данными мониторинга	104
5.1.5	Ошибка при запуске/перезапуске контейнеров	105
5.1.6	Настройка кэширования негативных ответов в Unbound	106
5.1.7	Настройка самоподписанного сертификата	106
5.1.8	Бесконечная перезагрузка redis_6379	107
5.1.9	Ошибка открытия документов	108
5.1.10	Выключение со_auth нод	109
5.1.11	Выключение со_etcd нод	110
5.2	Система хранения данных	112
5.2.1	Бесконечная загрузка во вкладке «Группы» панели администратора	112
5.2.2	Не запускается сервис SisyphusWorker	113
5.2.3	Ошибка установки сервиса MinIO	114

5.2.4	Ошибка синхронизации пользователей с AD/OpenLDAP	115
5.2.5	Ошибка установки RedisInit	115
5.2.6	Окончание срока действия пароля для пользователя PGS	116
5.2.7	Окончание срока действия пароля для пользователя APP-CO	118
5.2.8	Ошибка запуска реплик сервиса pgs_aristoteles	120
5.2.9	Ошибки работы docker swarm	121
5.2.10	Выключение нод MinIO	123
5.2.11	Режим readOnly MinIO	124
6	Дополнительная информация	125
6.1	Порядок установки и настройки локального репозитория	125
6.2	Замена стандартного репозитория на локальный	126
6.3	Настройка сетевых соединений	127
6.4	Порядок создания самоподписанного сертификата	128
6.5	Описание ролей для серверов системы	130
6.6	Создание локальных DNS-записей	131
6.7	Порты компонентов	132
6.7.1	Таблица портов CO	132
6.7.2	Таблица портов PGS	139

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

В настоящем документе применяют следующие сокращения с соответствующими расшифровками (табл. 1).

Таблица 1 — Сокращения и обозначения

Сокращение, термин	Расшифровка и определение
API	Application Programming Interface, интерфейс программирования приложений
Auth SSO	Single Sign-On, подсистема единого входа (аутентификации и авторизации)
CA	Certificate Authority, удостоверяющий центр для подтверждения подлинности ключей шифрования
CDN	Content Delivery Network, сеть доставки содержимого (в данном случае одна из ролей Auth SSO сервера)
CO	Система редактирования и совместной работы
CU	Converter Unit, сервис конвертирования разных форматов файлов
DNS	Domain Name System, система доменных имен
DU	Document Unit, синоним DCS
ETCD	Распределенная система хранения конфигурации
FCM	Firebase Cloud Messaging, сервис уведомлений мобильных приложений Google, ранее назывался GCM
FQDN	Fully Qualified Domain Name, полностью определенное имя домена
GCM	Google Cloud Messaging, сервис нотификаций мобильных приложений Google, заменен сервисом FCM
Inventory	Файл, содержащий набор управляемых хостов для автоматизации установки и управления конфигурацией для сервиса Ansible
PGS	Система хранения данных
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol, протокол передачи почтовых сообщений
SSH	Secure Shell, «безопасная оболочка»
UI	User Interface, пользовательский интерфейс
URL	Uniform Resource Locator, единый указатель ресурса
ОС	Операционная система
ПК	Персональный компьютер
ПО	Программное обеспечение
УЦ	Удостоверяющий центр

1 Общие

1.1 Назначение

Настоящее руководство описывает порядок установки и настройки продукта «МойОфис Документы Онлайн».

Веб-версия документа доступна по ссылке <https://support.myoffice.ru/help/installation/web/>

1.2 О компонентах

Система редактирования и совместной работы — серверный компонент, обеспечивающий:

- совместное редактирование документов в облаке с использованием любой платформы (веб, мобильные или настольные приложения);
- взаимодействие клиентских приложений с Системой хранения данных;
- интеграцию с почтовыми системами.

Система хранения данных — серверный компонент, обеспечивающий:

- хранение объектов пользователя;
- хранение общих корпоративных объектов;
- поиск по имени и содержимому;
- выполнение файловых операций для пользователя;
- разграничение прав доступа;
- аутентификацию и валидацию статусов учетных записей пользователей и прав доступа к системе.

В качестве веб-интерфейса используется файловый менеджер.

1.3 Краткая инструкция

Продукт представляет собой два взаимосвязанных кластера: Систему хранения данных и Систему редактирования и совместной работы.

Пользователям продукт представлен с помощью сервисов, размещенных в Системе редактирования и совместной работы. Система хранения данных предназначена для внутреннего взаимодействия сервисов и недоступна для внешних подключений, при этом выполняя все функции хранения файлов, учетных записей и резервных копий.

Для последовательного выполнения операций по подготовке, установке и настройке продукта подготовлена краткая инструкция. Инструкция описывает типовую установку продукта без выполнения интеграций с другими продуктами.

№	Действие	Используемые разделы
1	Определить объем ресурсов для развертывания продукта исходя из количества пользователей. Выбрать тип хранилища	см. документ «Системные требования и архитектура» Типовые схемы установки Выбор хранилища типа S3
2	Подготовить сервера для установки продукта: установить ОС и настроить сетевую адресацию внутри кластера для обеспечения доступ до каждого сервера	Подготовка ОС Настройка сетевых соединений Настройка портов
3	Подготовить сервер с ролью оператор для управления установкой. Распаковать два дистрибутива компонентов системы. Установить пакет дополнительных программ	Подготовка сервера с ролью operator
4	Определить домен установки и настроить DNS-сервера	Настройка DNS
5	Разместить уже готовые SSL-сертификаты или создать новые, самоподписанные	Создание и размещение сертификатов
6	Заполнить конфигурационные файлы hosts.yml (формирование списка серверов) каждого из компонентов	CO: Подготовка конфигурационных файлов PGS: Подготовка конфигурационных файлов

№	Действие	Используемые разделы
7	Заполнить конфигурационные файлы main.yml (настройка переменных) каждого из компонентов	CO: Конфигурирование файла main.yml PGS: Конфигурирование файла main.yml Общие переменные для CO и PGS
8	Заполнить конфигурационные файлы integration.yml (настройка переменных) каждого из компонентов для настройки интеграции со сторонними продуктами	CO: Конфигурирование файла integration.yml PGS: Конфигурирование файла integration.yml
9	При необходимости выполнить настройку дополнительных параметров установки	CO: Дополнительные параметры установки PGS: Дополнительные параметры установки
10	Запустить установку Системы хранения данных	Установка
11	Запустить установку Системы редактирования и совместной работы	Установка
12	Проверить работу продукта	CO: Проверка корректности установки PGS: Проверка корректности установки

1.4 Перечень изменений текущей версии CO

Изменения в версии 26.2

- Добавлен микросервис `rabbitmq-partitioning-exporter` сервиса мониторинга RabbitMQ. Микросервис опрашивает RabbitMQ Management API и отдает метрики о сетевых партициях (позволяет выявить симптом split brain кластера). По умолчанию включен в кластерном режиме.
- Добавлены переменные `openresty_max_upload_file_size`, `openresty_low_space_threshold` для сохранения значений при обновлении системы.
- Добавлены переменные `openresty_short_login_with_default_domain_enabled`, `openresty_short_login_custom_domain` для настройки имени пользователя и домена при авторизации в системе. Переменные предназначены для сохранения значений при обновлении системы.

1.5 Перечень технической документации

Перечень технической документации, представленный в таблице 2, предназначен для развертывания серверной части, настройки и дальнейшего администрирования продукта.

Комплект документации распространяется на компоненты продукта:

- Система редактирования и совместной работы (CO);
- Система хранения данных (PGS).

Таблица 2 — Перечень технической документации

Наименование документа	Используемые компоненты	Содержание документа
Системные требования и архитектура	CO, PGS	Системные и программные требования, описание архитектуры продукта для выбора типа установки и выделения ресурсов для серверов
Система редактирования и совместной работы. Система хранения данных. Руководство по установке	CO, PGS	Порядок установки Системы хранения данных и Системы редактирования и совместной работы
Руководство по настройке	CO, PGS	Настройка серверов продукта после установки и в ходе эксплуатации системы, а также процессов мониторинга и логирования
Руководство по администрированию	CO, PGS	Функции управления арендатором в ходе эксплуатации системы
Руководство по резервному копированию	PGS	Порядок резервного копирования баз данных, расположенных в системе хранения данных
Руководство по мониторингу	CO, PGS	Функции отображения текущего состояния системы и отдельных сервисов
Руководство по работе с API	CO, PGS	Набор методов для автоматизированного управления пользователями, группами, общими папками, доменами и арендаторами

Для настройки интеграции с другими продуктами следует использовать документы, представленные в таблице 3.

Таблица 3 — Перечень технической документации

Наименование документа	Используемые компоненты	Содержание документа
Руководство по настройке интеграции с DLP	CO, PGS	Порядок настройки интеграции с DLP-системой
Руководство по настройке интеграции с внешними каталогами	CO, PGS	Порядок настройки интеграции с внешними каталогами
Руководство по настройке интеграции с SSO	CO, PGS	Порядок настройки интеграции с SSO-системой
Руководство по настройке интеграции с внешними SIEM-системами	CO, PGS	Порядок настройки интеграции с SIEM-системой
Руководство по настройке интеграции со Сквадус	CO, PGS	Порядок настройки интеграции с продуктом Сквадус

1.6 Требования к персоналу

Для работы с ПО Администратору необходимо обладать релевантным опытом по следующим направлениям:

1. Основы сетевого администрирования:

- сетевая модель OSI и стек протоколов TCP/IP;
- IP-адресация и маски подсети;
- маршрутизация: статическая и динамическая.

2. Работа с подсистемой виртуализации:

- работа с VMware vSphere ESXi 6.5 или KVM;
- установка Docker;
- запуск, остановка и перезапуск контейнеров;
- работа с реестром контейнеров;
- получение параметров контейнеров;
- взаимодействие приложений в контейнерах (сеть в Docker);
- решение проблем контейнерной виртуализации.

3. Работа с командной строкой ОС Linux:

- опыт системного администрирования Linux;
- знания в объеме курсов AL-1702, AL-1703 (или аналогичных курсов других ОС);
- знания в объеме, достаточном для сдачи сертификационного экзамена ALCSA-1.7 (или аналогичных экзаменов других ОС).

4. Работа со службой доменных имен DNS:

- знание основных терминов (DNS, IP-адрес);
- понимание принципов работы DNS (корневые серверы, TLD-серверы, серверы имен доменов, разрешающий сервер имен);
- знание типов записи и запросов DNS.

5. Знание видов архитектуры, а также основных компонентов инфраструктуры открытых ключей (PKI):

- закрытый и открытый ключи;
- сертификат открытого ключа;
- регистрационный центр (RA);
- сертификационный центр (CA);
- хранилище сертификатов (CR).

6. Работа с системой автоматизации развертывания Ansible.

7. Понимание работы следующих сервисов:

- СУБД ArangoDB;
- SSO-сервиса Keycloak;
- СУБД PostgreSQL;
- поисковой системы Elasticsearch;
- Redis;
- обработчика сообщений RabbitMQ;
- сервера конфигурации ETCD.

1.7 Типовые схемы установки

Структура сервиса может быть представлена двумя типами установки:

- `standalone` — на один виртуальный сервер или на несколько виртуальных серверов в рамках одного физического сервера;
- `кластерная` — все роли устанавливаются на разные виртуальные или физические серверы.

1.7.1 Standalone

Конфигурация без отказоустойчивости используется для разработки или демонстрации возможностей продукта.

Для установки продукта в минимальной конфигурации необходимо использовать три сервера:

- сервер с ролью `operator` для управления процессом установки;
- сервер с ролью `co` для установки редакторов и дополнительного ПО;
- сервер с ролью `pgs` для размещения и хранения базовых библиотек и файлов.

1.7.2 Кластерная установка

Кластерная установка — отказоустойчивая конфигурация, используемая для типовой установки продукта.

Для сохранения уровня отказоустойчивости не рекомендуется совмещать серверные роли между собой. Совмещение допускается в отдельных случаях для экономии ресурсов.

Для минимальной конфигурации кластерной установки необходимо использовать не менее трех серверов для каждого компонента.

2 Подготовка серверов установки

Перед началом установки необходимо ознакомиться с документом «Системные требования и архитектура». В соответствии с типом установки следует подготовить необходимое количество физических или виртуальных серверов.

2.1 Подготовка ОС

На серверы, предназначенные для развертывания системы, необходимо установить ОС, соответствующую требованиям документа «Системные требования и архитектура».

Для установки на ОС Astra необходимо выполнить операции, изложенные в разделе «Конфигурирование ОС Astra Linux».

2.1.1 Конфигурирование ОС Astra Linux

2.1.1.1 Уровни защиты

Основные отличия между вариантами защищенности ОС Astra Linux SE 1.7, 1.8 приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Уровни защищенности ОС Astra Linux SE 1.7

Функция безопасности	Уровень защиты «Базовый»*	Уровень защиты «Усиленный»*	Уровень защиты «Максимальный»*
Замкнутая программная среда	Недоступна	Доступна (по умолчанию выключена)	Доступна (по умолчанию выключена)
Очистка освобождаемой внешней памяти	Недоступна	Доступна (по умолчанию выключена)	Доступна (по умолчанию выключена)
Мандатный контроль целостности	Недоступна	Доступна (по умолчанию включена)	Доступна (по умолчанию включена)
Мандатное управление доступом	Недоступна	Не доступна	Доступна (по умолчанию включена)
* — наименование ОС Астра в соответствии с уровнем защиты: Базовый уровень — ОС Astra Linux SE 1.7 «Орел»; Усиленный уровень — ОС Astra Linux SE 1.7 «Воронеж»; Максимальный уровень — ОС Astra Linux SE 1.7 «Смоленск»			

Текущий уровень защищенности проверяется с помощью команды:

```
root@voronezh:~# astra-modeswitch list
0   base(orel)
1   advanced(voronezh)
2   maximum(smolensk)
root@voronezh:~# astra-modeswitch get
1
```

Текущий статус замкнутой программной среды проверяется с помощью команды:

```
root@voronezh:~# astra-digsig-control status
ACTIVE
```

Текущий статус очистки освобождаемой внешней памяти (очистка разделов подкачки и гарантированное удаление файлов) проверяется с помощью команды:

```
root@voronezh:~# astra-swapwiper-control status
ACTIVE
root@voronezh:~# astra-secdel-control status
ACTIVE
on /
```

Текущий статус мандатного контроля целостности проверяется с помощью команды:

```
root@voronezh:~# astra-mic-control status
ACTIVE
```

Текущий статус мандатного управления доступом проверяется с помощью команды:

```
root@voronezh:~# astra-mac-control status
INACTIVE
```

Текущий статус запрета включения бита выполнения проверяется с помощью команды:

```
root@voronezh:~# astra-nochmodx-lock status
ACTIVE
```

2.1.1.2 Настройка усиленного уровня защищенности («Воронеж»)

Установка осуществляется Ansible от имени пользователя astra, для которого должна быть настроена возможность выполнять sudo без пароля.

1. Пользователю astra необходимо установить максимальный уровень целостности — 63 (соответствует администратору ОС). Для проверки уровня целостности пользователя необходимо выполнить следующую команду:

```
astra@voronezh:~# pdp-id -i
63
```

2. Установка Ansible и работа невозможна при включенном запрете бита исполнения.

Перед началом установки на всех серверах следует выполнить команды:

```
astra@voronezh:~$ sudo astra-nochmodx-lock disable
astra@voronezh:~$ sudo astra-nochmodx-lock status
INACTIVE
```

3. Установка Ansible и работа PGS невозможна при включенном режиме замкнутой программной среды. Для проверки статуса режима необходимо выполнить следующую команду:

```
astra@voronezh:~$ sudo astra-digsig-control status
INACTIVE
```

4. При статусе ACTIVE перед началом установки на всех серверах следует выполнить команды:

```
astra@voronezh:~$ sudo astra-digsig-control disable
astra@voronezh:~$ sudo reboot
astra@voronezh:~$ sudo astra-digsig-control status
INACTIVE
```

5. Необходимо проверить статусы параметров безопасности, значения которых должны соответствовать таблице 5.

Таблица 5 — Параметры безопасности по умолчанию

Наименование команды	Статус
astra-bash-lock status	INACTIVE
astra-commands-lock status	INACTIVE
astra-docker-isolation status	INACTIVE
astra-hardened-control status	INACTIVE
astra-interpreters-lock status	ACTIVE
astra-lkrg-control status	INACTIVE
astra-macros-lock status	INACTIVE
astra-modban-lock status	INACTIVE
astra-overlay status	INACTIVE
astra-ptrace-lock status	ACTIVE
astra-sumac-lock status	INACTIVE
astra-shutdown-lock status	INACTIVE
astra-ufw-control status	INACTIVE
astra-ulimits-control status	INACTIVE

6. Для проверки доступности репозитория необходимо выполнить команду:

```
apt-get update
```

Команда должна завершаться без ошибки.

При наличии сбойного зеркала репозитория (например, <http://mirror.yandex.ru/astra/stable/orel/repository> orel InRelease), его необходимо удалить из директории `/etc/apt/sources.list`.

2.1.1.3 Работа с репозиториями Astra

После установки ОС Astra для предотвращения установки обновлений несовместимых с текущей версией продукта рекомендуется переключить используемый репозиторий.

Stable-репозиторий, используемый при установке ОС, не содержит предыдущие версии пакетов и содержит только последние версии пакетов текущей версии ОС. Для использования ранних версий пакетов следует переключить используемый stable-репозиторий на frozen-репозиторий.

Уточнить текущую версию ОС можно с помощью команды:

```
cat /etc/astra/build_version
```

Пример ответа:

```
1.8.1.16
```

Для проверки текущего репозитория следует выполнить команду:

```
cat /etc/apt/sources.list
```

Пример ответа:

```
deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.8_x86-64/repository-extended/
1.8_x86-64 main contrib non-free non-free-firmware
deb https://download.astralinux.ru/astra/stable/1.8_x86-64/repository-main/
1.8_x86-64 main contrib non-free non-free-firmware
```

Порядок действий по изменению репозитория:

1. Открыть на сайт производителя ОС и найти актуальный для вашей версии frozen-репозиторий. Для версии ОС Astra Linux 1.8 страница с репозиториями <https://wiki.astralinux.ru/pages/viewpage.action?pageId=302043111>

2. Открыть файл `/etc/apt/sources.list` с помощью текстового редактора и заменить stable-репозиторий на frozen-репозиторий.

Пример файла с frozen-репозиторием:

```
deb https://download.astralinux.ru/astra/frozen/1.8_x86-64/1.8.1/uu/1/\
extended-repository/ 1.8_x86-64 main non-free non-free-firmware contrib
deb https://download.astralinux.ru/astra/frozen/1.8_x86-64/1.8.1/uu/1/\
main-repository/ 1.8_x86-64 main contrib non-free non-free-firmware
```

2.1.2 Порядок обновления ядра Linux

При установке продукта на серверы кластера ядро может быть автоматически обновлено до минимальной требуемой версии.

Для компонента СО по умолчанию ядро не обновляется.

Для компонента PGS по умолчанию ядро обновляется только для ОС Ubuntu и ОС Astra Linux 1.7.

При использовании ядра версии 6.8 для ОС Astra Linux 1.7 следует проверить параметр `init_on_free` (функция обнуления освобождаемой памяти). При использовании `init_on_free` существует вероятность нестабильной работы дистрибутива продукта. Для проверки необходимо выполнить команду:

```
sysctl kernel.init_on_free
```

Результаты выполнения: 0 или 1, 0 — параметр выключен, 1 — параметр включен.

2.2 Настройка сетевых соединений

Настройку сетевого соединения необходимо выполнить на всех серверах, предназначенных для установки системы, в том числе на сервере с ролью operator.

Для работы серверов в локальной сети необходимо задать следующие параметры:

- IP-адрес;
- маска подсети;
- основной шлюз;
- DNS-сервер.

2.3 Повышение отказоустойчивости при настройке DNS

Для повышения отказоустойчивости на всех серверах системы рекомендуется указать два или более DNS-сервера резолвера с использованием следующих опций:

- `attempts` — число попыток отправки запроса к серверу;
- `timeout` — время ответа от сервера (по умолчанию — 5 сек.);
- `rotate` — случайный выбор сервера nameserver из списка (по умолчанию — опрос по порядку).

Пример записи в файле `etc/resolv.conf`

```
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
options timeout:2 attempts:2 rotate
```

2.4 Подготовка сервера с ролью operator

2.4.1 Установка ОС и дополнительного ПО

Конфигурация сервера с ролью operator должна соответствовать документу «Системные требования и архитектура», дополнительное ПО устанавливается автоматически.

Рекомендуется использовать «чистую» ОС для предотвращения появления ошибок, связанных с использованием конфигурационных файлов.

Для автоматической установки пакетов необходимо обеспечить серверу с ролью operator выход в интернет.



Запрещается установка последних версий дополнительного ПО, доступных в репозитории. Перед установкой следует ознакомиться с требованиями к версиям `ansible-core` и модулям `Python`.

Скрипт автоматической установки дополнительного ПО будет доступен после распаковки дистрибутива любого из компонентов на сервер с ролью operator.

Все скрипты, запускаемые в процессе подготовки, следует выполнять от имени пользователя `root`. При запуске скриптов от другого пользователя, скрипты необходимо выполнять без `sudo`, за исключением запуска `co_infra.run`.

При запуске скриптов от другого пользователя с использованием `sudo` создаваемые каталоги `install_co` и `venv` отправятся в домашнюю директорию `root`.

2.4.2 Состав дистрибутива

Комплект поставки ПО предназначен для подготовки инфраструктуры сервера с ролью operator и дальнейшей установки продукта. Комплект включает в себя:

Дистрибутив СО:

- исполняемый файл `co_ansible_bin_26.2.0.run`, предназначенный для установки подсистемы управления конфигурациями;
- исполняемый файл `co_infra_26.2.0.run`, предназначенный для установки хранилища образов Docker;
- файл, содержащий лицензионное соглашение, политику конфиденциальности и список лицензий используемого ПО в формате HTML.

Дистрибутив PGS:

- архив `MyOffice_PGS_26.2.0.tgz`, предназначенный для установки системы хранения данных.

2.4.3 Установка подсистемы управления конфигурациями

Установка выполняется на сервере с ролью operator. Порядок действий при установке:

1. Скопировать файл `co_ansible_bin_26.2.0.run` в корневую директорию пользователя (где 26.2.0 — имя версии).

2. Запустить скрипт установки:

```
bash co_ansible_bin_26.2.0.run
```

3. Дать согласие на продолжение установки, нажав на клавишу «Y». Пример запроса:

```
Do you want to continue?      [y/N] y
```

4. После завершения установки на экране пользователя будет отображен список выполненных операций и сообщения. Необходимо убедиться, что список содержит сообщения `[ OK ]` или `[CHANGE]` — это свидетельствует об успешной установке.

При получении сообщения `[FAIL]` необходимо обратиться в техническую поддержку.

После выполнения скрипта установки будет создана директория `~/install_co`.

2.4.4 Распаковка файлов Системы хранения данных

Установка выполняется на сервере с ролью operator. Порядок действий при установке:

1. Создать каталог `~/install_pgs`

```
mkdir ~/install_pgs
```

2. Распаковать содержимое архива `MyOffice_PGS_26.2.0.tgz` в каталог `install_pgs`.

```
tar xf MyOffice_PGS_26.2.0.tgz -C install_pgs
```



Не рекомендуется распаковывать новый дистрибутив в каталог предыдущей версии.

2.4.5 Автоматическая установка дополнительного ПО

Установка дополнительного ПО может быть выполнена автоматически с помощью скрипта установки `venv_setup.sh`, расположенного в директории `~/install_co/contrib`.

Для запуска автоматической установки необходимо выполнить команду:

```
bash ~/install_co/contrib/venv_setup.sh
```

После выполнения скрипта будет создана директория `~/venv`. Для использования директории следует выполнить команду:

```
source ~/venv/bin/activate
```

Все последующие операции, связанные с ПО Python и Ansible, необходимо выполнять с включенной директорией `~/venv`.

2.4.6 Установка хранилища образов Docker

2.4.6.1 Установка хранилища

Установка выполняется на сервере с ролью operator. Порядок действий при установке:

1. Скопировать файл `co_infra_26.2.0.run` на сервер с ролью operator (где 26.2.0 — имя версии).
2. Запустить скрипт установки:

```
bash co_infra_26.2.0.run
```

3. Дождаться проверки целостности файла и его распаковки.

Пример вывода:

```
Verifying archive integrity...      100%          MD5 checksums are OK. All good.  
Uncompressing Co Infrastructure Node Package [RELEASE]      100%
```

4. Дать согласие на продолжение установки, нажать на клавишу «Y».

```
Do you want to continue? [y/N] y
```

5. После завершения работы исполняемого файла на экране пользователя будет отображен список выполненных операций. Необходимо убедиться, что список содержит сообщения `[ OK ]` или `[CHANGE]` — это свидетельствует об успешной установке.

При получении сообщения `[FAIL]` необходимо обратиться в техническую поддержку.



Для использования других систем контейнеризации необходимо обратиться в техническую поддержку.

2.4.6.2 Изменение сервера установки



Изменение сервера установки docker-registry необязательно. По умолчанию установка хранилища образов docker-контейнеров выполняется на сервере с ролью operator.

Для изменения сервера установки docker-registry необходимо выполнить следующие действия:

1. Распаковать файлы дистрибутива.
2. Подготовить конфигурационные файлы в соответствии с требованиями разделов [Размещение конфигурационных файлов](#) и [Конфигурирование файла main.yml](#)
3. Открыть файл `~/install_co/group_vars/co_setup/main.yml` и указать в качестве значения переменной `operator_host_fqdn` FQDN сервера группы `co_infra` для развертывания docker-registry. Добавить переменную `remote_registry_enabled` со значением `true`. Пример записи:

```
operator_host_fqdn: "co-infra-1.installation.example.net"  
remote_registry_enabled: true
```

4. Скопировать файл `co_infra_26.2.0.run` на указанный сервер.
5. Подключиться к указанному серверу и запустить исполняемый файл с помощью команды:

```
bash co_infra_26.2.0.run
```

6. Проверить запущенный контейнер с помощью команды:

```
docker ps
```

2.4.7 Установка в сети без выхода в интернет

Для установки СО в локальной сети, без прямого выхода в интернет, следует обеспечить доступность дополнительных пакетов ПО. Перечень необходимого ПО приведен в документе «Системные требования и архитектура».

Для установки продукта в локальной сети, без прямого выхода в интернет, следует на сервере с ролью `operator` и целевых серверах обеспечить:

- доступность всех стандартных репозиториях ОС или их зеркал во внутренней сети для установки ПО.
- обеспечить доступность репозитория `rpm` или их зеркал в локальной сети.

Для обеспечения доступности следует выполнить следующие действия:

- скачать файлы со стандартного репозитория с помощью прямого выхода в интернет;
- разместить файлы на локальном сервере;
- обеспечить доступ к серверу по локальной сети;
- установить ПО и настроить локальный репозиторий (см. раздел [Дополнительная информация](#));
- выполнить замену стандартного репозитория на локальный (см. раздел [Дополнительная информация](#)).

Замена стандартного репозитория на локальный выполняется на сервере с ролью

```
operator.
```

2.5 Создание и размещение сертификатов

2.5.1 Создание SSL-сертификатов

Для обеспечения защищенного соединения между пользователем и сервером СО используется проверка SSL-сертификата. Организации необходимо установить SSL-сертификат на свой сервер, чтобы поддерживать безопасную сессию с браузерами пользователей.

SSL-сертификаты выпускаются доверенным центром сертификации. Браузеры, ОС и мобильные устройства поддерживают список корневых сертификатов доверенных центров сертификации.

В отдельных случаях (например для демонстрации продукта) допускается использование самоподписанного сертификата. Порядок создания самоподписанных сертификатов описан в разделе [Дополнительная информация](#).

Для упрощения настройки файл переменных `~/install_co/group_vars/co_setup/main.yml` (подготовленный в соответствии с требованиями раздела [Размещение конфигурационных файлов](#)) содержит имена сертификатов по умолчанию (секция TLS cert and key filenames).

Необходимо использовать сертификаты, выданные центром сертификации для вашей организации, или создать группу новых самоподписанных сертификатов.

2.5.2 Размещение SSL-сертификатов для шифрования

Порядок размещения сертификатов:

1. Разместить сертификат внешнего домена:

```
~/install_co/certificates/server.crt
```

2. Разместить ключ внешнего домена:

```
~/install_co/certificates/server.nopass.key
```

3. Разместить цепочку сертификатов промежуточных центров сертификации (CA) внешнего домена:

```
~/install_co/certificates/ca.pem
```

2.5.3 Использование mTLS

В ходе установки компонента PGS будут сгенерированы сертификаты и ключи, которые обеспечивают возможность использования mTLS при подключениях из СО к PGS.

Во время развертывания дистрибутива проверяется содержимое каталога `/opt/Pythagoras/certificates` на сервере с ролью `nginx`. При отсутствии сертификатов в указанном каталоге, будут сгенерированы новые сертификаты и размещены в том же каталоге.



Начиная с релиза 3.4, использование mTLS при взаимодействии СО и PGS является обязательным

1. Скопировать сертификаты на сервере с ролью `operator` из каталога `~/install_pgs/certificates`, перечисленные в таблице 6, после завершения установки PGS.

2. Разместить сертификаты на сервере с ролью `operator` для компонента СО в каталоге `~/install_co/certificates`.

Таблица 6 — Сертификаты mTLS

Имя сертификата	Описание сертификата
<code>pgs-mtls-ca.pem</code>	Корневой сертификат, которым подписан клиентский сертификат
<code>pgs-mtls-client-key.pem</code>	Приватный ключ от клиентского сертификата
<code>pgs-mtls-client.pem</code>	Клиентский сертификат

2.6 Настройка DNS

2.6.1 Создание DNS-записей

DNS-записи продукта формируются с помощью переменных `<domain_env>` и `<domain_name>`. В зависимости от заполнения переменных существует два типа записей:

- Если переменная `<domain_env>` не задана, то все DNS-записи будут иметь вид:
`<service>.<domain_name>`
- Если переменная `<domain_env>` задана, то все DNS-записи будут иметь вид:
`<service>-<domain_env>.<domain_name>`

где `<service>` — имя сервиса из таблицы.

Для компонентов CO и PGS используются одноименные переменные `<domain_env>` и `<domain_name>`. Конфигурационные файлы с переменными для компонентов расположены в разных каталогах:

- для CO: `~/install_co/group_vars/co_setup/main.yml`
- для PGS: `~/install_pgs/group_vars/pgs_setup/main.yml`



Необходимо использовать одинаковый домен для устанавливаемых компонентов продукта (см. раздел Общие переменные для CO и PGS). Запрещается использовать в качестве домена зону *.local

В соответствии с форматом записи домена необходимо добавить на DNS-сервер организации все записи из одной из таблиц 7 или 8 с примерами.

Таблица 7 — DNS-записи в формате `<service>.<domain_name>`

Префикс DNS-записи	Тип записи	Значение	Комментарий
pgs.<domain_name>	A	IP-адрес сервера, указанного в группе nginx компонента PGS	Адрес точки входа для API
auth.<domain_name>	A	IP-адрес сервера, указанного в группе co_lb_core_auth компонента CO (без использования балансировки*)	Адрес приложения авторизации и целевой страницы Auth SSO. Количество A записей должно соответствовать количеству серверов
admin.<domain_name>	CNAME	auth.<domain_name>	Адрес административной панели
boards.<domain_name>	CNAME	auth.<domain_name>	Адрес приложения «МояДоска»

Префикс DNS-записи	Тип записи	Значение	Комментарий
cdn.<domain_name>	CNAME	auth.<domain_name>	Адрес CDN
coapi.<domain_name>	CNAME	auth.<domain_name>	Адрес COAPI
docs.<domain_name>	CNAME	auth.<domain_name>	Адрес приложения редакторов
files.<domain_name>	CNAME	auth.<domain_name>	Адрес приложения файлового менеджера
links.<domain_name>	CNAME	auth.<domain_name>	Адрес ссылок на документы
launch.<domain_name>	CNAME	auth.<domain_name>	Адрес приложения web_launch
notes.<domain_name>	CNAME	auth.<domain_name>	Адрес приложения Мои Заметки
_https._tcp.<domain_name>	SRV	auth.<domain_name>	Опционально, для мобильных клиентов
* — при использовании балансировки в качестве значения указывается виртуальный IP-адрес, содержащийся в переменной <code>keepalived_openresty_virtual_ip</code> файла <code>~/install_co/group_vars/co_setup/main.yml</code>			

Таблица 8 — DNS-записи в формате <service>-<domain_env>.<domain_name>

Префикс DNS-записи	Тип записи	Значение	Комментарий
pgs-<domain_env>.<domain_name>	A	IP-адрес сервера, указанного в группе nginx компонента PGS	Адрес точки входа для API
auth-<domain_env>.<domain_name>	A	IP-адрес сервера, указанного в группе co_lb_core_auth компонента CO (без использования балансировки*)	Адрес приложения авторизации и целевой страницы Auth SSO. Количество A записей должно соответствовать количеству серверов
admin-<domain_env>.<domain_name>	CNAME	auth-<domain_env>.<domain_name>	Адрес административной панели
boards-<domain_env>.<domain_name>	CNAME	auth-<domain_env>.<domain_name>	Адрес приложения «МояДоска»
cdn-<domain_env>.<domain_name>	CNAME	auth-<domain_env>.<domain_name>	Адрес CDN
coapi-<domain_env>.<domain_name>	CNAME	auth-<domain_env>.<domain_name>	Адрес COAPI
docs-<domain_env>.<domain_name>	CNAME	auth-<domain_env>.<domain_name>	Адрес приложения редакторов

Префикс DNS-записи	Тип записи	Значение	Комментарий
files-<domain_env>.<domain_name>	CNAME	auth-<domain_env>.<domain_name>	Адрес приложения файлового менеджера
links-<domain_env>.<domain_name>	CNAME	auth-<domain_env>.<domain_name>	Адрес ссылок на документы
launch-<domain_env>.<domain_name>	CNAME	auth-<domain_env>.<domain_name>	Адрес приложения web_launch
notes-<domain_env>.<domain_name>	CNAME	auth-<domain_env>.<domain_name>	Адрес приложения МоиЗаметки
_https._tcp-<domain_env>.<domain_name>	SRV	auth-<domain_env>.<domain_name>	Опционально, для мобильных клиентов
* — при использовании балансировки в качестве значения указывается виртуальный IP-адрес, содержащийся в переменной <code>keepalived_openresty_virtual_ip</code> файла <code>~/install_co/group_vars/co_setup/main.yml</code>			

2.6.2 Внутренние DNS-записи для установки

Во время установки компонента CO производится настройка и запуск локального кеширующего DNS-сервера (Unbound) на серверах группы `co_etcd`. Сервер служит для обработки запросов внутри установки и предназначен для работы контейнеров и серверов через соответствующие параметры групповых переменных. По умолчанию серверы, перечисленные в файлах `hosts.yml` компонентов CO, будут перенастроены на работу через Unbound и не будут принимать параметры DNS-серверов по DHCP. По умолчанию Unbound настроен на маршрутизацию запросов на адреса 8.8.8.8 и 8.8.4.4.

Для работы с внутренними DNS-серверами Unbound необходимо настроить при подготовке конфигурационных файлов компонента CO. Порядок действий:

- открыть файл `~/install_co/group_vars/co_setup/extra_vars.yml`
- раскомментировать переменную `unbound_forward_addresses`
- внести в список IP-адреса DNS-серверов организации.

Пример записи:

```
## DNS Forwarder Configuration
# List of DNS servers that the queries will be forwarded to
unbound_forward_addresses:
  - "192.168.0.100"
  - "192.168.0.200"
```

Во время установки компонента PGS используется `docker-swarm`.

При использовании собственного DNS-сервера необходимо внести в его конфигурацию все FQDN-записи серверов, перечисленных в файле `hosts.yml` каждого компонента.

При отсутствии DNS-сервера организации необходимо создать записи на сервере с ролью `operator` в файле `/etc/hosts` (см. [Дополнительная информация](#)).

2.6.3 Проверка работы DNS на сервере с ролью `operator`

После настройки необходимо проверить доступность DNS на сервере с ролью `operator`. Для проверки соответствия доменного имени IP-адресу сервера необходимо:

1. Установить ПО с помощью команды:

```
apt install dnsutils  
или
```

```
yum install bind-utils
```

Выбор команды зависит от типа ОС.

2. После установки ПО выполнить следующую команду:

```
> dig A co-infra-1.installation.example.net
```

Пример ответа:

```
; <<>> DiG 9.18.1-lubuntu1.2-Ubuntu <<>> A co-infra-1.installation.example.net  
;; global options: +cmd  
;; Got answer:  
;; opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 45369  
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1  
;; OPT PSEUDOSECTION:  
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494;;
```

```
QUESTION SECTION:  
;co-infra-1.installation.example.net. IN A ;;  
ANSWER SECTION:  
*.co-infra-1.installation.example.net. 900 IN CNAME co-infra-  
1.installation.example.net.  
co-infra-1.installation.example.net. 900 IN A 192.168.0.1  
;; Query time: 23 msec  
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP) ;; WHEN: Tue Jan 10 15:56:32  
MSK 2023  
;; MSG SIZE rcvd: 95
```

В ответе необходимо найти секцию `ANSWER SECTION` и проверить, что доменное имя соответствует IP-адресу.

```
*.co-infra-1.installation.example.net. 900 IN CNAME  
co-infra-1.installation.example.net.  
co-infra-1.installation.example.net. 900 IN A 192.168.0.1
```

2.7 Настройка портов

2.7.1 Внешние подключения СО

Для обеспечения внешнего доступа к внутренним сервисам через интернет следует открыть порты 80 (HTTP) и 443 (HTTPS).

2.7.2 Внешние подключения PGS

Необходимо обеспечить внешние входящие соединения:

- доступ до сервера с ролью `infrastructure` для просмотра Grafana dashboard;
- на всех серверах для использования `ssh` необходимо открыть порт 22/tcp (на период отладки и установки).

2.7.3 Внутренние соединения PGS

Необходимо обеспечить внутренние соединения, представленные в таблице 9. Для корректной и безопасной работы следует открыть доступ до данных сервисов только со стороны сервера СО, для всех остальных подключений порты к данным сервисам должны быть закрыты.

Таблица 9 — Порты для внутренних соединений

Роль сервера	Порт	Примечание
nginx	443/tcp	Для доступа к API-интерфейсу
	9002/tcp	Для доступа к MinIO
	5673/tcp	Для организации федерации со стороны СО доступ к сервису RabbitMQ
все роли	5001/tcp	Для работы Docker-registry
	2377/tcp, 7946/tcp, 7946/udp, 9999/udp	Для работы Docker Swarm
storage	9000/tcp	При использовании MinIO

2.7.4 Интеграционные решения

Доступ для дополнительного ПО при интеграции:

- с внешней s3 доступ до s3 хранилища;
- с почтовым сервером исходящие подключения к серверу почты.
- с внешней DLP доступ с PGS до сервера DPS через HAProxy (порт 20003).

2.7.5 Таблицы портов

Таблицы портов для внутренних соединений представлены в разделе [Дополнительная информация](#).

3 Установка PGS

3.1 Подготовка конфигурационных файлов

3.1.1 Размещение конфигурационных файлов

Директория установки содержит предзаполненные файлы конфигураций, подготовленные для упрощения настройки системы. Необходимо скопировать шаблоны конфигурационных файлов `hosts.yml`, `main.yml`, `integration.yml`. Шаблоны для заполнения в зависимости от типа конфигурации представлены в таблице 10.

Таблица 10 — Шаблоны файлов конфигурации

Тип конфигурации	Расположение шаблона
Конфигурация без отказоустойчивости	<code>contrib/pgs/standalone/hosts.yml</code>
	<code>contrib/pgs/standalone/group_vars/pgs_setup/main.yml</code>
	<code>contrib/pgs/standalone/group_vars/pgs_setup/integration.yml</code>
Кластерная установка	<code>contrib/pgs/cluster/hosts.yml</code>
	<code>contrib/pgs/cluster/group_vars/pgs_setup/main.yml</code>
	<code>contrib/pgs/cluster/group_vars/pgs_setup/integration.yml</code>

Конфигурационные файлы используют формат `.yml`, синтаксис которого описан в документации Ansible.

Примеры команд копирования файлов в зависимости от типа установки.

Установка `standalone`:

```
cp -r ~/install_pgs/contrib/pgs/standalone/* ~/install_pgs
```

Кластерная установка:

```
cp -r ~/install_pgs/contrib/pgs/cluster/* ~/install_pgs
```

После выполнения копирования файлы будут размещены в двух каталогах:

– корневой каталог `~/install_pgs/` будет содержать файл:

```
root@operator: ls -l ~/install_pgs/
hosts.yml
```

– каталог `~/install_pgs/group_vars/pgs_setup/` будет содержать файлы:

```
root@operator: ls -l ~/install_pgs/group_vars/pgs_setup/
main.yml
integration.yml
```

После заполнения файлы конфигурации рекомендуется хранить отдельно на внешнем ресурсе. Файлы могут потребоваться при восстановлении и/или переустановке системы.

3.1.2 Конфигурирование файла hosts.yml

3.1.2.1 Примеры определения ролей

Для определения роли сервера необходимо добавить его доменное имя или IP-адрес в соответствующую секцию в шаблоне файла inventory. После назначения роли серверу при установке будут выполнены команды Ansible.



Домен `host.example.com` (указан для примера) должен резолвиться в IP-адрес на сервере с ролью `operator` и на всех серверах кластера.

Пример. Для назначения группы ролей `pythagoras` серверу с доменным именем `host.example.com` необходимо указать следующие значения:

```
pythagoras:
  hosts:
    host1.example.com:
```

При совмещении всех ролей на одном сервере в шаблоне файла inventory дублируется секция `hosts`. При изменении конфигурации установки возможно добавление или удаление серверов в группах.

В режиме кластерной установки в файле inventory указывается несколько IP-адресов или доменных имен серверов в соответствующей группе.

Пример (фрагмент шаблона `~/install_pgs/contrib/pgs/standalone/hosts.yml`). Все роли и группы ролей устанавливаются на один сервер по адресу `host.example.com`:

```
all:
  children:
    pgs:
      children:
        pythagoras:
          hosts:
            host.example.com:
        keycloak:
          hosts:
            host.example.com:
        arangodb:
          hosts:
            host.example.com:
            volume_device_arangodb: False
            volume_device_arangodb_path: "/dev/disk/by-uuid/<UUID>"
```

Текущей версией ПО поддерживается кластеризация для сервисов, перечисленных в таблице 11. В таблице указано минимально необходимое количество серверов для работы кластера. В зависимости от инфраструктуры и типа установки количество серверов может быть изменено.

Таблица 11 — Поддержка кластеризации

Наименование сервиса	Группа	Количество серверов
Aristoteles Dionis Epicure Euclid Heraclitus Pheidippides Restrictions Sisyphusworker	Pythagoras	2
Subscriptions User_listener		1
Keycloak	Keycloak	2
ArangoDB	ArangoDB	2(1)
	Arangodb_agent	3(1)
Elasticsearch	Search	3
Sisyphussearch		
Redis	Redis	3
RabbitMQ	RabbitMQ	3
Etd	Etd	3
Nginx	Nginx	2
Postgres	Postgres	2
Docker Registry	Infrastructure	1
Syslog-ng		
Monitoring		
Storage	Storage	3

3.1.2.2 Конфигурация для кластерной установки

Пример конфигурации для кластерной установки находится в шаблоне `~/install_pgs/contrib/pgs/cluster/hosts.yml`. Группа хостов `arangodb_agent` используется для кластерной установки с использованием `agent`.

Для работы группы необходимо выделить не менее трех отдельных хостов (количество хостов должно быть нечетным числом). В ином случае группу следует оставить незаполненной:

```
arangodb_agent:
  hosts:
```

Роли `arangodb`, `arangodb_agent`, `search`, `postgres` содержат дополнительные переменные `volume_device_<role>` и `volume_device_<role>_path`, необходимые для хранения данных на блочных устройствах, форматированных в файловую систему XFS.

Пример значений для переменных:

```
volume_device_<role>: "True"
volume_device_<role>_path: "<filesystem_path>"
```

Где

- `<role>` — логическая роль;
- `<filesystem_path>` — путь до файловой системы устройства.

Особенности работы в режиме `volume_device_<role>: "True"`:

1. Не допускается использование одного и того же раздела диска на одном сервере (или виртуальной машине) для нескольких ролей.

2. Диск следует отформатировать в файловую систему XFS. На момент развертывания системы диск должен быть размонтирован (кроме ситуации повторного запуска).

В режиме `volume_device_<role>: "False"` действий от пользователя не требуется, данные хранятся в соответствующих каталогах:

```
/var/lib/docker/volumes/<volume_name>
```

Где `<volume_name>` — том (каталог Docker), привязанный к контейнеру устанавливаемой роли.

Допускается использование для некоторых ролей режима `volume_device_<role>: "True"`, а для других `volume_device_<role>: "False"`.

3.1.2.3 Сбор событий и метрик, хранение образов

Группа ролей `infrastructure` служит для хранения образов установки, а также сбора событий и метрик мониторинга системы. Их работа не блокирует работу PGS.

События, собираемые со всех серверов установки сервисом Syslog-ng, будут храниться на сервере, назначенном группе ролей `infrastructure` в файле `inventory`. Путь к журналу событий будет выглядеть следующим образом:

```
/var/log/pgs/<domain_env>.<domain_name>/<service_name>/<element>.log
```

Где:

- `<domain_env>.<domain_name>` — переменные, заполненные в соответствии с разделом «Конфигурирование переменных файла `hosts.yml`»;
- `<service_name>` — имя сервиса;
- `<element>` — имя файла журнала событий.

3.1.3 Конфигурирование файла `main.yml`

Конфигурационный файл `main.yml` содержит переменные, предназначенные для настройки установки PGS. Для настройки следует использовать доступные значения и способы заполнения переменных, указанные в таблице 12.

Параметры переменных необходимо указывать в двойных кавычках. Спецсимволы «<>{}|&*?@`\$!» в значениях переменных необходимо экранировать символом «\». Для обеспечения безопасности при работе ПО рекомендовано использовать надежные пароли, содержащие спецсимволы и произвольные символы разных регистров.

Доступ к сервисам PGS обеспечивается с помощью переменных:

```
– dev_mode;  
– pgs_cluster;  
– domain_name;  
– domain_env;  
– swarm_network_encryption;  
– api_interface_ext_port.
```

После заполнения перечисленных переменных будет сформирован адрес: `https://pgs-<domain_env>.<domain_name>` который служит для обеспечения доступа к сервису. Если переменная `<domain_env>` не задана, то запись будет `https://pgs.<domain_name>`

Таблица 12 — Переменные файла *main.yml*

Переменная	Значение и способ заполнения
<code>pgs_cluster</code>	Включение и отключение кластерного режима установки системы. Принимает значения True и False. В шаблоне <code>standalone</code> (<code>contrib/pgs/standalone/group_vars/pgs_setup/main.yml</code>) — False В шаблоне <code>cluster</code> (<code>contrib/pgs/cluster/group_vars/pgs_setup/main.yml</code>) — True
<code>domain_name</code>	Зарегистрированный домен установки PGS
<code>domain_env</code>	Элемент доменного имени установки, предназначенный для разграничения доступа к сервисам PGS
<code>api_interface_ext_port</code>	Порт Nginx для доступа к API интерфейсу, значение по умолчанию — 443. При изменении значения по умолчанию для порта в PGS необходимо учесть новое значение в компоненте CO При включении интеграции с почтовой системой PSN следует изменить порт для доступа к <code>pgs_api</code> в параметрах PSN (Подробнее см. в документе «Руководство по установке почтового сервера»)
<code>auth_encryption_key</code>	Ключ-секрет для генерации хэшей пользовательских и операционных данных. Значение в произвольном виде, минимальная длина — 8 символов
<code>keycloak_password</code>	Пароль для пользователя PGS в Keycloak (он же Администратор Master Realm). Длина значения не менее 10 символов
<code>keycloak_realm_password</code>	Внутренний пароль для администраторов тенантов Keycloak (используется только для сервисного обслуживания системы). Длина значения не менее 10 символов
<code>keycloak_postgres_password</code>	Пароль БД PostgreSQL (используется как хранилище для Keycloak). Длина значения не менее 10 символов
<code>pgs_observability_mode</code>	Отвечает за выбор систем мониторинга, устанавливаемых при разворачивании продукта. Переменная принимает следующие значения: <code>external</code> — устанавливаются только The OpenTelemetry Collector. Для корректной работы необходимо указать значение переменной <code>otel_collector_external_otlp_endpoint</code> <code>internal</code> — устанавливаются только сервисы Prometheus и Grafana. <code>both</code> — устанавливаются Prometheus, Grafana и The OpenTelemetry Collector (используется по умолчанию). Для

Переменная	Значение и способ заполнения
	корректной работы необходимо указать значение переменной <code>otel_collector_external_otlp_endpoint</code>
<code>otel_collector_external_otlp_endpoint</code>	Определяет IP-адрес или доменное имя внешнего сервера, который принимает данные в формате open telemetry. При выборе <code>pgs_observability_mode: "external"</code> используется OpenTelemetry Collector на стороне компонента СО, поэтому в значении переменной <code>otel_collector_external_otlp_endpoint</code> указывается FQDN сервера группы <code>co_infra</code> компонента СО и порт 4317. Пример записи: <code>otel_collector_external_otlp_endpoint: "co-infra-1.installation.example.net:4317"</code>
<code>arangodb_password</code>	Пароль пользователя PGS в ArangoDB
<code>redis_password</code>	Пароль доступа в Redis
<code>patroni_replication_password</code>	Пароль для репликации БД PostgreSQL (только для кластерной установки)
<code>grafana_admin_password</code>	Пароль доступа к интерфейсу Grafana в случае установки с переменной <code>pgs_observability_mode</code> со значениями <code>internal</code> или <code>both</code>
Блок <code>default_tenant</code>	
Блок <code>default_tenant</code>	Предназначен для создания тенанта по умолчанию, необходимого для дальнейшей работы с пользователями в веб-интерфейсе PGS
<code>admin_password</code>	Пароль для администрирования тенанта (обязательный параметр, при отсутствии значения тенант создан не будет)
<code>admin_recovery_email</code>	Почта для восстановления доступа к тенанту (обязательный параметр, при отсутствии значения тенант создан не будет)
<code>max_users</code>	Количество пользователей в тенанте, значение по умолчанию — 1000
<code>quota_per_user</code>	Выделенное пользователю место в хранилище, указывается в байтах, значение по умолчанию — 1000000000 (~1 Гбайт)
<code>quota_per_group</code>	Выделенное место для хранения общих папок. указывается в байтах, значение по умолчанию — 10737418240 (10 Гбайт)
Блок <code>storage</code>	
Блок <code>storage</code>	Блок настроек системы хранения файлов

Переменная	Значение и способ заполнения
Блок s3	Параметры доступа к хранилищу s3. Информацию по заполнению переменных следует запросить у хостинг-провайдера, ниже приведены указания для заполнения при использовании сервиса MinIO
minio_used	При использовании внешнего по отношению к продукту s3-хранилища поставить False, при использовании внутреннего хранилища (сервис MinIO) указать — True
minio_drives_per_node	Определяет количество дисков для каждого сервера в кластере MinIO. Используется при установке PGS совместно с MinIO Значение по умолчанию: 2 (переменная принимает только целочисленные значения)
url	Ссылка для доступа к сетевому хранилищу. При использовании MinIO имеет следующий вид: http://nginx:9002 Порт 9002 используется балансировщиком Nginx (компонент PGS) для проксирования запросов к MinIO на порт 9000. При использовании внешнего балансировщика следует настроить проксирование запросов на сервис MinIO по порту 9000, или
bucket	Контейнер для хранения объектов в хранилище s3 будет создан во время установки продукта. При использовании хранилища s3 необходимо указать произвольное значение, минимальная длина — 5 символов, в нижнем регистре
service_name	При использовании сервиса MinIO указывается значение s3
region_name	При использовании сервиса MinIO указывается значение myoffice
acl	Сущность для разграничения прав доступа, в случае с MinIO необязательна к заполнению
s3_max_capacity	Параметр, определяющий максимальное пространство, доступное в s3, указывается в байтах. Если параметр не указан, возникает ошибка установки продукта.
Блок system	
timezone	Временная зона (часовой пояс) установки в формате базы tz. Значение по умолчанию — "Europe/Moscow"

Переменные, указанные в таблице 13, настроены по умолчанию и определяются в процессе установки системы. Не рекомендуется изменять значения переменных без необходимости.

Для изменения значений по умолчанию дополнительным переменным следует открыть файл `~/install_pgs/group_vars/pgs_setup/main.yml` и добавить необходимые переменные вручную.

Таблица 13 — Дополнительные переменные

Переменная	Значение и способ заполнения
<code>dev_mode</code>	Developers mode, режим разработчика. Принимает значения True и False. При значении True — открывает порты сервисов для внешнего подключения, в целях организации доступа разработчиков к стенду установки (не используется в работающей с пользователями системе)
<code>max_tenants</code>	Задаёт максимально возможное число тенантов в текущей установке (максимально допустимое значение 100). Значение по умолчанию — 100
<code>iptables_enabled</code>	Устанавливает и настраивает службы межсетевого экрана (опционально). Доступные значения: True и False, по умолчанию — False
<code>enable_custom_ca_connection_s3</code>	Включает использование самоподписанных сертификатов при подключении к s3 хранилищу. Корневой сертификат УЦ, которым подписан сертификат s3 хранилища, необходимо разместить в директории <code>~/install_pgs/certificates/</code> в файле <code>s3_ca.crt</code>. Если переменная отсутствует в файле <code>~/install_pgs/group_vars/pgs_setup/main.yml</code>, значение по умолчанию — False
<code>enable_custom_ca_connection_ldap</code>	Включает использование самоподписанных сертификатов при подключении к LDAP-серверу. Корневой сертификат УЦ, которым подписан сертификат LDAP-сервера, необходимо разместить в директории <code>~/install_pgs/certificates/</code> в файле <code>ldap_ca.crt</code>. Если переменная отсутствует в файле <code>~/install_pgs/group_vars/pgs_setup/main.yml</code>, значение по умолчанию — False
<code>swarm_network_encryption</code>	Включает шифрование внутренней оверлейной сети Docker swarm, значение по умолчанию — False. Влияет на производительность системы
<code>swarm_network_address</code>	Адресация внутренней сети "pgs-network" в docker swarm, значение по умолчанию "10.0.0.0/24". Используется при пересечении адресации docker swarm с адресацией внутренней сети мест установки

Переменная	Значение и способ заполнения
swarm_network_gw	Шлюз по умолчанию для внутренней сети "pgs-network", значение по умолчанию "10.0.0.1". Используется при пересечении адресации docker swarm с адресацией внутренней сети мест установки
swarm_network_ingress	Адресация ingress сети в docker swarm, значение по умолчанию, "10.0.1.0/24". Используется при пересечении адресации docker swarm с адресацией внутренней сети мест установки
minio_drives_per_node	Определяет количество дисков для каждого сервера в кластере MinIO. Используется при установке PGS совместно с MinIO Значение по умолчанию: 2 (переменная принимает только целочисленные значения)
data_path_port	Изменяет порт передачи данных в docker swarm. Значение по умолчанию 9999
log_rotate_days	Определяет количество дней хранения журнала событий всех сервисов системы. Если переменная не задана в конфигурационном файле, то ее значение будет установлено в процессе развертывания, 14 дней. Переменная использует целочисленный формат
redis_timeout	Задает интервал в секундах для запуска сервиса redis. Для установки продукта общим количеством свыше 50 тыс. пользователей синхронизация между мастером и репликами в redis может занимать продолжительное время
task_tracker_delta_upload_value	Задает интервал в секундах для удаления файла, загрузка которого не завершена. Значение по умолчанию: 43200 секунд (12 часов)

3.1.4 Конфигурирование файла `integration.yml`

Конфигурационный файл `integration.yml` содержит переменные, предназначенные для настройки интеграции PGS с другими компонентами (СО и PSN). Для настройки следует использовать доступные значения и способы заполнения переменных, указанные в таблице 14.

Параметры переменных необходимо указывать в двойных кавычках. Спецсимволы «<>{|&*?@`\$!» в значениях переменных необходимо экранировать символом «\». Для обеспечения безопасности при работе ПО рекомендовано использовать надежные пароли, содержащие спецсимволы и произвольные символы разных регистров.

Таблица 14 — Переменные файла `integration.yml`

Переменная	Значение и способ заполнения
Блок со	
Блок со	Переменные, которые необходимо заполнить для настройки работы с компонентом СО
соapiurl	Путь доступа к API СО. Данная переменная представляет собой URL-адрес и порт, указывающие на целевой сервер с ролью auth СО. Пример: соapiurl: "https://auth.example.ru:8443"
Блок installation_commons	
Блок installation_commons	Значения переменных данного блока должны соответствовать аналогичным в СО. Значения переменных будут сгенерированы администратором при установке PGS
fs_token_salt_ext	Salt токена
fs_app_encryption_key	Секретный ключ алгоритма AES-256-GCM, используемый для шифрования настроек tenants, получаемых от PGS. Команда для генерации значения: openssl enc -aes-256-cbc \ -k "<password phrase>" \ -P -md sha256
fs_app_encryption_iv	Вектор инициализации алгоритма AES-256-GCM, используемого для шифрования настроек tenants, получаемых от PGS. Команда для генерации значения: openssl enc -aes-256-cbc \ -k "<password phrase>" \ -P -md sha256
fs_app_password	Пароль служебного пользователя (app-co) на PGS, под которым выполняются подключения от СО к PGS

Переменная	Значение и способ заполнения
openresty_api_password	Пароль для API-авторизации в СО. Должен совпадать со значением переменной openresty_api_password в конфигурации СО
two_fa_encryption_key	Ключ для шифрования 2FA секретов, длиной 64 символа
audit_log_enabled	Переменная предоставляет возможность включения в административном интерфейсе расширенного журнала событий. Доступные значения: True и False, по умолчанию — False
chatbot_enabled	Включение и отключение интеграции СО с сервисом ChatBot. Значение зависит от наличия сервиса в СО. Доступные значения: True и False, по умолчанию — False
pgs_rabbitmq_password	Пароль пользователя RabbitMQ
poseidon_integration	Включение и выключение интеграции с почтовым сервером, доступные значения: True и False
Блок poseidon	
Блок poseidon	Параметры подключения к почтовому серверу, если включена интеграция. Подробные сведения об установке и настройке в документе «Руководство по установке почтового сервера»
pbm_url	Ссылка для доступа к почтовому серверу в формате https://pbm.example.com
pbm_user_password	Переменная для авторизации через API . Соответствует значению переменной ds389_manager_user при установке почтового сервера
ssl_verify	Параметры шифрования для почты. Принимает значения True и False, False — в случае использования самоподписанных сертификатов

3.1.5 Автоматическое заполнение паролей

Начиная с релиза 3.5 для сохранения уровня безопасности устанавливаемой системы из примеров конфигурационных файлов (каталог `~/install_pgs/contrib/`) были исключены значения переменных, содержащих пароли.

Для автоматического создания паролей, уникальных для каждой установки продукта, в дистрибутив был добавлен скрипт `~/install_pgs/contrib/password_generator.py`, который генерирует пароли и заполняет переменные с учетом различных требований к длине пароля. Скрипт заполняет переменные для обоих компонентов, в зависимости от конфигурационного файла. Если переменная уже была заполнена ранее, ее значение сохраняется и не замещается новым.

Запуск скрипта рекомендуется осуществлять с использованием преднастроенного виртуального окружения `venv`, настроенного в соответствии с разделом [Автоматическая установка дополнительного ПО](#).

Рекомендуется размещать конфигурационные файлы `main.yml` и `integration.yml` в каталоге `group_vars/pgs_setup` (в соответствии с требованиями раздела [Размещение конфигурационных файлов](#)). В случае размещения конфигурационного файла в другом каталоге необходимо указать путь до конфигурационного файла при запуске скрипта (см. аргументы `-d` и `-i` в таблице).

Синтаксис использования скрипта:

```
[запуск python и путь до скрипта][-i путь до конфигурационного файла][-аргументы запуска]
```

Таблица 15 — Описание аргументов

Полный аргумент	Короткий аргумент	Описание
<code>--help</code>	<code>-h</code>	Справка по описанию и примерам использования скрипта
<code>--mode print</code>	<code>-m p</code>	Режим проверки генерации. Выполняется чтение файлов, создаются пароли только для незаполненных переменных. Процесс выводится на экран терминала
<code>--mode write</code>	<code>-m w</code>	Режим записи значений. Выполняется чтение файлов, создаются пароли только для незаполненных переменных, записываются в файлы с учетом общих значений
<code>--mode check</code>	<code>-m c</code>	Режим проверки значений. Проверяются значения общих переменных для компонентов

Полный аргумент	Короткий аргумент	Описание
--input-files	-i	Нестандартный путь размещения. Синтаксис использования: [-i][пробел][путь до main.yml][пробел][путь до integration.yml]
--defaults	-d	Стандартный путь размещения



Создание паролей для двух компонентов потребует предварительного размещения конфигурационных файлов обоих компонентов в соответствии с разделами: PGS - [Размещение конфигурационных файлов](#), CO - [Порядок размещения и заполнения файлов конфигурации](#).

Примеры запуска скрипта:

1. Команда запуска скрипта в режиме записи для двух компонентов CO и PGS с использованием ключа -i (нестандартные пути размещения файлов):

```
python contrib/password_generator.py -i \
/root/install_pgs/group_vars/pgs_setup/main.yml \
/root/install_pgs/group_vars/pgs_setup/integration.yml \
/root/install_co/group_vars/co_setup/main.yml -m w
```

2. Команда запуска скрипта в режиме вывода примера генерации паролей и с использованием ключа -d (стандартные пути размещения для CO и PGS):

```
python contrib/password_generator.py -d -m p
```

3. Команда проверки заполненных файлов, что значения всех общих переменных одинаковы (стандартные пути размещения для CO и PGS):

```
python contrib/password_generator.py -d -m c
```



При использовании нестандартных путей размещения конфигурационных файлов вне зависимости от компонента следует указывать пути до файлов обоих компонентов (см. пример 1)

3.1.6 Рекомендации по настройке дисков для ролей

1. Для серверов с ролями `storage`, `postgres`, `arangodb` и `search` рекомендуется выделить независимые диски или блочные устройства.

2. Для ролей `postgres`, `arangodb` и `search` монтирование выполняется автоматически во время установки. Путь к смонтированным ролям:

```
/var/lib/docker/volumes/<service_name>
```

Где `<service_name>` — имя роли.

3. Для серверов с ролью `storage` монтирование независимых дисков или блочных дисков автоматически не производится.

4 Для хранения данных MinIO используются следующие директории:

- для `standalone` `/opt/Pythagoras/minio/data/sa0`;
- для кластера `/opt/Pythagoras/minio/data/data[0-n]` (`0-n` — номер используемого диска).

Для обеспечения отказоустойчивости следует использовать монтирование независимых дисков или блочных дисков для этих директорий.

5 Рекомендуется использовать форматирование XFS поверх форматирования LVM.

6. При выборе типа хранилища `s3` следует ознакомиться с требованиями к конфигурации отказоустойчивости и разделом «Выбор хранилища типа S3».

3.1.7 Общие переменные для СО и PGS

Переменные файлов inventory для СО и PGS, значения которых при установке должны совпадать, приведены в таблице 16.

При интеграции СО и PSN переменные указаны в документе «Руководство по настройке».



Начиная с версии 3.3 переменные переименованы, при этом совместимость со старыми переменными сохранена.

Таблица 16 — Сводная таблица общих переменных

Имя переменной	Расположение в дистрибутиве PGS	Расположение в дистрибутиве СО
domain_name	group_vars/pgs_setup/main.yml	group_vars/co_setup/main.yml
domain_env		
pgs_rabbitmq_password	group_vars/pgs_setup/integration.yml	group_vars/co_setup/main.yml
fs_token_salt_ext		
fs_app_encryption_key		
fs_app_encryption_iv		
openresty_api_password		
fs_app_password		
fs_app_login*		
pgs_rabbitmq_user*	group_vars/all/main.yml	
* — рекомендуется использовать значение по умолчанию		

При изменении значения переменной `api_interface_ext_port` в конфигурации PGS (по умолчанию 443), следует указать новое значение порта в переменной файла `group_vars/co_setup/main.yml` компонента СО, используя следующее значение:

```
fs_api_url: "https://pgs-<domain_env>.<domain_name>:\
<api_interface_ext_port>/pgsapi"
```

3.1.8 Выбор хранилища типа S3

3.1.8.1 Требования к хранилищу MinIO

Требования к хранилищу MinIO представлены в таблице 17.

Таблица 17 — Конфигурация отказоустойчивости для хранилища S3 MinIO

Конфигурация отказоустойчивости	Количество нод/серверов	Количество независимых дисков*
минимальная	2	2
рекомендуемая	4	4
* — количество независимых дисков на сервер задается с помощью переменной <code>minio_drives_per_node</code> . Если значение для переменной не указано, при установке значение будет задано автоматически и равно 2.		

3.1.8.2 Требования к доступу

Для доступа к s3 MinIO необходимо для пользователя разрешить политику `readwrite` с доступом к заданному бакету.

3.1.8.3 Требования к количеству серверов или дисков

При проектировании количества серверов/дисков для s3 следует учитывать требования ПО:

1. В `/opt/Pythagoras/minio/data` должны монтироваться диски с использованием файловой системы XFS.
2. Общее количество дисков включает в себя диски для хранения избыточных данных (MinIO будет использовать половину емкости для избыточного хранения данных) (табл. 18).

Таблица 18 — Распределение дисков для избыточного хранения

Диапазон используемых дисков	Количество дисков для избыточного хранения данных
5 или меньше	2
6 – 7	3
8 или больше	4

3. При использовании более 16 дисков количество будет поделено на меньшие наборы, для которых будут справедливы требования п.2.
4. Требования к распределению дисков п. 3 описаны для настроек MinIO по умолчанию.

Для изменения параметров необходимо воспользоваться инструкцией с сайта производителя: <https://min.io/docs/minio/linux/reference/minio-server/settings/storage-class.html#minio-server-envvar-storage-class>



Из-за современной архитектуры серверных CPU существует вероятность деградации производительности при использовании более 8 NVMe на один сервер. При использовании HDD-дисков изменений в работе системы при возрастании количества нод/дисков не замечено.

3.1.8.4 Настройка версии MinIO

Параметры установки по умолчанию предусматривают развертывание MinIO версии RELEASE.2023-12-13T23-28-55Z. Версия предназначена:

1. Для первичной установки продукта.
2. Если в инфраструктуре не используется собственное s3-хранилище.
3. Если в инфраструктуре не предустановлен MinIO ранних версий датой выпуска до 2022-06-26.

Таблица 19 — Настройка версии MinIO

Наименование переменной	Расположение переменной *	Тип	Значение
use_old_minio	~/install_pgs/group_vars/all/main.yaml	Boolean	True/False (по умолчанию)
* — для использования необходимо добавить переменную в конец списка файла main.yml и определить ее значение			

Переменная `use_old_minio` со значением `True` изменяет версию MinIO при установке и развертывается максимально совместимая версия RELEASE.2022-06-25T15-50-16Z

Переменная со значением `True` предназначена:

1. Для последующей установки продукта (не первичной).
2. Для использования ранних версий MinIO, при условии что MinIO ранее был установлен (текущая используемая версия выпущена до 2022-06-26).
3. Для обновления с версий 2.7 до актуальной версии продукта, где в качестве storage type использовалось значение s3.

Для обновления MinIO с версии RELEASE.2022-06-25T15-50-16Z до RELEASE.2023-12-13T23-28-55Z необходимо использовать официальное руководство <https://min.io/docs/minio/linux/operations/install-deploy-manage/migrate-fs-gateway.html>

3.2 Дополнительные параметры установки

Дополнительные параметры установки находятся в файле `~/install_pgs/group_vars/all/main.yml`. Менять их без согласования с вендором ПО не рекомендуется.

3.2.1 Включение катастрофоустойчивости

3.2.1.1 Конфигурирование катастрофоустойчивости

Для обеспечения катастрофоустойчивости необходимо выполнить две установки продукта:

- базовую (master-кластер);
- резервную (slave-кластер).

Работа сервиса `replication` в режимах master и slave отличается:

- в master-кластере сервис создает дампы базы данных ArangoDB и загружает его в сервис MinIO, bucket arangodump;
- в slave-кластере сервис загружает дамп из bucket arangodump в базу и два docker-контейнера (SYNC) с MinIO-client. SYNC синхронизируют master-slave данные, копируют данные файлов в бакет arangodump и в master-slave.

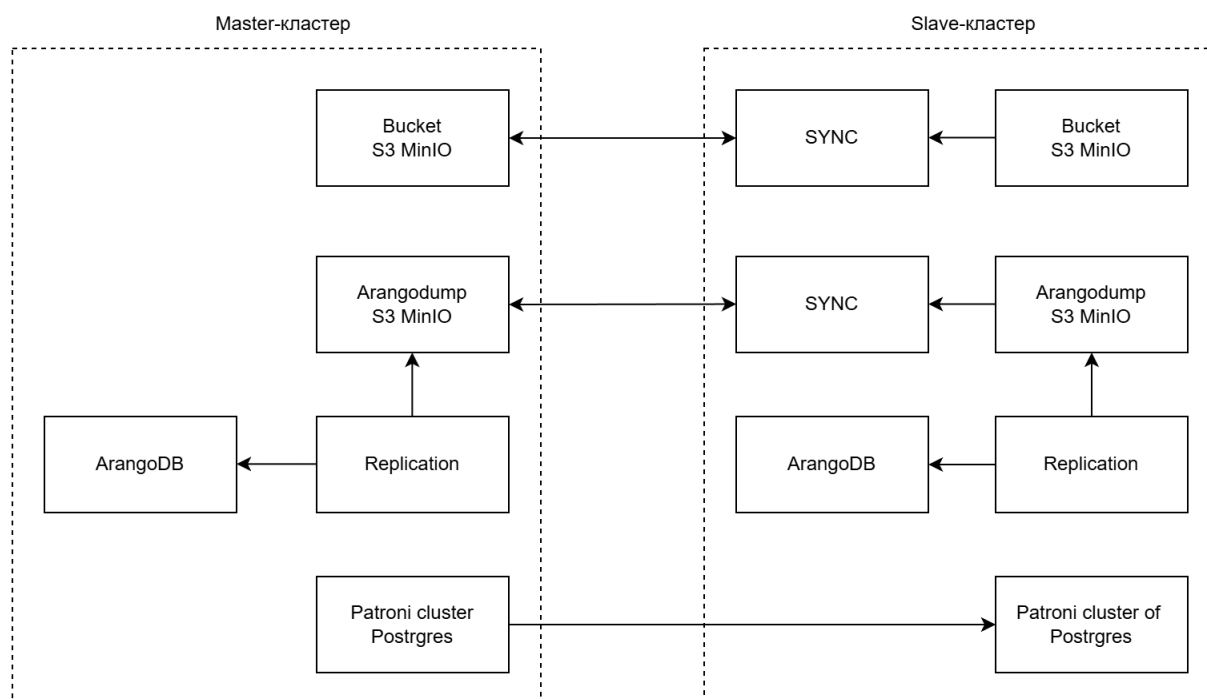


Рисунок 1 — Схема работы сервисов в режиме катастрофоустойчивости

Для включения режима катастрофоустойчивости с репликацией между кластерами master-replica следует настроить конфигурацию:

- открыть с помощью текстового редактора файл `group_vars/pgs_setup/main.yml`;
- добавить переменные, представленные в таблице 20.

Таблица 20 — Переменные для настройки катастрофоустойчивости

Имя переменной	Значение	Тип	Описание
<code>disaster_replication</code>	<code>true / false</code> (по умолчанию)	<code>bool</code>	Включение переменной запускает сервис <code>replication</code> в стеке <code>arango</code>
<code>idle_mode</code>	<code>true / false</code> (по умолчанию)	<code>bool</code>	Включение переменной запускает сервис <code>replication</code> в стеке <code>arango</code>
<code>host_active_patroni</code>	<code>""</code>	<code>str</code>	IP-адрес или FQDN сервера для доступа к кластеру Patroni на master кластере
<code>port_active_patroni</code>	<code>""</code>	<code>str</code>	Порт сервера для доступа к кластеру Patroni на master кластере
<code>master_bucket</code>	<code>""</code>	<code>str</code>	Bucket с файлами пользователей в master кластере. Следует использовать только буквы в нижнем регистре
<code>master_minio_url</code>	<code>""</code>	<code>str</code>	Ссылка для доступа к master MinIO
<code>master_minio_access_key</code>	<code>""</code>	<code>str</code>	Ключ доступа к сервису master MinIO. Значение в произвольном виде, минимальная длина — 8 символов
<code>master_minio_secret_key</code>	<code>""</code>	<code>str</code>	Ключ доступа к сервису master MinIO. Значение в произвольном виде, минимальная длина — 8 символов

Для master должны быть заданы следующие переменные:

```
disaster_replication: true
```

Для slave должны быть заданы следующие переменные:

```
disaster_replication: true
idle_mode: true
host_active_patroni: 192.168.0.100
port_active_patroni: 15000
master_bucket: myoffice-files
master_minio_access_key: <access_key>
master_minio_secret_key: <secret_key>
master_minio_url: http://192.168.0.60:9000
```

После настройки переменных следует выполнить чистую установку продукта на master-кластер, а затем на slave-кластер. При развертывании slave-кластера удаляются разделы диска, используемые сервисами `patroni` и `etcd`.



По умолчанию доступ до Patroni в типовой установке закрыт. Для настройки работы катастрофоустойчивости следует пробросить порт в `docker swarm` и ограничить доступ к порту только от slave кластера.

3.2.1.2 Уменьшение времени

Для уменьшения времени развертывания, восстановления и переключения режимов в зависимости от типа установки следует запускать развертывание со следующими тегами:

1. Тег `disaster_recovery` — переключение кластера в режиме slave в режим master.

Пример команды запуска установки:

```
./deploy.sh hosts.yaml -t disaster_recovery
```

2. Тег `disaster_idle` — переключение кластера в режиме master в режим slave.

Пример команды запуска установки:

```
./deploy.sh hosts.yaml -t disaster_idle
```

3.2.1.3 Установка интервалов ArangoDB

Для установки интервала резервирования и восстановления репликации сервиса ArangoDB следует использовать переменные, указанные в таблице 21.

Таблица 21 — Переменные времени для ArangoDB

Имя переменной	Значение	Тип	Описание
arango_dump_interval	300	int	Задаёт интервал времени резервирования ArangoDB. Значение в секундах
arango_restore_interval	300	int	Задаёт интервал времени восстановления ArangoDB. Значение в секундах

3.2.1.4 Ограничения текущей реализации

В релизе 3.6 существуют ограничения при использовании катастрофоустойчивости:

- нет мониторинга состояния репликации;
- не логирования компонентов используемых для репликации;
- подключение к сервису `postgres` не шифрованное, следует обеспечить шифрование подключения внешними компонентами;
- синхронизация с ArangoDB происходит дискретно, период задается с помощью переменных (см. [Установка интервалов ArangoDB](#)).

3.2.2 Настройка балансировки PGS

Для настройки балансировки обращений к кластеру PGS рекомендуется использовать внешний, по отношению к продукту, балансировщик. Балансировка необходима для сервисов Nginx на серверах группы Nginx.

При использовании балансировщика DNS-запись `pgs.<domain_name>` или `pgs-<domain_env>.<domain_name>` должна указывать на IP-адрес сервера с балансировщиком, а конфигурация балансировщика должна включать:

- входящие соединения по порт 443 — обращения к приложению;
- входящие соединения на порт 5673 — обращения к RabbitMQ;
- входящие соединения на порт 9002 — обращения к MinIO, при использовании MinIO из состава дистрибутива PGS как s3.



После настройки компонента PGS следует выполнить балансировку компонента CO в соответствии с разделом [Настройка балансировки CO](#)

Пример конфигурации сервиса Нароуху выполняющего роль внешнего балансировщика, установленного на отдельном сервере вне кластера PGS.

Пример конфигурационного файла `/etc/haproxy/haproxy.cfg`

```
global
    log 127.0.0.1 local2
    chroot /var/lib/haproxy
    maxconn 50000
    user haproxy
    group haproxy
    daemon
    stats socket /var/lib/haproxy/stat
defaults
    log global
    mode tcp
    option tcplog
    option dontlognull
    option http-server-close
    retries 5
    timeout http-request 30s
    timeout queue 10m
    timeout connect 30s
    timeout client 10m
    timeout server 10m
    timeout http-keep-alive 10s
    timeout check 10s
    maxconn 50000
frontend main
    bind *:443
    default_backend app
```

```
backend app
  balance      roundrobin
  server app1 host1.example.com:443 check
  server app2 host2.example.com:443 check
frontend minio
  bind *:9002
  default_backend minio_server
backend minio_server
  balance roundrobin
  server minio1 host1.example.com:9002 check
  server minio2 host2.example.com:9002 check
frontend rabbitmq
  bind 0.0.0.0:5673
  default_backend rabbitmq_cluster
backend rabbitmq_cluster
  balance roundrobin
  server rabbitmq1 host1.example.com:5673 check
  server rabbitmq2 host2.example.com:5673 check
```

3.2.3 Оптимизация производительности ArangoDB

В версии 3.1 добавлена настройка управления длительностью запросов для предотвращения повышенного потребления памяти сервисом ArangoDB. Значение установлено по умолчанию, и может быть изменено для более точной настройки работы сервиса в соответствии с таблицей 22. В случае прерывания по таймауту AQL-запроса клиентскому приложению (Aristoteles, Euclid) возвращается код ошибки 410, а запрос сохраняется в журнал событий с кодом ошибки 1500 — `ERROR_QUERY_KILLED`.

При работе с переменной рекомендуется минимизировать ее значение во избежание переполнения очереди запросов СУБД и последующего повышенного потребления ресурсов памяти и CPU. При использовании небольших значений могут возникнуть ошибки выполнения длительных миграций и других фоновых AQL запросов, не связанных с работой приложения.

Для серверов в минимальной конфигурации при возникновении ошибок следует одновременно уменьшать значения таймаутов клиента и переменной `ARANGODB_MAX_RUNTIME`.

Для серверов с большим количеством свободных ресурсов, при возникновении ошибок выполнения длительных запросов допускается увеличить значение переменной.

Таблица 22 — Управление длительностью запросов

Наименование переменной	Расположение переменной	Тип	Единицы измерения	Значение по умолчанию*
ARANGODB_MAX_RUNTIME	~/install_pgs/ group_vars/all/main.yml	Integer	Секунда	61
* — значение по умолчанию состоит из времени таймаута клиента СУБД для приложений Aristoteles и Euclid + 1 секунда.				

3.2.4 Настройка резервного копирования

3.2.4.1 Автоматическое резервное копирование

В версии 3.3 добавлен процесс автоматического резервного копирования базы данных ArangoDB, PostgreSQL и файлов docker-compose перед установкой продукта.

При выполнении первичной установки резервное копирование не выполняется. После установки подключается сервис резервного копирования по расписанию.

При обновлении системы будет выполнена проверка работоспособности и автоматическое резервное копирование базы данных.

Для отключения автоматического резервного копирования системы следует запустить установку с тегом `--skip-tags backup`. Пример команды:

```
./deploy.sh <hosts.yml> <additional ansible keys> --skip-tags backup
```

Тег `--skip-tags backup` отключает только автоматическое резервное копирование перед установкой продукта. Инициализация резервного копирования по расписанию добавляется в конце установки PGS.

3.2.4.2 Резервное копирование docker-compose

Независимо от типа установки сохраненные при резервном копировании файлы docker-compose размещаются на первом сервере группы `pythagoras`. При выполнении резервного копирования выполняется поиск по условию `pgs-.yaml` или `pgs.yml` в директории установки (по умолчанию `/opt/Pythagoras`).

Путь хранения файлов на сервере: `<Директория установки>/backup-compose/timestamp запуска>/`

3.2.4.3 Резервное копирование баз данных

При кластерной установке продукта сохраненные при резервном копировании файлы баз данных ArangoDB и PostgreSQL размещаются на первом сервере группы `infrastructure`.

Путь хранения файлов на сервере:

- для базы данных ArangoDB: `<Директория установки>/backups/arangodb/`
- для базы данных PostgreSQL: `<Директория установки>/backups/Postgresdb/`

3.2.4.4 Скрипты резервного копирования

В версии 3.3 добавлена функция автоматического размещения предустановленных скриптов резервного копирования баз данных. Во время установки продукта скрипты копируются на сервер с ролью `infrastructure` в каталог `/opt/Pythagoras/scripts/`

Для настройки и использования скриптов используются переменные, указанные в таблице 23.

Таблица 23 — Настройка скриптов резервного копирования

Наименование переменной	Описание переменной	Тип	Значение по умолчанию
<code>backup_dir_arangodb</code>	Путь для файлов дампов ArangoDB	String	<Директория установки> + <code>'/backups/arangodb/'</code>
<code>backup_dir_postgres</code>	Путь для файлов дампов Postgres	String	<Директория установки> + <code>'/backups/postgresdb/'</code>
<code>backups_cron*</code>	Время выполнения скриптов	String	<code>"0 2 * * *"</code>
<code>backupdb</code>	Отключение/включение опции добавления скриптов	boolean	<code>true</code>
* — Расшифровка значения по умолчанию: запуск в 02:00 каждый день, месяц, день недели			

3.2.5 Порядок обновления ядра Linux

При установке ОС на серверы кластера ядро может быть автоматически обновлено до минимальной требуемой версии. В ОС Ubuntu и ОС Astra Linux ядро обновляется по умолчанию. Поддержка других ядер не гарантируется, обратитесь в техническую поддержку за более подробной информацией

Для отключения обновления при запуске установки ОС Astra Linux необходимо использовать следующую команду:

```
./deploy host.yaml -e kernel_astra_enable=false
```

Для отключения обновления при запуске установки ОС Ubuntu необходимо использовать следующую команду:

```
./deploy host.yaml -e kernel_ml_deb_enable=false
```

В ОС Альт 9/10 и РЕД ОС автоматическое обновление ядра не поддерживается.

3.3 Установка

3.3.1 Порядок запуска установки

Для запуска установки PGS необходимо перейти в каталог установки и выполнить следующую команду:

```
./deploy.sh <hosts.yml> <additional ansible keys>
```

Где:

- `<hosts.yml>` — файл inventory (или путь к нему), сконфигурированный в соответствии с разделом «Размещение конфигурационных файлов»;
- `<additional ansible keys>` — дополнительные ключи установки (табл. 24).

При успешном выполнении команды сервисы PGS будут запущены автоматически.



При использовании режима дебага "-vvv" журнал событий установки будет содержать в открытом виде пароли к сервисам и пароль учетной записи администратора, созданной при установке. Для сохранения безопасности рекомендуется переместить inventory файл в надежное хранилище и удалить журнал событий.

Автоматическое обновление компонентов системы не включено в процесс установки ПО, обновление выполняется вручную администратором.

Таблица 24 — Дополнительные ключи установки

Значение ключа	Описание
-e monitoring_enable=<value>	Устанавливает при значении True или не устанавливает при значении False сервисы мониторинга Prometheus и Grafana. По умолчанию — True
-e content_search_enable=<value>	Устанавливает при значении True или не устанавливает при значении False сервисы для поиска по содержимому документов в облачных редакторах СО. По умолчанию — True
-e kernel_astra_enable=<value>	Включает True или отключает False обновление ядра Astra Linux ОС (версии 1.7). По умолчанию — True
-e kernel_ml_deb_enable=<value>	Включает True или отключает False обновление ядра Debian-based ОС (релизы ветки mainline). По умолчанию — True
-e backup_enabled=<value>	Включает True или отключает False автоматическое резервное копирование баз данных при обновлении. Для первичной установки системы указывать ключ не требуется

3.3.2 Проверка корректности установки

Для проверки корректности установки необходимо на сервере с ролью `pythagoras` перейти в каталог `/opt/Pythagoras/certificates` и выполнить команду:

```
curl -X POST \
--cacert pgs-mtls-ca.pem \
--cert pgs-mtls-client.pem \
--key pgs-mtls-client-key.pem \
https://pgs[-<domain_env>].<domain_name>:<api_interface_ext_port>/pgsapi/?\
cmd=api_version | python3 -m json.tool
```

Где:

- `<domain_name>` — имя домена установки;
- `<domain_env>` — элемент доменного имени установки (если `<domain_env>` не используется то формат записи адреса `pgs.<domain_name>`);
- `<api_interface_ext_port>` — порт API-интерфеса;
- `pgs-mtls-ca.pem` — имя файла корневого сертификата, сгенерированного в процессе установки (см. [Создание и размещение сертификатов](#));
- `pgs-mtls-client.pem` — имя файла сертификата клиента, сгенерированного в процессе установки (см. [Создание и размещение сертификатов](#));
- `pgs-mtls-client-key.pem` — имя ключа сертификата клиента, сгенерированного в процессе установки (см. [Создание и размещение сертификатов](#)).

Пример ожидаемого вывода:

```
{
  "response": {
    "Aristoteles": "19.0.1",
    "success": "true"
  },
  "success": "true"
}
```

Для проверки запуска сервисов PGS необходимо выполнить следующую команду:

```
docker service ls |grep pgs| awk -v OFS='\t' '{print $2, $4}'\ | column -t
```

Пример вывода:

pgs-arangodb_arangodb	1/1
pgs-elasticsearch_elasticsearch	1/1
pgs-haproxy_haproxy_monitoring	1/1
pgs-keycloak_keycloak	1/1
pgs-nginx_nginx	1/1
pgs-postgres_postgres	1/1
pgs-rabbitmq_rabbitmq	1/1
pgs-redis_redis	1/1
pgs-sisyphus_sisyphussearch	1/1
pgs-sisyphus_sisyphusworker	1/1
pgs_aristoteles	1/1
pgs_dionis	1/1
pgs_epicure	1/1
pgs_euclid	1/1
pgs_flower	1/1
pgs_gateway	1/1
pgs_guest_links	1/1
pgs_heraclitus	1/1
pgs_pheidippides	1/1
pgs_restrictions	1/1
pgs_sharing	1/1
pgs_subscriptions	1/1

Ошибка запуска сервиса будет представлена значением 0/1.

3.4 Обновление

3.4.1 Порядок обновления

Начиная с релиза 3.3 добавлена возможность обновления образов docker без полной переустановки продукта.

Функция предназначена для обновления продукта PGS на минорную версию (например с 3.6 до 3.6.1) или установки hot-fix версии, где изменяется только образ одного или нескольких приложений.

При обновлении будут выполнены следующие операции:

- переустановка локального registry;
- обновление docker swarm service pgs_stack и sisyphus;
- запуск миграции.

Для запуска обновления необходимо использовать тег `-t update`:

```
./deploy.sh <hosts.yml> -t update
```

3.4.2 Обновление с версии ниже 3.3

3.4.2.1 Улучшение производительности Elasticsearch

При обновлении системы, установленной в кластере, с версии ниже, чем 3.3 рекомендуется улучшить производительность поиска по контексту. Для оптимизации на сервере с ролью APP следует выполнить команду:

```
docker exec $(docker ps -q -f name=pgs_aristoteles) \  
bash -c "./dev_utils/change_amount_shard.bash"
```



Перед выполнением оптимизации необходимо обеспечить удвоенное количество свободного места для сервиса elasticsearch. При нехватке свободного места работа сервиса будет нарушена, для восстановления потребуется переустановить сервис.

В случае первичной установки, запускать оптимизации не требуется.

3.4.2.2 Миграция данных о подписках

При запуске обновления системы до версии 3.4 необходимо выполнить миграцию данных о подписках из базы ArangoDB в базу PostgreSQL (см. в разделе «Миграция данных о подписках»).

3.4.2.3 Обновление при использовании GlusterFS

При запуске обновления системы версии 3.4 и выше с установленным GlusterFS необходимо пропустить установку/обновление ранее настроенных пакетов, добавив к команде следующие опции:

```
./deploy.sh <hosts.yml> --skip-tags pgs_storage,glusterfs-install
```

Миграция с хранилища GlusterFS на s3 описана в документе «Руководство по резервному копированию».

3.4.3 Обновление с пропуском версии

При обновлении PGS с пропуском версии (например с 2.5 до 2.8) необходимо выполнить следующую команду:

```
docker exec $(docker ps -q -f name=pgs_aristoteles) \  
bash -c "./run_all_migrations.sh"
```

В версии 3.1 для повышения безопасности обновлены настройки хранения и передачи SMTP-паролей для tenants.

При обновлении версии продукта с 3.0 (или ниже) на версию 3.1 на каждом tenants необходимо выполнить следующие действия:

1. В административном интерфейсе перейти на вкладку **Организация > Основные настройки > Настройки исходящих системных уведомлений**.
2. Ввести значение текущего пароля для SMTP-сервиса и нажать кнопку Сохранить.

Без выполнения вышеуказанных пунктов, могут наблюдаться проблемы с отправкой писем и уведомлений пользователям.

3.4.4 Обновление на версию 26.1

Перед запуском обновления до версии 26.1 необходимо выполнить:

- миграцию UUID (см. [Миграция UUID в коллекциях ArangoDB](#));
- миграцию Users (см. [Миграция коллекции Users](#));
- настройку сервиса Keycloak (см. [Настройка Keycloak](#)).

3.4.4.1 Настройка Keycloak

В версии 26.1 было выполнено обновление PGS Keycloak до версии 26. Необходимо выполнить настройку интеграции с внешними каталогами для корректной работы. Порядок действий:

1. Открыть веб-интерфейс сервиса Keycloak.
2. Перейти в раздел **Authentication > Required actions** и убедиться, что опция **Verify Profile** отключена (см. рис. 2).

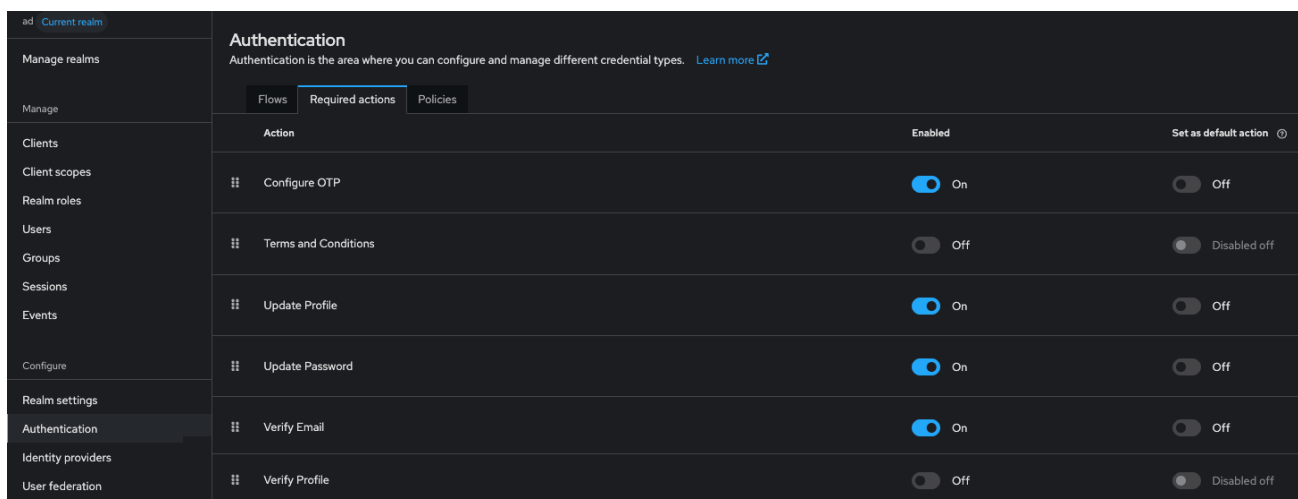
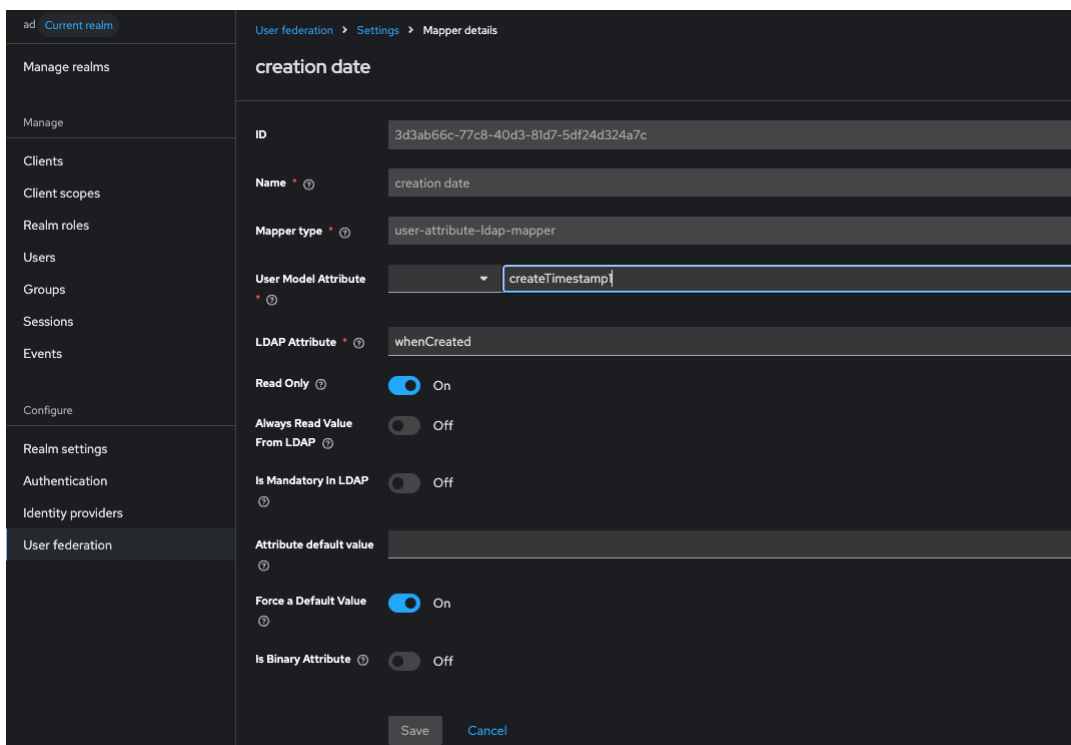


Рисунок 2 — Отключение Verify Profile

3. Перейти в раздел **User Federation** и изменить мапперы:

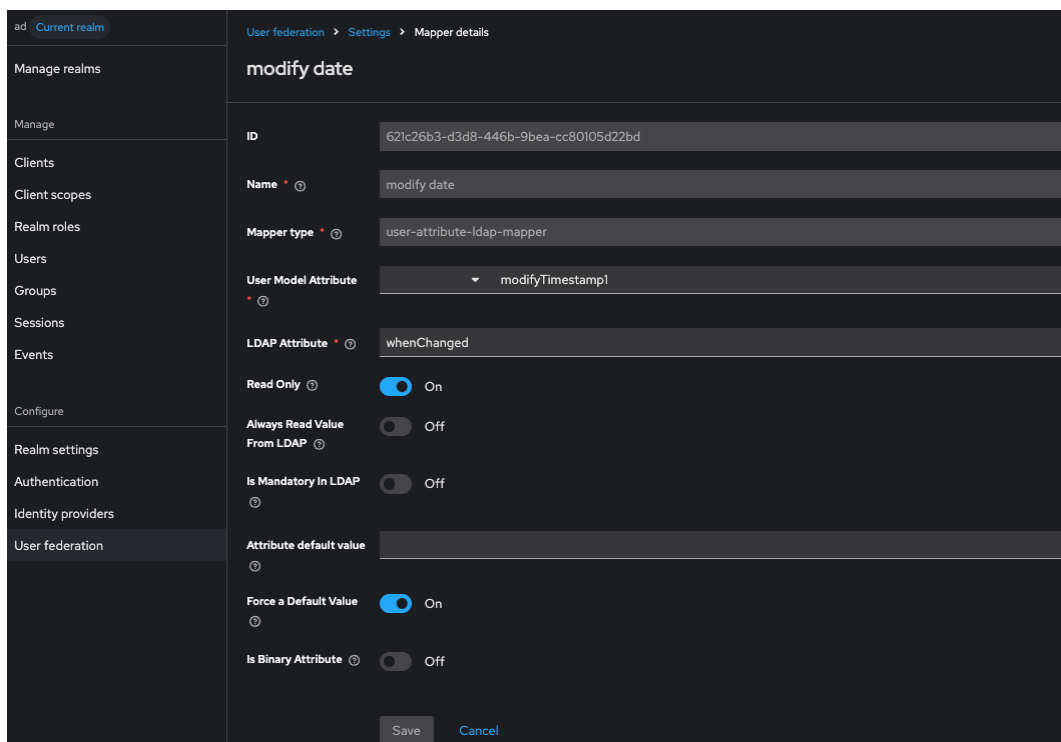
- creation date (см. рис. 3): переименовать createTimestamp в createTimestamp1;
- modify date (см. рис. 4): переименовать modifyTimestamp в modifyTimestamp1.



The screenshot shows the 'creation date' mapper configuration in the 'User federation > Settings > Mapper details' section. The left sidebar contains a navigation menu with options: Manage realms, Manage, Clients, Client scopes, Realm roles, Users, Groups, Sessions, Events, Configure, Realm settings, Authentication, Identity providers, and User federation (selected). The main configuration area for the 'creation date' mapper includes the following fields and settings:

- ID:** 3d3ab66c-77c8-40d3-81d7-5df24d324a7c
- Name:** creation date
- Mapper type:** user-attribute-ldap-mapper
- User Model Attribute:** createTimestamp1 (highlighted with a blue border)
- LDAP Attribute:** whenCreated
- Read Only:** On (toggle switch)
- Always Read Value From LDAP:** Off (toggle switch)
- Is Mandatory In LDAP:** Off (toggle switch)
- Attribute default value:** (empty field)
- Force a Default Value:** On (toggle switch)
- Is Binary Attribute:** Off (toggle switch)
- Buttons:** Save, Cancel

Рисунок 3 — Изменение creation date



The screenshot shows the 'modify date' mapper configuration in the 'User federation > Settings > Mapper details' section. The left sidebar is identical to the previous screenshot, with 'User federation' selected. The main configuration area for the 'modify date' mapper includes the following fields and settings:

- ID:** 621c26b3-d3d8-446b-9bea-cc80105d22bd
- Name:** modify date
- Mapper type:** user-attribute-ldap-mapper
- User Model Attribute:** modifyTimestamp1
- LDAP Attribute:** whenChanged
- Read Only:** On (toggle switch)
- Always Read Value From LDAP:** Off (toggle switch)
- Is Mandatory In LDAP:** Off (toggle switch)
- Attribute default value:** (empty field)
- Force a Default Value:** On (toggle switch)
- Is Binary Attribute:** Off (toggle switch)
- Buttons:** Save, Cancel

Рисунок 4 — Изменение modify date

4. В разделе **User Federation** отключить опцию **Remove invalid users during searches** (см. рис. 5).

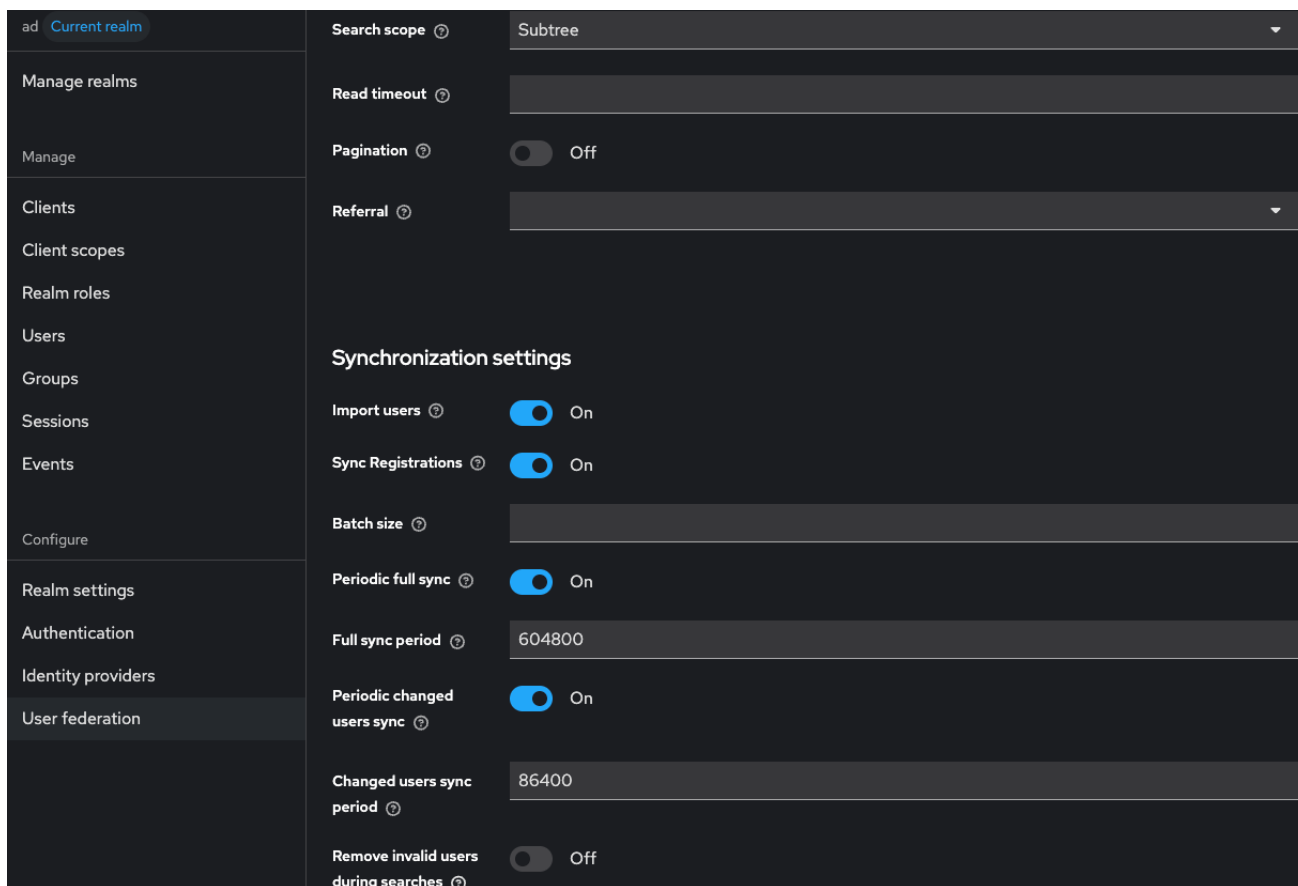


Рисунок 5 — Отключение *Remove invalid users during searches*

3.5 Миграции

3.5.1 Настройка связи записей пользователей Keycloak и ArangoDB

Начиная с версии 3.3 для учетной записи пользователя в базе данных ArangoDB добавлено новое поле `external_idm`, которое указывает на его ID в сервисе Keycloak.

Для обновления поля `external_idm` в ArangoDB необходимо использовать следующий скрипт в составе Аристотеля:

```
python3 dev_utils/update_external_idm_for_tenant_users.py <tenant_name>
```

Порядок выполнения скрипта:

1. Идентификация пользователя Keycloak по полю `user_login` в учетной записи пользователя ArangoDB.
2. Обновление поля `external_idm` учетной записи пользователя ArangoDB новым ID пользователя сервиса Keycloak.

3.5.2 Миграция данных о подписках

Для миграции данных о подписках из базы ArangoDB в базу PostgreSQL на сервере с ролью `pythagoras` выполнить скрипт:

```
docker exec $(docker ps -qf name=pgs_aristoteles) \  
python3 /opt/Pythagoras/Aristoteles/dev_utils/\  
migrate_subscriptions_from_arango.py
```

После выполнения скрипта результатом успешной миграции будет сообщение:

```
Migration completed successfully
```

3.5.3 Миграция UUID в коллекциях ArangoDB

3.5.3.1 Настройка миграции

Необходимо создать новый `key_generator` для коллекции. В примере указана произвольная коллекция `Subdir`. Порядок действий:

1. Создать дамп коллекции ArangoDB внутри контейнера с помощью команды (для кластера все происходит внутри контейнера координатора):

```
arangodump --server.endpoint tcp://localhost:8529 --server.username root --  
server.password password \  
--server.database pgs --collection Subdir --output-directory "subdir_dump"
```

2. Внести изменения в файл `subdir_dump/Subdir.structure.json` для опции `keyOptions`. Следует в параметре `"type"` указать `"uuid"`. Пример:

```
{"allowUserKeys":true,"type":"uuid"}
```

3. Восстановить коллекцию с помощью команды:

```
arangorestore --server.endpoint tcp://localhost:8529 --server.username root \  
--server.password password --server.database pgs --import-data true \  
--collection Subdir --input-directory "subdir_dump"
```

4. Выполнить запрос для проверки работы:

```
insert {'_from': 'StoredObjects/existed_doc', '_to': 'existed_doc', 'name':  
'name'} into Subdir  
return NEW
```

Примеры ответов:

Правильный ответ, где поле `_key` отображается в формате `uuid`:

```
[  
{  
  "_key": "45eb27b6-b661-4154-a9e4-191b16e9d5b7",  
  "_id": "Subdir/45eb27b6-b661-4154-a9e4-191b16e9d5b7",  
  "_from": "StoredObjects/7cdbf9c1-ed60-4190-9efa-9caebe590408",  
  "_to": "StoredObjects/c248b8ab-79c3-42c7-ald4-62009c1041d5",  
  "_rev": "_kQU1Wiq--J"  
}  
]
```

Неверный ответ, где поле `_key` отображается в формате `int`:

```
[  
{  
  "_key": "236031",  
  "_id": "Subdir/236031",  
  "_from": "StoredObjects/7cdbf9c1-ed60-4190-9efa-9caebe590408",  
  "_to": "StoredObjects/c248b8ab-79c3-42c7-ald4-62009c1041d5",  
  "_rev": "_kQU1Wiq--J"  
}  
]
```

3.5.3.2 Откат настройки миграции

Для возврата изменений миграции следует:

1. Вернуть файл `subdir_dump/Subdir.structure.json` в изначальное состояние, указав в параметре `"type"` значение `"int"`. Пример:

```
{"allowUserKeys":true,"type":"int"}
```

2. Восстановить коллекцию с помощью команды:

```
arangorestore --server.endpoint tcp://localhost:8529 --server.username root \  
--server.password password --server.database pgs --import-data true \  
--collection Subdir --input-directory "subdir_dump"
```

3.5.4 Миграция коллекции Users

3.5.4.1 Миграция до обновления 26.1

Записи пользователей хранятся в коллекции `Users` БД `ArangoDB`. Поле `user_id` используется в запросах поиска и получения данных о пользователе. Служебные атрибуты `id` и `_key` — первичные ключи пользователей каждой записи коллекции.

Начиная с релиза 3.6.1 в контейнер `pgs_aristoteles` компонента `PGS` добавлен скрипт `replace_key_with_user_id_migration.py`. Для упрощения работы с пользователями и устранения ошибок скрипт присваивает значение из поля `user_id` служебным атрибутам `_id` и `_key`.

Скрипт следует запустить после установки компонента `PGS`.

Порядок действий:

1. Выполнить резервное копирование баз данных сервисов `ArangoDB` и `PostgreS`.
2. Запустить скрипт на сервере группы `pythagoras` с помощью команды:

```
docker exec $(docker ps -qf name=pgs_aristoteles) \  
python3 /opt/Pythagoras/Aristoteles/dev_utils\  
replace_key_with_user_id_migration.py
```

3.5.4.2 Миграция после обновления 26.1

Если обновление до версии 26.1 уже выполнено, для исключения ошибок работы `ArangoDB` необходимо:

1. Скопировать скрипт с помощью команды:

```
docker cp $(docker ps -qf name=arist):/opt/Pythagoras/Aristoteles\  
/dev_utils/replace_key_with_user_id_migration.py .
```

2. Открыть скрипт для редактирования и изменить код строки 381 и ниже в соответствии с примером:

```
database=psql_config.database на database="restrictions"
    postgres_conn = psycopg2.connect(
        host=psql_config.host,
        database="restrictions",
        user=psql_config.user,
        password=psql_config.password,
        port=psql_config.port,
        options='-c search_path=public',
    )
```

3. Отправить в контейнер измененный скрипт с помощью команды:

```
docker cp replace_key_with_user_id_migration.py \
$(docker ps -qf name=arist):/opt/Pythagoras/Aristoteles/\
dev_utils/replace_key_with_user_id_migration.py
```

4. Выполнить команду миграции:

```
docker exec $(docker ps -qf name=pgs_aristoteles) python3 \
/opt/Pythagoras/Aristoteles/dev_utils/replace_key_with_user_id_migration.py
```

4 Установка СО

4.1 Подготовка конфигурационных файлов

Все операции с конфигурационными файлами выполняются на сервере с ролью operator.

4.1.1 Размещение конфигурационных файлов

Директория установки содержит предзаполненные файлы конфигураций, подготовленные для упрощения настройки системы. Необходимо скопировать шаблоны конфигурационных файлов `hosts.yml`, `main.yml`, `integration.yml` и конфигурационный файл `ansible.cfg`. Шаблоны для заполнения в зависимости от типа конфигурации представлены в таблице 25.

Таблица 25 — Шаблоны файлов конфигурации

Тип конфигурации	Расположение шаблона
Конфигурация без отказоустойчивости	<code>contrib/co/standalone/hosts.yml</code>
	<code>contrib/co/standalone/group_vars/co_setup/main.yml</code>
	<code>contrib/co/standalone/group_vars/co_setup/integration.yml</code>
	<code>contrib/co/standalone/group_vars/co_setup/extra_vars.yml</code>
Кластерная установка	<code>contrib/co/cluster/hosts.yml</code>
	<code>contrib/co/cluster/group_vars/co_setup/main.yml</code>
	<code>contrib/co/cluster/group_vars/co_setup/integration.yml</code>
	<code>contrib/co/cluster/group_vars/co_setup/extra_vars.yml</code>

Файл `inventory` использует формат `.yml`, синтаксис которого описан в документации Ansible.

Примеры команд копирования файлов в зависимости от типа установки.

Установка `standalone`:

```
cp -r ~/install_co/contrib/co/standalone/* ~/install_co
```

Кластерная установка:

```
cp -r ~/install_co/contrib/co/cluster/* ~/install_co
```

Вне зависимости от типа установки следует скопировать файл `~/install_co/contrib/co/ansible.cfg` в корневой раздел директории установки с помощью команды:

```
cp ~/install_co/contrib/co/ansible.cfg ansible.cfg
```

После выполнения копирования файлы будут размещены в двух каталогах:

– корневой каталог `~/install_co/` будет содержать файлы:

```
root@operator: ls -l ~/install_co/
hosts.yml
ansible.cfg
```

– каталог `~/install_co/group_vars/co_setup/` будет содержать файлы:

```
root@operator: ls -l ~/install_co/group_vars/co_setup/
main.yml
extra_vars.yml
integration.yml
```

После заполнения файлы конфигурации рекомендуется хранить отдельно на внешнем ресурсе. Файлы могут потребоваться при обновлении, восстановлении или переустановке системы.

4.1.2 Конфигурирование ролей файла `hosts.yml`

Для определения роли сервера необходимо добавить его FQDN в соответствующую секцию в шаблоне файла `hosts.yml`. После назначения роли серверу при установке будут выполнены команды Ansible. В файл `hosts.yml` вносятся только полностью определенные имена доменов (FQDN).

Преднастроенный файл `hosts.yml` содержит примеры заполнения в следующем формате: `co-etcd-1.installation.example.net:`

где:

- `co-etcd-1` — имя сервера для подгруппы `co-etcd`;
- `installation.example.net` — имя домена установки.

Запись в файле `hosts.yml` при использовании группы серверов отличается записью имени сервера: `co-etcd-[1:3].installation.example.net`

где: `co-etcd-[1:3]` — группа серверов `co-etcd`.

В кластерной конфигурации используется один или несколько серверов для одной роли.

Пример заполнения файла `hosts.yml` для кластерной конфигурации:

```
all:
  children:
    co:
      children:
        # Перечень групп
        co_audit:
          # Подгруппа co_audit
          hosts:
            co-audit-[1:2].installation.example.net: # FQDN сервера
        co_chatbot:
          hosts:
            co-chatbot-1.installation.example.net:
        co_etcd:
          hosts:
            co-etcd-[1:3].installation.example.net:
```

В конфигурации `standalone` для всех ролей используется один и тот же сервер.

Пример заполнения файла `hosts.yml` для конфигурации `standalone`:

```
all:
  children:
    co:
      children:
        co_audit:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_chatbot:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
        co_etcd:
          hosts:
            co-infra-1.installation.example.net:
```

Объединение ролей может применяться в кластерной установке, если ресурсы организации ограничены. Подробнее о выделении ресурсов для установки см. в документе «Архитектура»..

Порядок заполнения файла `hosts.yml` зависит от выбранной архитектуры устанавливаемой системы и настроек DNS-записей.

4.1.3 Конфигурирование файла hosts.yml при интеграции

В релизе 3.3 была добавлена возможность интеграции с внешними системами DLP и SSO. Для конфигурации интеграции в файл `hosts.yml` были добавлены следующие группы: `co_dps`, `co_authn`, `co_gateway`.

Если в устанавливаемой системе интеграция не используется, необходимо удалить или закомментировать эти группы в `hosts.yml`

Пример заполнения файла `hosts.yml`:

```
co_dcm:
  hosts:
    co-dcm-[1:2].installation.example.net:
# co_dps:
#   hosts:
#     co-dps-[1:2].installation.example.net:
co_du:
  hosts:
    co-dcm-[1:2].installation.example.net:
co_fm:
  hosts:
    co-fm-[1:2].installation.example.net:
# co_gateway:
#   hosts:
#     co-gateway-[1:2].installation.example.net:
```



Запрещается указывать сервер группы `co_infra` в группу `co_gateway` для кластерной установки.

Подробнее о настройке интеграции см. в документах: «Руководство по настройке интеграции с SSO», «Руководство по настройке интеграции с DLP».

4.1.4 Конфигурирование файла main.yml

Для первичной установки системы необходимо скопировать предзаполненный файл конфигурации из директории `~/install_co/contrib/co`. Порядок подготовки файла `main.yml` определен в разделе Размещение конфигурационных файлов.

При повторной установке необходимо открыть с помощью текстового редактора файл `main.yml`, расположенный в директории `~/install_co/group_vars/co_setup` и изменить значения для обязательных переменных, перечисленных в таблице 26.

Для обеспечения совместной работы CO и PGS необходимо указать одинаковые значения для переменных, перечисленных в разделе Общие переменные.

Для генерации паролей и salt рекомендуется использовать утилиту `pwgen`. Для установки `pwgen` на ОС Astra Linux следует выполнить команду:

```
apt install -y pwgen
```

Безопасный пароль необходимо генерировать с помощью команды:

```
pwgen <длина пароля> 1
```

где `<длина пароля>` — должна быть не меньше 20 символов.

Для генерации хешей паролей необходимо использовать утилиту `htpasswd`. Для установки `htpasswd` на ОС Astra Linux следует выполнить команду:

```
apt install -y apache2-utils
```

Хеш генерируется с помощью команды:

```
htpasswd -bnBC 12 "" <пароль> | tr -d ':\n'
```

Автоматическая генерация паролей описана в разделе «Автоматическое создание паролей».

Таблица 26 — Переменные файла main.yml

Наименование переменной	Заполнение обязательно	Описание
<code>ansible_user</code>	-	Имя пользователя, с которым Ansible подключается к хостам по ssh Необходимо учитывать привилегии пользователя для подключения к хостам, у пользователя должны быть права <code>sudo</code> и возможность выполнять <code>sudo</code> без пароля
<code>domain_env</code>	-	Элемент доменного имени установки, предназначенный для разграничения доступа к сервисам. Устанавливается в соответствии с разделом Создание DNS-записей

Наименование переменной	Заполнение обязательно	Описание
domain_name	+	Зарегистрированный домен установки СО
ca_main_config.auth_keys.services.key	+	Ключ для настройки внутреннего центра сертификации, для генерации сертификатов межсервисного взаимодействия СО. Сгенерировать ключ для доступа к CFSSL API с помощью команды: <pre>openssl rand -hex 16</pre>
clickhouse_user_default_password	+	Пароль пользователя default для Clickhouse стека мониторинга <pre>pwgen 20 1</pre>
clickhouse_user_otel_password	+	Пароль пользователя otel для Clickhouse <pre>pwgen 20 1</pre>
co_observability_logs_retention_days	-	Время хранения логов в стеке observability, значение в днях
co_observability_metrics_retention_days	-	Время хранения метрик, значение в днях. Формат записи — "120d"
operator_host_fqdn	-	FQDN сервера с ролью operator при изменении места размещения контейнера docker-registry (см. Изменение сервера установки) Пример записи: <pre>operator_host_fqdn: "operator.example.net"</pre>
remote_registry_enable	-	Указать значение true при изменении места размещения контейнера docker-registry (см. Изменение сервера установки)
Конфигурация Docker-registry		
docker_registry_username	-	Имя пользователя для доступа к docker_registry. Значение по умолчанию "couser"
docker_registry_password	+	Пароль для доступа к docker_registry. Длина пароля не менее 8 символов

Наименование переменной	Заполнение обязательно	Описание
Конфигурация units		
cu_pool_size	-	Количество conversion units (оставить без изменения)
du_pool_size	-	Количество document units (оставить без изменения)
Конфигурация ETCD		
etcd_browser_password	+	Пароль для веб-доступа к etcd
etcd_browser_username	-	Имя пользователя для веб-доступа к etcd. Значение по умолчанию "couser"
Конфигурация Grafana		
grafana_admin_password	+	Пароль администратора grafana
Конфигурация ELK		
elasticsearch_admin_password	+	Пароль администратора elasticsearch
elasticsearch_admin_password_hash	+	Хеш пароля администратора elasticsearch
elasticsearch_kibana_password_hash	+	Хеш пароля пользователя elasticsearch Kibana
kibana_elasticsearch_password	+	Пароль для подключения к Kibana
Конфигурация KEEPALIVED (используется только для кластерной установки)		
keepalived_openresty_enabled	-	Включает использование внутреннего балансировщика нагрузки HAProxy совместно с сервисом Keepalived для обеспечения отказоустойчивости и высокой доступности lb-core-auth компонента (значение: true или false)
keepalived_openresty_virtual_ip	-	Свободный IP-адрес в подсети серверов кластерной установки. При использовании переменной keepalived_openresty_enabled со значением true. Пример значения: "valid_virtual_ip"
Конфигурация LCS		
lcs_license_key	-	Ключ сервера лицензирования

Наименование переменной	Заполнение обязательно	Описание
lcs_server_base_url	-	Ссылка для сервера лицензирования
Конфигурация Openresty		
openresty_api_password	+	Пароль пользователя для доступа к CO Manage API
Конфигурация RabbitMQ		
rabbitmq_federation_enabled	-	Включение федерации RabbitMQ (значение: true или false)
rabbitmq_users.root.password	+	Пароль для root пользователя RabbitMQ
rabbitmq_users.couser.password	+	Пароль для couser пользователя RabbitMQ
Конфигурация REDIS		
redis_password	+	Пароль для Redis команды AUTH
Конфигурация TLS		
tls_ca_filename	-	Сертификат центра сертификации. Имя сертификата по умолчанию: "ca.pem"
tls_cert_filename	-	Сертификат сервера. Имя сертификата по умолчанию: "ca.pem"
tls_key_filename	-	Имя файла закрытого ключа сертификата сервера. Имя файла ключа по умолчанию: "server.nopass.key"
Настройки доступа к PGS		
fs_api_url	+	HTTP ссылка доступа к PGS WebAPI
fs_app_login	+	Логин пользователя для подключения
fs_app_password	+	Пароль пользователя для подключения (должен совпадать с аналогичной переменной PGS)
Настройки шифрования (общие для CO и PGS)		
fs_app_encryption_key	+	Секретный ключ алгоритма AES-256-GCM, используемый для шифрования настроек тенантов, получаемых от PGS. Команда для генерации значения:

Наименование переменной	Заполнение обязательно	Описание
		<code>openssl enc -aes-256-cbc \</code> <code>-k "<password phrase>" \</code> <code>-P -md sha256</code>
fs_app_encryption_iv	+	Вектор инициализации алгоритма AES-256-GCM, используемого для шифрования настроек tenants, получаемых от PGS. Команда для генерации значения: <code>openssl enc -aes-256-cbc \</code> <code>-k "<password phrase>" \</code> <code>-P -md sha256</code>
fs_token_salt_ext	+	Salt токена
Настройка PGS		
pgs_rabbitmq_amqp_uri	+	Полное доменное имя сервера PGS для получения уведомлений от PGS (или сервера-балансировщика PGS)
pgs_rabbitmq_password	+	Пароль для RabbitMQ в PGS
pgs_rabbitmq_user	+	Имя пользователя для RabbitMQ в PGS
Настройка victoria_metrics		
victoria_metrics_alerts_enabled	-	Значение по умолчанию: false

4.1.5 Конфигурирование файла `integration.yml`

Конфигурационный файл `integration.yml` содержит переменные, предназначенные для настройки интеграции с PSN, Squadus и внешними системами SSO, Sentry.

Общие переменные для CO и PGS расположены в файле `~/install_co/group_vars/co_setup/main.yml`.

Для настройки следует использовать доступные значения и способы заполнения переменных, указанные в таблице 27.

Параметры переменных необходимо указывать в двойных кавычках. Спецсимволы «<>{}|&*?@`\$!» в значениях переменных необходимо экранировать символом «\». Для обеспечения безопасности при работе ПО рекомендовано использовать надежные пароли, содержащие спецсимволы и произвольные символы разных регистров.

Таблица 27 — Переменные файла `integration.yml`

Переменная	Значение и способ заполнения
Настройка интеграции с SSO	
<code>common_sso_enabled</code>	Включить поддержку внешней SSO-системы
<code>co_sso_idp_audience</code>	Список IDs сервис провайдера на стороне IDP. Если <code>co_sso_idp_type</code> : 'keycloak' и <code>audience</code> : 'account', переменную не указывать. Если <code>co_sso_idp_type</code> : 'adfs', следует указать идентификатор. Пример: ["microsoft:identityserver:b7fdbcc3-76a4-41fa-bb77-3be2d9a2620e"]
<code>co_sso_idp_type</code>	Тип IDP-системы, с которой настраивается интеграция. Принимает значения "adfs" или "keycloak"
<code>co_sso_idp_ca_filename</code>	Имя СА-файла сертификата для взаимодействия с IDP. Если используются собственные сертификаты, после размещения файлов в каталоге <code>certificates</code> следует указать имя файла в значении переменной. В остальных случаях оставить без изменения
<code>co_sso_idp_issuer_url</code>	Ссылка на сервер внешней IDP-системы
<code>co_sso_idp_issuer_jwk_url</code>	Ссылка на информацию о JWK во внешнюю IDP-систему
<code>authn_oidc_client_id</code>	Client_id OpenID Connect клиента во внешней IDP-системе
<code>authn_oidc_client_secret</code>	Client_secret OpenID Connect клиента во внешней IDP-системе

Переменная	Значение и способ заполнения
gateway_config_extra_cors_allow_origins	Список ссылок, которые необходимо добавить в CORS allow origins в конфигурации сервиса gateway (например, Squadus URLs)
Настройка интеграции с PSN	
common_mail_notification_enabled	Включить почтовые уведомления
openresty_mail_integration_mode	Включить интеграцию с продуктом PSN. Значения: – none — нет интеграции; – psn2 — интеграция с PSN
openresty_mail_oauth2_client_id	Идентификатор клиента OAuth2 для интеграции с PSN2
mail_base_url	Адрес сервера PSN2
mail_admin_base_url	Адрес панели администрирования сервера PSN2
openresty_mail_oauth2_client_secret	Секретный ключ клиента OAuth2 для интеграции с PSN2
openresty_mail_oauth2_redirect_uri	Адрес перенаправления клиента OAuth2 при интеграции с PSN2
Настройка интеграции с продуктом МойСквадус	
chatbot_messenger	Принимает значения: none, squadus. По умолчанию — none
chatbot_squadus_login	Имя пользователя для подключения
chatbot_squadus_server	Адрес сервера МойСквадус
chatbot_squadus_token	Токен аутентификации бота в Squadus
Настройка Sentry	
chatbot_sentry_dsn	Отправка ошибок сервиса Chatbot в сервис Sentry
openresty_sentry_log_sentry_dsn	Sentry DSN для отправки ошибок в sentry
openresty_sentry_log_sentry_url	Sentry DSN ссылка для разрешения кросс доменных запросов
openresty_sentry_board_wopi_log_dsn	Sentry DSN для отправки ошибок в sentry от «МояДоска»
openresty_sentry_sso_log_dsn	SSO Sentry DSN для отправки ошибок в sentry
openresty_sentry_wfe_log_dsn	WFE Sentry DSN для отправки ошибок в sentry
openresty_wfe_loader_pending_ms	Задержка (ms) перед показом загрузчика в поле файлового менеджера
openresty_wfe_page_size	Количество элементов на странице в списке файлов в веб-файловом менеджере. Принимает целочисленные

Переменная	Значение и способ заполнения
	значения {число} 0 - расчет количества по доступному на экране месту 1 - отключить ограничение
openresty_wfe_max_request_delay	Максимальная задержка (в секундах) перед запросом на обновление списка файлов в текущей папке после восстановления соединения

4.1.6 Конфигурирование файла extra_vars.yml

Дополнительные переменные предназначены для «тонкой» настройки и перечислены в таблице 28. Для изменения значения необходимо открыть с помощью текстового редактора файл, расположенный в директории: `~/install_co/group_vars/co_setup/extra_vars.yml`.

Таблица 28 — Дополнительные переменные

Наименование роли	Заполнение обязательно	Описание
unbound_forward_addresses	-	Список внешних или внутренних DNS, на которые будут отсылааться запросы из unbound
docker_bridge_ip	-	Для изменения IP-адреса Bridge-интерфейса Docker

4.1.7 Автоматическое создание паролей

Начиная с релиза 3.5 для сохранения уровня безопасности устанавливаемой системы из примеров конфигурационных файлов (каталог `~/install_co/contrib/`) были исключены значения переменных, содержащих пароли.

Для автоматического создания паролей, уникальных для каждой установки продукта, в дистрибутив был добавлен скрипт `~/install_co/contrib/password_generator.py`, который генерирует пароли и заполняет переменные с учетом различных требований к длине пароля. Скрипт заполняет переменные для обоих компонентов, в зависимости от конфигурационного файла. Если переменная уже была заполнена ранее, ее значение сохраняется и не замещается новым.

Запуск скрипта рекомендуется осуществлять с использованием преднастроенного виртуального окружения `venv`, настроенного в соответствии с разделом [Автоматическая установка дополнительного ПО](#).

Рекомендуется размещать конфигурационный файл `main.yml` в каталоге `group_vars/co_setup` (в соответствии с требованиями раздела). В случае размещения конфигурационного файла в другом каталоге необходимо указать путь до конфигурационного файла при запуске скрипта (см. аргументы `-d` и `-i` в таблице).

Синтаксис использования скрипта:

```
[запуск python и путь до скрипта][-i путь до конфигурационного файла][-аргументы запуска]
```

Таблица 29 — Описание аргументов

Полный аргумент	Короткий аргумент	Описание
<code>--help</code>	<code>-h</code>	Справка по описанию и примерам использования скрипта
<code>--mode print</code>	<code>-m p</code>	Режим проверки генерации. Выполняется чтение файлов, создаются пароли только для незаполненных переменных. Процесс выводится на экран терминала
<code>--mode write</code>	<code>-m w</code>	Режим записи значений. Выполняется чтение файлов, создаются пароли только для незаполненных переменных, записываются в файлы с учетом общих значений
<code>--mode check</code>	<code>-m c</code>	Режим проверки значений. Проверяются значения общих переменных для компонентов
<code>--input-files</code>	<code>-i</code>	Нестандартный путь размещения. Синтаксис использования: [<code>-i</code>][пробел][путь до <code>main.yml</code>][пробел][путь до <code>integration.yml</code>]
<code>--defaults</code>	<code>-d</code>	Стандартный путь размещения



Создание паролей для двух компонентов потребует предварительного размещения конфигурационных файлов обоих компонентов в соответствии с разделами: PGS - [Размещение конфигурационных файлов](#), CO - [Размещение конфигурационных файлов](#).

Примеры запуска скрипта:

1. Команда запуска скрипта в режиме записи для двух компонентов CO и PGS с использованием ключа `-i` (нестандартные пути размещения файлов):

```
python contrib/password_generator.py -i \
/root/install_pgs/group_vars/pgs_setup/main.yml \
/root/install_pgs/group_vars/pgs_setup/integration.yml \
/root/install_co/group_vars/co_setup/main.yml -m w
```

2. Команда запуска скрипта в режиме вывода примера генерации паролей и с использованием ключа `-d` (стандартные пути размещения для CO и PGS):

```
python contrib/password_generator.py -d -m p
```

3. Команда проверки заполненных файлов, что значения всех общих переменных одинаковы (стандартные пути размещения для CO и PGS):

```
python contrib/password_generator.py -d -m c
```



При использовании нестандартных путей размещения конфигурационных файлов вне зависимости от компонента следует указывать пути до файлов обоих компонентов (см. пример 1)

4.1.8 Проверка конфигурационного файла

В релизе 3.5 была добавлена проверка заполнения обязательных переменных, без которых установка выполняется не корректно.

При запуске установки переменные проверяются автоматически. Если какая-то из обязательных переменных не имеет значения, то установка завершится с ошибкой. Необходимо открыть журнал установки `~/install_co/deploy_co.log` и проверить, какая переменная не заполнена.

Пример журнала событий:

```
TASK [Validate FS-related secrets (only if fs_api_url is valid)]
*****
***** Tuesday 12 August 2025 13:07:33 +0300 (0:00:00.026) 0:00:00.704
***** failed: [co.installation.example.net] (item=fs_app_password) =>
{"ansible_loop_var": "item", "changed": false, "item": "fs_app_password", "msg":
"Critical: FS-related secret 'fs_app_password' is missing or empty"}
```

4.1.9 Общие переменные для СО и PGS

Переменные файлов inventory для СО и PGS, значения которых при установке должны совпадать, приведены в таблице 30.

При интеграции СО и PSN общие переменные указаны в документе «Руководство по настройке».



Начиная с версии 3.3 переменные переименованы, при этом совместимость со старыми переменными сохранена.

Таблица 30 — Общие переменные для СО и PGS

Имя переменной	Расположение в дистрибутиве PGS	Расположение в дистрибутиве СО
domain_name	group_vars/pgs_setup/main.yml	group_vars/co_setup/main.yml
domain_env		
pgs_rabbitmq_password	group_vars/pgs_setup/integration.yml	group_vars/co_setup/main.yml
fs_token_salt_ext		
fs_app_encryption_key		
fs_app_encryption_iv		
openresty_api_password		
fs_app_password		
fs_app_login*		
pgs_rabbitmq_user*	group_vars/all/main.yml	
* — рекомендуется использовать значение по умолчанию		

При изменении значения переменной `api_interface_ext_port` в конфигурации PGS (по умолчанию 443), следует указать новое значение порта в переменной файла `group_vars/co_setup/main.yml`, используя следующее значение:

```
fs_api_url: "https://pgs-<domain_env>.<domain_name>:\
<api_interface_ext_port>/pgsapi"
```

4.2 Дополнительные параметры установки

В разделе представлены дополнительные параметры установки системы. Настройка перечисленных функций не обязательна.

Если специализированные требования к установке отсутствуют, необходимо перейти в раздел «Запуск установки».

4.2.1 Настройка балансировки СО

В версии 3.6 добавлена возможность настройки сервисов Keepalived и HAProxy для балансировки между серверами с ролью `co_lb_core_auth`.

Для включения балансировки необходимо определить в файле `group_vars/co_setup/main.yml` следующие переменные:

```
keepalived_openresty_enabled: true
keepalived_openresty_virtual_ip: "valid_virtual_ip"
```

После запуска установки с представленными переменными, на сервера группы `co_lb_core_auth` будет установлен systemd сервис Keepalived.

Сервис HAProxy будет работать с дополнительными портами 80 и 443, а сервис Openresty (lb-core-auth) будет использовать порты 9980 и 9443.

DNS-запись `auth.<domain_name>` или `auth-<domain_env>.<domain_name>` при использовании настроек должна указывать на значение переменной `keepalived_openresty_virtual_ip`.

4.2.2 Настройка функции гостевого доступа

4.2.2.1 Описание функционала

Гостевой доступ позволяет приглашать незарегистрированных внешних пользователей для работы в продукте. Пользователи с гостевым доступом ограничены в правах по сравнению с обычными пользователями.

Функционал гостевого доступа управляется в панели администрирования тенанта (по умолчанию, выключено). Подробнее про Административную панель описано в «Руководстве по Администрированию».

4.2.2.2 Порядок установки и настройки

Для включения функции уведомлений необходимо использовать один из представленных способов:

Перед установкой при подготовке конфигурационного файла `integration.yml` следует указать значение переменной `common_mail_notification_enabled`.

```
common_mail_notification_enabled: true
```

При работе с установленным продуктом следует подключиться к серверу ETCD по ссылке `<domain_name>:8001` и изменить значение переменной в таблице.

Таблица 31 — Настройка уведомлений

Наименование сервиса	Наименование переменной	Тип переменной	Значение
etcd (CO)	config/common/mail.notification.enabled	bool	true / false (по умолчанию)

После включения функции необходимо с помощью панели администрирования задать значения сервера SMTP (см. в документе «Руководство по администрированию»).

4.2.2.3 Ограничения функционала

Ограничения функционала гостевого доступа:

1. Подключение внешнего пользователя и дальнейшая регистрация происходит только во внутреннем каталоге по гостевому приглашению или через административную панель.
2. При интеграции с внешней системой авторизации (Keycloak, ADFS) раздел гостевого доступа не отображается в административной панели. Функционал гостевого доступа недоступен при интеграции.
3. При интеграции с почтовой системой PSN раздел гостевого доступа не отображается в административной панели. Функционал гостевого доступа недоступен при интеграции.

4.2.3 Настройка режима федерации (RabbitMQ)

4.2.3.1 Описание работы функционала

Режим Федерация предназначен для получения сообщений компонентом CO о событиях на стороне компонента PGS. По умолчанию настройка включена. Примеры сообщений:

- разрешение создавать публичные ссылки;
- добавление smtp сервера;
- парольная политика;
- длительность сессий.

Данные о пользователях и параметры тенанта размещены на серверах компонента PGS. При изменении параметров необходимо передавать информацию компоненту СО, на стороне которого выполняется авторизация в продукте и поддерживается работа пользователей. Процесс передачи сообщений выполняется с помощью очередей сервиса RabbitMQ.

При настроенной федерации с помощью очередей сервиса RabbitMQ передаются уведомления между компонентами о действиях с профилем пользователя.

При отключенной федерации в компонент СО не будет поступать информация об изменении настроек пользователей и тенантов, ряд функций продукта будет недоступен.

4.2.3.2 Настройка уведомлений

Переменные, предназначенные для настройки режима уведомлений, представлены в таблице 32.

Таблица 32 — Переменные для настройки уведомлений

Имя переменной	Значение	Тип	Описание
rabbitmq_federation_enabled	true	bool	Включение режима федерации RabbitMQ компонента СО с RabbitMQ компонента PGS. Переменная в файле <code>~/install_co/group_vars/co_setup/main.yml</code>
pgs_rabbitmq_user	""	str	Имя пользователя RabbitMQ в PGS. По умолчанию <code>rabbitmq</code>
pgs_rabbitmq_password	""	str	Пароль пользователя rabbitmq, одноименная переменная в файле <code>~/install_pgs/group_vars/pgs_setup/main.yml</code>
pgs_rabbitmq_amqp_url	""	str	Доменное имя PGS без протокола и порта. Пример: <code>"pgs-<domain_env>.<domain_name>"</code>
* — В компоненте PGS дополнительных настроек для включения федерации не требуется. В PGS всегда отправляются сообщения о системных событиях в очереди RabbitMQ PGS. Аналогичные сообщения в зависимости от настройки параметров отправляются в СО.			

Если федерацию необходимо отключить или включить после развертывания продукта, следует использовать тег `rabbitmq` для установки сервиса RabbitMQ на стороне компонента CO.

Перед запуском необходимо указать значение переменной `rabbitmq_federation_enabled: false` в файле `~/install_co/group_vars/co_setup/main.yml` или указать ключ `-e rabbitmq_federation_enabled=false` при запуске команды.

Пример команды запуска:

```
ansible-playbook playbooks/main.yml -t rabbitmq -e  
rabbitmq_federation_enabled=false
```

Запуск команды осуществляется аналогично запуску установки CO: из директории `~/install_co/` с использованием преднастроенного виртуального окружения `venv`.

4.2.3.3 Проверка работы федерации

Проверка статуса федерации осуществляется с помощью веб-интерфейса сервиса RabbitMQ компонента СО.

Таблица 33 — Данные для подключения

Данные	Пример значения	Описание
Адрес веб-интерфейса	mq-1.installation.example.net	Любой сервер группы <code>co_mq</code> Сервер указан в конфигурационном файле: <code>~/install_co/hosts.yml</code>
Имя пользователя	root	
пароль	Значение переменной <code>rabbitmq_users.root.password</code>	Переменная размещена в конфигурационном файле: <code>~/install_co/group_vars/co_setup/main.yml</code>

Порядок проверки, для примера сервера `mq-1.installation.example.net`:

1. Открыть страницу `https://mq-1.installation.example.net:15671` в браузере.
2. Авторизоваться. Имя пользователя — `root`. Пароль — значение переменной `rabbitmq_users.root.password`.
3. Открыть страницу `https://mq-1.installation.example.net:15671/#/federation`
4. Проверить, что на странице отображаются три очереди в состоянии `running`. Это свидетельствует о том, что федерация включена. При отключенной федерации переход по адресу не осуществится (в веб-интерфейсе нет соответствующей вкладки).

4.2.4 Остановка и запуск системы с помощью консольных команд

Для работы с консолью ПО МойОфис администратору системы необходимо обеспечить ssh-доступ к серверам подсистем в контуре установки. Остановка и запуск Системы редактирования и совместной работы, Почты и Системы хранения данных выполняются отдельно для каждой подсистемы.

Сервисы СО управляются с помощью Docker.

Просмотр списка сервисов на сервере подсистемы:

```
docker ps
```

Для остановки сервиса `<service_name>` из списка сервисов необходимо выполнить следующую команду:

```
docker stop <service_name>
```

Для перезапуска сервиса следует выполнить следующую команду:

```
docker restart <service_name>
```

Для остановки сервиса docker необходимо выполнить следующую команду:

```
systemctl stop docker
```

Для корректного завершения работы сервисов следует выполнить следующую команду:

```
shutdown <option>
```

Ноды сервисов рекомендуется выключать по очереди. Параметр `<option>` позволяет использовать дополнительные параметры выключения, в том числе таймер и опцию перезапуска.

Пример (немедленное выключение с остановкой сервисов):

```
shutdown -h now
```

Запуск каждой подсистемы осуществляется при инициализации и запуске аппаратной части.

4.2.5 Настройка обработки журналов

Настройка обработки журналов (logrotate) в текущей версии ПО не автоматизирована и настраивается самостоятельно администратором.

4.2.6 Настройка ротации журналов событий в Elasticsearch

Для защиты диска от переполнения записи журнала событий старше 120 дней автоматически удаляются. Процедура использует политики удаления устаревших индексов в Elasticsearch.

Период автоматического удаления (в днях) задается при разворачивании в файле `~/install_co/group_vars/all/main.yml` с помощью переменной `co_logs_retention_days`.

4.2.7 Порядок обновления ядра Linux

При установке ОС на серверы кластера с ОС Ubuntu ядро может быть автоматически обновлено до минимальной требуемой версии. По умолчанию ядро не обновляется. В других ОС автоматическое обновление ядра не поддерживается.

Для обновления ядра в процессе установки продукта на ОС Ubuntu необходимо:

1. Открыть конфигурационный файл `~/install_co/group_vars/co_setup/main.yml`
2. Добавить в файл следующие переменные:

```
kernel_package_name: "linux-image"  
kernel_version: "6.0.0-1021-oem"  
kernel_ml_deb_enabled: true
```

3. Запустить установку продукта.



После обновления ядра в процессе установки сервер будет перезагружен.

4.3 Установка

4.3.1 Запуск установки

Запуск установки продукта выполняется на сервере с ролью `operator` с помощью команды:

```
ansible-playbook playbooks/main.yml --diff
```

Скорость установки зависит от выделенных вычислительных ресурсов. Для обеспечения непрерывности установки рекомендуется использовать дополнительное ПО `Screen`, `Tmux`.

В процессе выполнения команды запускаются роли, описанные в документе «Архитектура».

4.3.2 Проверка корректности установки

Для проверки работоспособности установленного ПО и корректности установки необходимо запустить ПО «МойОфис Документы Онлайн», выполнив следующие действия:

1. Открыть в поддерживаемом веб-браузере страницу по адресу:

`auth.[-<domain_env>.<domain_name>`, настроенному в разделе [Создание DNS-записей](#) (например: `auth.installation.example.net`).

2. Войти в систему с помощью учетных данных пользователя или администратора, сконфигурированных во время установки и настройки PGS (табл. 34).

Таблица 34 — Переменные для авторизации администратора в системе

Тип переменной	Значение переменной	Расположение переменной
Имя пользователя	admin	-
Пароль пользователя	Задается пользователем в переменной <code>default_tenant.admin_password</code> при установке PGS	<code>~/install_pgs/group_vars/pgs_setup/main.yml</code>

Пример проверки для сервера с использованием домена `example.net`:

Для авторизации следует перейти по адресу `auth.example.net` и ввести имя пользователя и пароль, заданный в переменной `default_tenant.admin_password` файла `~/install_pgs/group_vars/pgs_setup/main.yml`

4.3.3 Проверка интеграции с почтовой системой

Перед проверкой следует настроить собственный почтовый сервер для отправки уведомлений (по SMTP) или установить и настроить почтовую систему PSN.

Проверка интеграции с почтовым клиентом включает в себя проверку:

- наличия иконок приложений на главной странице;
- наличия иконок в меню выбора приложений;
- отправки и получения почтовых уведомлений;
- SMTP-настройки;
- виджета.

Для проверки наличия иконок приложений на главной странице следует:

- открыть страницу авторизации `auth.[-<domain_env>.<domain_name>;`
- ввести имя пользователя и пароль;
- новым пользователям необходимо ознакомиться с лицензионным соглашением и принять его, нажав соответствующую кнопку;
- после авторизации на главной странице выбрать любую иконку и нажать на нее левой кнопкой мыши (рис. 6):

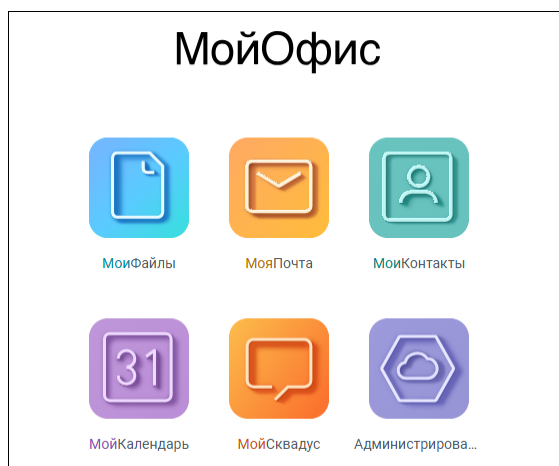


Рисунок 6 — Иконки приложений на главной странице

- при корректной работе откроется приложение соответствующее иконке (Почта/Календарь/Контакты — в зависимости от почтового клиента).

Для проверки наличия иконок приложений в меню выбора приложений следует:

- открыть страницу файлового менеджера;
- нажать на кнопку **Документы** в правом верхнем углу страницы;
- выбрать приложение для проверки (Почта/Календарь/Контакты — в зависимости от почтового клиента) и нажать на него левой кнопкой мыши (рис. 7):

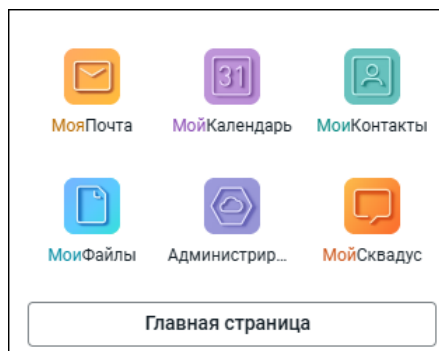


Рисунок 7 — Иконки приложений в меню выбора

- удостовериться, что соответствующее иконке приложение открывается в новой вкладке.

Для проверки наличия быстрых действий в меню выбора приложений следует:

- перейти в файловый менеджер;
- нажать кнопку **Документы** в правом верхнем углу;
- в выпадающем меню убедиться, что при нажатии на действие в новой вкладке открывается соответствующая форма (форма создания письма, форма создания встречи) (рис. 8):

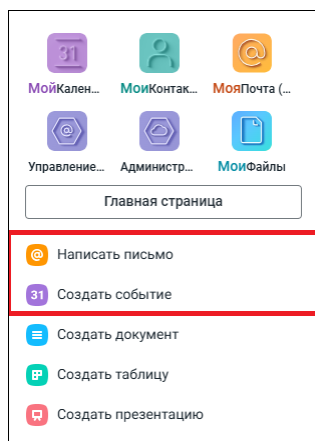


Рисунок 8 — Быстрые действия в меню приложений

Для проверки работы почтовых уведомлений и SMTP-настроек используется отправка файла в качестве вложения. Порядок действий:

1. Создать файл.
2. Выбрать созданный файл.
3. Открыть контекстное меню или в выпадающем меню выбрать пункт **Отправить по почте**.
4. Нажать **Отправить мне копию**.
5. Нажать **Отправить**.
6. Дождаться уведомления «Сообщение отправлено».
7. Проверить в почте наличие письма с файлом.

Для проверки работоспособности виджета следует использовать почтовый клиент.

Порядок действий:

1. Создать новое письмо в почтовом клиенте.
2. Нажать **Прикрепить файлы**.
3. Выбрать пункт **Загрузить в облако** и **Прикрепить** (рис. 9):

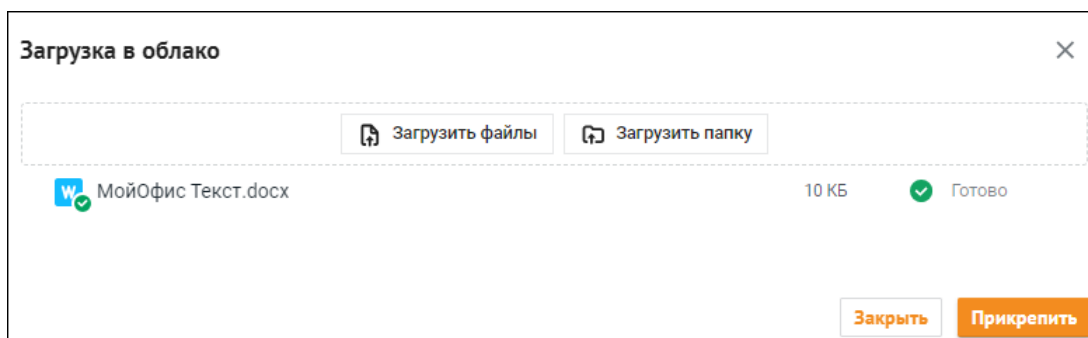


Рисунок 9 — Окно **Загрузка в облако**

4. Выбрать файл или папку в новом окне.
5. Нажать **Прикрепить**.
6. Проверить в почте наличие письма с файлом.

4.3.4 Диагностика состояния Nginx

Перечень проверок для диагностики состояния Nginx указан в таблице 35.

Таблица 35 — Перечень проверок для диагностики Nginx

Тип проверки	Адрес
Проверка статуса работы подсистем Auth/SSO и Core *	https://<локальный-адрес-сервера>:8443/api/manage/core/status
	https://<локальный-адрес-сервера>:8443/api/manage/docs/status
Проверка текущей конфигурации	https://<локальный-адрес-сервера>:8443/api/manage/config
Просмотр журналов доступа и ошибок системы Auth/SSO (в случае отсутствия сервера с ролью co_log) **	https://<локальный-адрес-сервера>:8443/api/manage/logs/error
	https://<локальный-адрес-сервера>:8443/api/manage/logs/access
	https://<локальный-адрес-сервера>:8443/api/manage/logs/access_full
Просмотр списка активных сессий и авторизованных пользователей подсистемы Auth/SSO	https://<локальный-адрес-сервера>:8443/api/manage/sessions
	https://<локальный-адрес-сервера>:8443/api/manage/users
* — Параметр «all» в ответе должен быть равен строке «ОК» ** — В качестве альтернативы используется просмотр журналов событий на сервере с ролью co_lb_core_auth, по умолчанию место расположения журнала событий: /srv/docker/openresty/logs/	

Адрес сервера выбирается из указанных в группе co_lb_core_auth файла hosts.yml.

Для обеспечения безопасности доступ к порту 8443, ограниченный на стороне Nginx, должен распространяться на локальный сервер и внутренние (частные) сети с адресами по стандарту RFC1918. Категорически запрещается открывать доступ к порту из публичных сетей.

Для проверки статуса системы необходимо выполнить команду:

```
curl -u couser:<openresty_api_password>
https://<co_lb_core_auth>:8443/api/manage/core/status | jq
```

где:

- -u couser:<openresty_api_password> — параметры для авторизации;
- значение openresty_api_password следует взять из файла group_vars/co_setup/main.yml

При использовании в переменной аргумента `| jq` в системе должен быть установлен `jq` пакет, для удобства чтения вывода. Ответ представлен в формате JSON.

После выполнения команды следует найти строку `all` и убедиться, что значение `OK`, в случае ошибки значение будет `FAIL`.

4.4 Обновление

4.4.1 Очистка данных

4.4.1.1 Очистка всех данных

При обновлении версии продукта или повторной установке возможно использование переменной `cleanup_all` со значением `true`, которая позволяет очистить все данные на сервере установки, кроме данных мониторинга.

4.4.1.2 Очистка серверных компонентов

В релизе 3.6 добавлена возможность запустить установку с очисткой только серверных компонентов (компонентов внутренней разработки). Для включения следует определить переменную `cleanup_srv_containers: true` в файле `group_vars/co_setup/main.yml`, либо запустить установку с аргументом `-e '{"cleanup_srv_containers": true}'`.

Пример команды:

```
ansible-playbook -i inventory.yml playbooks/main.yml -e
cleanup_srv_containers=true
```

После выполнения команды будут удалены следующие компоненты: audit, cvm, dcm, fm, nm, jod.

4.4.2 Сохранение данных мониторинга

В продукте с версии 3.1 появилась возможность частичного сохранения данных мониторинга и журналов событий (расположенных в директориях `/elasticserch`, `/kibana`, `/grafana`, `/prometheus`). Сохранение выполняется автоматически.

Для удаления данных мониторинга необходимо установить значение `true` переменной, указанной в таблице 36.

Таблица 36 — Сохранение данных мониторинга

Наименование переменной	Тип переменной	Диапазон значений
<code>force_cleanup_monitoring</code>	boolean	false (значение по умолчанию)

Примеры использования переменной:

1. Для запуска `ansible` с сохранением данных мониторинга (остальные данные удаляются) следует выполнить следующую команду:

```
ansible-playbook -i hosts.yml playbook/main.yml \
-e cleanup_all=true
```

По умолчанию значение переменной `force_cleanup_monitoring = false`, при запуске ansible допускается не указывать повторно ее значение.

2. Для запуска ansible с полным удалением данных следует выполнить следующую команду:

```
ansible-playbook -i hosts.yml playbook/main.yml \
-e cleanup_all=true -e force_cleanup_monitoring=true
```

При такой команде использование флага `-e force_cleanup_monitoring=true` переопределит значение по умолчанию с `false` на `true`.

4.4.3 Обновление на версию 3.3

При обновлении на версию 3.3 следует изменить файлы конфигурации в связи с удалением сервиса pregen.

Необходимые изменения:

1. Открыть конфигурационный файл `main.yml` и удалить следующие переменные:

```
pregen_pool_enabled
pregen_pool_size
pregen_heavy_unit_count
pregen_render_timeout
pregen_render_heavy_timeout
pregen_max_memory
pregen_max_memory_heavy
pregen_error_log_sentry_dsn
```

2. Открыть inventory файл `hosts.yml` и удалить строки вида:

```
co_pregen:
hosts:
co-infra-1.installation.example.net:
И внутри группы co_setup:
co_setup:
...
co-pregen-[1:2].installation.example.net:
```

4.4.4 Обновление серверных компонентов

В релизе 3.6 добавлена возможность частичного обновления компонентов СО. Для использования функционала необходимо указывать плейбук `co.yml` при запуске установки. Например:

```
ansible-playbook -i inventory.yml playbooks/co.yml
```

4.4.5 Обновление SSL-сертификатов

Для обновления SSL-сертификатов необходимо:

1. В каталоге `~/install_co/certificates` разместить новые файлы сертификатов:

- `server.crt` – сертификат внешнего домена;
- `server.nopass.key` – ключ внешнего домена;
- `ca.pem` – все доверенные SSL-сертификаты.

2. Выполнить команды:

```
ansible-playbook playbooks/co.yml \  
-e tls_certs_generate_cert_force_update=true -t openresty
```

```
ansible-playbook playbooks/infra.yml \  
-e tls_certs_generate_cert_force_update=true -t nginx
```

```
ansible-playbook playbooks/main.yml \  
-e tls_certs_generate_cert_force_update=true -t blackbox_exporter
```

5 Известные проблемы и способы их решения

5.1 Система редактирования и совместной работы

5.1.1 Проблема утечек памяти при установке standalone

При разворачивании СО в режиме standalone необходимо указывать значение переменной `fm_heap_limit` равным `512m`. Проверить текущие настройки можно на серверах с ролью `co_fm`:

```
# docker inspect fm | grep Xmx
"JVM_OPTS=-Dmail.mime.encodeparameters=false
-Dmail.mime.encodefilename=true -Dspring.main.banner-mode=off -Xmx512m
-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError
-XX:ErrorFile=/srv/docker/fm/logs/hs_err.log
-XX:HeapDumpPath=/srv/core_dumps",
```

Для снижения вероятности ошибок при работе FM сервиса во время загрузки, при включенной проверке типов, необходимо увеличить количество памяти для сервиса с помощью команды:

```
fm_heap_limit: 512m
fm_max_memory: 0 (или в два раза больше fm_heap_limit)
```

5.1.2 Проблема установки модуля `python3-libselinux`

Описание проблемы:

В некоторых случаях в процессе работы установки на ОС Redos возможно появление следующей ошибки:

```
2023-01-01 12:00:00,001 p=28456 u=root n=ansible | fatal: [10.100.100.100]:
FAILED! => {"changed": false, "msg": "No package matching 'python3-libselinux'
found available, installed or updated",
"rc": 126, "results": ["No package matching 'python3-libselinux' found
available, installed or updated"]}
```

Решение:

Выполнить следующую команду и продолжить установку:

```
sed -i 's@python3-libselinux@libselinux-python3@'\
./_versions/3.1/collections/ansible_collections/nct/system/roles/python3/vars/R{E
D,edHat}.yaml
```

5.1.3 Решение проблемы с логами

При остановке ротации (архивирования) логов сервисов Nginx необходимо обновить политики безопасности на серверах с ролью `openresty-lb-core-auth`.

Обновления политики безопасности выполняются с помощью команды:

```
restorecon -R /srv/docker
```

После обновления политики необходимо проверить ротацию логов через 48 ч.

Например:

```
[root@jenny ~]# cd /srv/docker/openresty/logs/
[root@jenny logs]# ls
access_full.log access_full.log-20231224-1703378461.gz access.log-20231222-1703205421.gz error.log error.log-20231224-1703378461.gz
access_full.log-20231221-1703118661.gz access_full.log-20231225-1703464201
access.log-20231223-1703290201.gz error.log-20231221-1703118661.gz error.log-20231225-1703464201
access_full.log-20231222-1703205421.gz access.log-20231224-1703378461.gz error.log-20231222-1703205421.gz nginx.pid
access_full.log-20231223-1703290201.gz access.log-20231221-1703118661.gz
access.log-20231225-1703464201 error.log-20231223-1703290201.gz
```

5.1.4 Переполнение диска данными мониторинга

Описание проблемы:

Быстрое заполнение диска при установке standalone или для кластерной установки, на узле кластера с ролью `co_infra`.

Решение:

Быстрое заполнение диска может происходить при поступлении большого количества данных мониторинга или логирования, из-за неправильно настроенных политик их хранения.

По умолчанию данные мониторинга располагаются в директории `/srv/docker/prometheus/data`. Время хранения данных задается при установке СО с помощью переменной `prometheus_storage_tsdbs_retention_time` (по умолчанию "21d", то есть 21 день).

При переполнении диска данными мониторинга база данных Prometheus может быть повреждена. Для восстановления работоспособности необходимо удалить директорию `/srv/docker/prometheus/data`. После удаления директории следует переустановить роль, ограничив ее опцией `-limit`, только для роли `co_infra` и указав сценарий `playbooks/infra.yml`. Пример команды:

```
ansible-playbook -i playbooks/infra.yml --tags prometheus --limit co_infra
```

Объем данных журнала событий зависит от количества узлов кластера, количества их контейнеров и уровня протоколирования различных сервисов (настраиваются с помощью Etcd). По умолчанию данные журнала событий располагаются в директории `/srv/docker/elasticsearch/data`. Время хранения данных задается при установке СО с помощью переменной `co_logs_retention_days` в файле `~/install_co/group_vars/all/main.yml`. Значение по умолчанию "120d", что означает — 120 дней.

В случае переполнения диска данными журнала событий, предусмотрено удаление более старые индексов вручную (структуры хранения и поиска данных в объеме 1 дня). Для этого на узле с ролью `co_infra` необходимо выполнить следующие команды:

```
# пароль вводить из переменной elasticsearch_opendistro_admin_password
curl -k --user admin https://localhost:9200/_cat/indices
# выбрать индексы, подлежащие удалению, начинающиеся с "co-"
curl -X DELETE -k --user admin https://localhost:9200/co-<YYYY.MM.DD>
```

Для уменьшения уровня логирования необходимо изменить значения переменных, приведенных в таблице 37.

Таблица 37 — Перечень переменных журнала мониторинга

Наименование переменной	Значение по умолчанию	Значение для уменьшения глубины лога
<code>common_co_log_level</code>	<code>info</code>	<code>warn/error</code>
<code>chatbot_log_level</code>	<code>info</code>	<code>warn/error</code>
<code>cvm_cu_log_level</code>	<code>info</code>	<code>warn/error</code>
<code>cvm_log_level</code>	<code>info</code>	<code>warn/error</code>
<code>dcm_du_log_level</code>	<code>info</code>	<code>warn/error</code>
<code>dcm_log_level</code>	<code>info</code>	<code>warn/error</code>
<code>du_log_level</code>	<code>info</code>	<code>warn/error</code>
<code>du_nps_log_level</code>	<code>info</code>	<code>warn/error</code>
<code>sdd_log_level</code>	<code>info</code>	<code>warn/error</code>

5.1.5 Ошибка при запуске/перезапуске контейнеров

Описание проблемы:

При запуске docker-контейнеров со статусом `Exited` появляется ошибка «`Id already in use`».

Решение:

1. Вывести список процессов с помощью команды:

```
for i in $(docker ps -a -f status=exited --format '.ID'); do ps aux | grep $i | head -1; done
```

2. Остановить процессы из списка с помощью следующей команды:

```
for i in $(docker ps -a -f status=exited --format '.ID'); do proc_id=$(ps aux | grep $i | head -1 | awk '{print $2}'); kill $proc_id; done
```

3. Удалить каталоги с помощью команды:

```
for i in $(docker ps -a -f status=exited --format '.ID'); do rm -rf /run/docker/containerd/$i*; done
```

4. Проверить имена каталогов, соответствующие ID Exited контейнеров в следующих директориях: `/var/run/docker/runtime-runc/moby/` и `/run/docker/runtime-runc/moby/`.

5. Повторно выполнить удаление каталогов, заменив путь до конечного каталога, с помощью команды:

```
for i in $(docker ps -a -f status=exited --format "{{.ID}}"); do rm -rf /var/run/docker/runtime-runc/moby/$i*; done
```

6. Запустить Exited контейнеры:

```
docker ps -a -f status=exited --format '.ID' | xargs --no-run-if-empty docker restart
```

5.1.6 Настройка кэширования негативных ответов в Unbound

Описание проблемы:

Сервис Unbound использует кэш для хранения негативных ответов на DNS-запросы (например, если домен не существует или не может быть разрешен). По умолчанию ответы сохраняются в кэше на 60 минут, что может привести к задержке повторных попыток обработки запросов, если проблема с разрешением DNS-запросов существует непродолжительное время.

Решение:

Для ускорения обработки ошибок и повторных попыток разрешения DNS-запросов следует уменьшить время хранения негативных ответов, с помощью переменной `cache-max-negative-ttl` в конфигурации сервиса Unbound.

Порядок действий:

1. Откройте конфигурационный файл сервиса Unbound с помощью текстового редактора (путь по умолчанию: `/etc/unbound/unbound.conf`).
2. Установите переменной `cache-max-negative-ttl` значение 2 секунды (или иное значение):

```
cache-max-negative-ttl: 2
```

5.1.7 Настройка самоподписанного сертификата

Описание проблемы:

При использовании самоподписанных сертификатов возникают ошибки их применения.

Решение:

1. Подключиться к серверу из группы `co_infra`.
2. Открыть с помощью текстового редактора файл `/srv/docker/main_ca/data/ucs-ca.pem`

3. Добавить содержимое сертификата, указанного в переменной `tls_ca_filename` в файл.
4. Необходимо удалить на хостах инсталляции текущий внутренний CA сертификат следующей командой:

```
ansible co -b -m file -a "path={{ tls_main_dir }}/certs/\
{{ ca_main_hostname }}-main-ca.pem state=absent" -i hosts.yml
```

5. Запустить установку системы без очистки данных.
6. Выполнить перезапуск всех СО контейнеров на всех серверах с помощью команды:

```
ansible co -l 'co:!co_etcd:!co_mq:!co_imc:!co_infra' -b -m shell -a \  
"docker ps -q | xargs --no-run-if-empty docker restart" -i hosts.yml
```

5.1.8 Бесконечная перезагрузка redis_6379

Описание проблемы:

Сервис Redis использует режим AOF, в котором сервис не изменяет уже существующие данные, а добавляет новые в конец. Ошибка связана с неверной записью данных, после которой сервис уходит в перезагрузку.

Пример ошибки:

```
Bad file format reading the append only file: make a backup of your AOF file,  
then use ./redis-check-aof --fix <filename>
```

Решение:

Для решения следует выполнить одну из двух представленных команд:

1. Установка пакета `redis-tools`:

```
apt install redis-tools -y docker logs redis_6379 \  
| tail | grep redis-check-aof -q && (echo y | redis-check-aof \  
--fix /srv/docker/redis_6379/data/appendonly.aof )
```

2. Проверка данных сервиса на диске:

```
docker exec redis_6379 sh -c 'redis-check-aof --fix /data/appendonly.aof'
```

5.1.9 Ошибка открытия документов

Описание проблемы:

Пользователь не может открыть любой документ в веб-редакторе. Ошибка UNKNOWN_CORE_INIT_ERROR (code:013)

Решение:

Ошибка возникает из-за одновременной настройки DNS-записей во внутренней сети (VPN) и во внешней (существуют публичные DNS-записи, стенд открыт для доступа в сети Интернет).

Локальное решение для пользователя:

1. Очистить кеш браузера или использовать режим инкогнито.
2. Отключить использование VPN.

Серверное решение (для версии 26.1 и выше):

1. Открыть ETCD-браузер
2. Добавить ключ в ветку nct/co/config/wfe

```
cors.allowed_private_network: true
```

5.1.10 Выключение со_auth нод

Описание проблемы:

При выключении со-auth ноды во время работы над документом (и если документ обрабатывался работающим на этой ноде DU) пользователь получит ошибку (см. рис. 10).

Произошла ошибка

Мы уже получили технические данные, но вы можете отправить любую дополнительную информацию, чтобы помочь нам предотвратить подобные проблемы.

Type	UNKNOWN_ERROR
Event Id	47f85894b6d249c38ce6d663e477bc5d
Net Code	1011
Reason	DU-socket closed with reason ""fail"" and code 1011
Timestamp	2026-02-09T10:26:40.605Z
Local Time	14:26:40
User Agent	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
BR Platform	MacIntel

 Копировать

Введите дополнительную информацию о проблеме



Мои файлы

Обновить страницу

Рисунок 10 — Ошибка редактирования документа

Невозможно открыть документ заново и продолжить редактирование. Изменения, внесенные с момента выключения ноды до появления ui-ошибки не будут сохранены в облаке

Решение:

Авторизация, просмотр личной информации, списка файлов, папок и документов будут работать. Функции редактирования будут доступны пользователю через 10 минут после включения ноды.

5.1.11 Выключение со_etcd нод

Описание проблемы:

Во время включения сервера роли etcd при запуске может возникнуть ошибка:

```
tocommit(1352138) is out of range [lastIndex(1351566)]. Was the raft log corrupted, truncated, or lost?
```

Ошибка указывает на несоответствие индекса коммита (tocommit) и последнему доступному индексу в логе Raft (lastIndex). Это критическая ошибка, которая приводит к остановке ноды.

Решение:

1. Остановить контейнер etcd на поврежденной ноде с помощью команды:

```
docker stop etcd
```

2. Удалить все данные с помощью команды:

```
rm -rf /srv/docker/etcd/data/*
```

3. Удалить отказавшую ноду с помощью команды:

```
docker exec etcd bash -c 'ETCDCTL_API=2 etcdctl \
--endpoints=https://etcd.installation.example.net:2379 \
member remove etcd-2.installation.example.net:2380'
```

где: etcd-2.installation.example.net:2380 — отказавшая нода.

4. Добавьте заново ноду etcd с помощью команды:

```
docker exec etcd bash -c 'ETCDCTL_API=2 etcdctl \
--endpoints=https://etcd.installation.example.net:2379 member add etcd-
2.installation.example.net \
https://etcd-2.installation.example.net:2380'
```

где: etcd-2.installation.example.net:2380 — новая нода, вместо отказавшей.

5. Запустить контейнер etcd на затронутом узле с помощью команды:

```
docker start etcd
```

Возможные ошибки:

При удалении контейнера командой `docker rm -f etcd && rm -rf /srv/docker/etcd` рекомендуется^

1. Выполнить запуск установки продукта на сервере с ролью operator с тегом etcd

```
ansible-playbook playbooks/main.yml -t etcd
```

Запуск установки завершится с ошибкой, но это позволит создать необходимые каталоги и конфигурацию.

2. Открыть конфигурационный файл /srv/docker/etcd/conf/etcd.conf

3. Указать параметру initial-cluster-state: значение 'existing'

4. Выполнить в разделе «Решение» пункты со второго до пятого.

Диагностика:

Проверка работы кластера с помощью команды:

```
docker exec etcd bash -c 'ETCDCTL_API=2 etcdctl --endpoints=https://etcd-2.installation.example.net:2379 cluster-health'
```

где: etcd-2.installation.example.net:2380 — новая нода, вместо отказавшей.

```
# example output
# member 52ec08613f4a3b2 is healthy: got healthy result from https://etcd-2.installation.example.net:2379
# member aadf8d7abb7d4002 is healthy: got healthy result from https://etcd-2.installation.example.net:2379
# member c911d1301ce37fe5 is healthy: got healthy result from https://etcd-2.installation.example.net:2379
# member d557dfef94eab298 is healthy: got healthy result from https://etcd-2.installation.example.net:2379
# member e671864977360de2 is healthy: got healthy result from https://etcd-2.installation.example.net:2379
# cluster is healthy
```

5.2 Система хранения данных

5.2.1 Бесконечная загрузка во вкладке «Группы» панели администратора

Описание проблемы:

Возникновение бесконечной загрузки во вкладке «Группы» панели администратора PGS.

Для просмотра журнала событий необходимо подключиться к серверу с ролью infrastructure и выполнить следующую команду:

```
tail -n 100 /var/log/pgs/<domain_env>.<domain_name>/euclid/critical.log
```

где <domain_env>, <domain_name> — переменные из файла inventory.

Пример отображения ошибки в журнале событий:

```
RITICAL - 2023-10-31 12:53:04,037 - pgs.euclid - GET /tenants/Default/groups,
Internal server error 500 | - ms
Headers: {'X-FORWARDED-FOR':
...
...
Error: None
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/falcon/api.py", line 269, in
__call__
    responder(req, resp, **params)
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-
packages/falconswaggerautodoc/schema_decorators.py", line 42, in wrapped
    f(self, *f_args, **f_kwargs)
  File "/opt/Pythagoras/Euclid/endpoints/groups.py", line 91, in on_get
    tenant=req.tenant).data}
    ^^^^^
  File "/opt/Pythagoras/Euclid/serializers/group_serializers.py", line 64, in
data
    return [self._serialize_group(group) for group in self.groups]
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/opt/Pythagoras/Euclid/serializers/group_serializers.py", line 64, in
<listcomp>
    return [self._serialize_group(group) for group in self.groups]
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/opt/Pythagoras/Euclid/serializers/group_serializers.py", line 47, in
_serialize_group
    res["users"] = self.serialize_groupmembers(users)
    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/opt/Pythagoras/Euclid/serializers/group_serializers.py", line 78, in
serialize_groupmembers
    if "middle_name" in user["attributes"] else ""
    ~~~~~^~~~~~
KeyError: 'attributes'
```

Решение:

1. Выполнить на сервере с ролью `keycloak` следующую команду:

```
docker exec $(docker ps -qf name=keycloak)\
/opt/jboss/keycloak/bin/kcadm.sh create clear-user-cache\
-r <realm> -s realm=<realm> --server\
http://localhost:8080/auth --realm master\
--user pgs --password <keycloak_password>
```

2. Выполнить на сервере с ролью `pythagoras` следующую команду:

```
docker exec $(docker ps -q -f name=pgs_aristoteles)\
bash -c "python initializers/RedisInit.py"
```

5.2.2 Не запускается сервис SisyphusWorker

Описание проблемы:

Не запускается сервис SisyphusWorker и журнал событий содержит следующие ошибки:

```
pgs-sisyphus_sisyphusworker.1.hvjracizck85@ | etcd
pgs-sisyphus_sisyphusworker.1.hvjracizck85@ | 2379
pgs-sisyphus_sisyphusworker.1.hvjracizck85@ | 2023/11/13 16:58:24 can't
get arango config with error: client: etcd cluster is unavailable or
misconfigured; error #0: client: endpoint http://etcd:2379 exceeded
header timeout
pgs-sisyphus_sisyphusworker.1.r7xpttilp7an@ | etcd
pgs-sisyphus_sisyphusworker.1.r7xpttilp7an@ | 2379
pgs-sisyphus_sisyphusworker.1.r7xpttilp7an@ | level=error ts=2023-11-
13T16:58:31Z type=rabbit_wrapper err="dial tcp 10.0.1.14:5672: connect:
connection refused"
pgs-sisyphus_sisyphusworker.1.r7xpttilp7an@ | panic: Can't create rabbit
wrapper
pgs-sisyphus_sisyphusworker.1.r7xpttilp7an@ |
pgs-sisyphus_sisyphusworker.1.r7xpttilp7an@ | goroutine 1 [running]:
pgs-sisyphus_sisyphusworker.1.r7xpttilp7an@ | main.main()
pgs-sisyphus_sisyphusworker.1.r7xpttilp7an@ | /go/src/cmd/worker/main.go:29 +0x80a
pgs-sisyphus_sisyphusworker.1.krylr9x8vcdg@ | etcd
pgs-sisyphus_sisyphusworker.1.krylr9x8vcdg@ | 2379
```

Необходимо проверить статус работы сервиса RabbitMQ с помощью команды:

```
docker service ps pgsrabbitmq_rabbitmq --format \
'table {{.Name}}\t{{.DesiredState}}'
```

Пример ответа:

NAME	DESIRED STATE
pgs-rabbitmq_rabbitmq.1	Running

Проверить, что журнал событий RabbitMQ содержит следующие сообщения:

```
Try to reach pgs-rabbitmq_rabbitmq.3.yq5fexvo3q5g9afw5c8hkotkt
Try to reach pgs-rabbitmq_rabbitmq.3.yq5fexvo3q5g9afw5c8hkotkt
Try to reach pgs-rabbitmq_rabbitmq.3.yq5fexvo3q5g9afw5c8hkotkt
Try to reach pgs-rabbitmq_rabbitmq.3.yq5fexvo3q5g9afw5c8hkotkt
Try to reach pgs-rabbitmq_rabbitmq.3.yq5fexvo3q5g9afw5c8hkotkt
Try to reach pgs-rabbitmq_rabbitmq.3.yq5fexvo3q5g9afw5c8hkotkt
```

Решение:

1. Уменьшить количество репликаций для сервиса с помощью команды:

```
docker service scale pgs-rabbitmq_rabbitmq=1
```

2. Выполнить перезапуск последнего docker контейнера сервиса RabbitMQ

```
docker service update pgs-rabbitmq_rabbitmq --force
```

3. Проверить статус работы сервиса SisyphusWorker с помощью команды:

```
docker service ps pgs-sisyphus_sisyphusworker --format \
'table {{.Name}}t{{.DesiredState}}'
```

Пример ответа:

NAME	DESIRED STATE
pgs-sisyphus_sisyphusworker.1	Running
pgs-sisyphus_sisyphusworker.2	Running
pgs-sisyphus_sisyphusworker.3	Running

4. Восстановить кластер для сервиса RabbitMQ с помощью команды:

```
docker service scale pgs-rabbitmq_rabbitmq=3
```

5.2.3 Ошибка установки сервиса MinIO

Описание проблемы:

Ошибка установки сервиса MinIO возникает при использовании DNS-записей в файле `/etc/hosts` в формате:

```
127.0.0.1 <полное доменное имя хоста>
```

При запуске установки сервиса MinIO контейнеры распределяются по нодам кластера. Обращения между нодами выполняются по полному доменному имени хоста, который в соответствии с записью в файле `/etc/hosts` отправляет запросы на IP-адрес 127.0.0.1. Возникает ошибка скрипта установки при проверке связи между нодами MinIO.

Пример ошибки:

```
Get "http://172.17.0.1:9000/minio/health/live": dial tcp 172.17.0.1:9000:
connect: connection refused
```

Решение:

1. Изменить файл IP-адреса в файле `/etc/hosts` на внешние IP-адреса или удалить DNS-записи из файла.
2. Заменить DNS-записи для серверов с ролью storage на IP-адреса.

5.2.4 Ошибка синхронизации пользователей с AD/OpenLDAP**Описание проблемы:**

При попытке синхронизации пользователей с AD/OpenLDAP в журнале событий keycloak появляется следующая ошибка:

```
[LDAPStorageProviderFactory] (executor-thread-17) Sync all users from LDAP to local store: realm: 9aacad43-4aa0-43e5 -a3c6-dd4a85b6ad0f, federation provider: pgslldapnew pgs-keycloak_keycloak.1.sb0qpf5mwsde@invsr-pgs-bel | 2024-07-11 13:24:52,522 ERROR [org.keycloak.services.error.KeycloakErrorHandler] (executor-thread-17) Uncaught server error: java.lang.NumberFormatException: Cannot parse null string
```

Решение:

В веб-интерфейсе сервиса Keycloak включить и выключить федерацию `pgslldapnew`

5.2.5 Ошибка установки RedisInit**Описание проблемы:**

Возникновение ошибки при установке продукта на шаге RedisInit.

Например: `Redis is loading the dataset in memory`

Решение:

Перезапуск установки с определением переменной `redis_timeout`, значение переменной рекомендовано выставить в 200. Пример команды:

```
./deploy <inventory_file> -e redis_timeout=200
```

Аналогичное решение добавить переменную `redis_timeout` со значением 200 в файл `main.yml` и запустить установку.

5.2.6 Окончание срока действия пароля для пользователя PGS

Описание проблемы:

Авторизоваться вне зависимости от ролевой модели невозможно, в случае если истек пароль для служебного пользователя с именем pgs.

При попытке авторизации возникает сообщение об ошибке Invalid login or password.



Срок действия пароля по умолчанию составляет 365 дней.

В журнале событий сервиса Aristoteles возникают следующие ошибки:

```
ERROR - 2024-07-16 16:37:36,306 - pgs.aristoteles - failed to get tenant with
error:
None
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/tenant_model/keycloak_realm.py",
line 39, in _get_admin
    admin = KeycloakAdmin(
            ^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/keycloak/keycloak_admin.py", line
91, in __init__
    ...
    ...
            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/opt/Pythagoras/Aristoteles/utils/controllers.py", line 50, in
get_tenant_or_401
    raise NotAuthorizedError()
errors.http_responses.auth_errors.NotAuthorizedErrorERROR - 2024-07-16
16:37:36,310 - pgs.aristoteles - auth, 403 | 115 ms
Headers: {'X-Forwarded-For': '10.5.156.197, 10.115.34.214', 'X-Forwarded-Proto':
'https', 'X-Real-IP': '10.115.34.214', 'Host': 'a stage host', 'Content-Length':
'52', 'Accept': 'application/json', 'X-Client-Useragent': 'Mozilla/5.0 (X11;
Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0
Safari/537.36', 'X-Forwarded-Host': 'a stage host', 'X-Forwarded-Ssl': 'on',
'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded', 'User-Agent': 'lua-resty-
http/0.06 (Lua) ngx_lua/10026', 'X-Pgs-Request-Id':
'3e6f41533a1942f0ad1c9fbb4d494997#b517fb1cc3d533ab0d04da7723c3e4c9'}
Parameters: {'login': 'a login of user', 'password': '*****', 'expire': '259000'}
Response headers: {'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8', 'x-request-
id': 'zrefyevcwdbwrpi', 'X-pgs-request-id':
'3e6f41533a1942f0ad1c9fbb4d494997#b517fb1cc3d533ab0d04da7723c3e4c9'}
Error: {'error_code': '001', 'error_msg': 'Not Authorised', 'ext_msg': 'Not ad
user', 'success': 'false'}
```

В журнале событий сервиса Keucloak возникают следующие ошибки:

```
Jul 16 16:01:00 a stage stamd keycloak[51172]: 2024-07-16 16:01:00,611 WARN
[org.keycloak.events] (executor-thread-45) type=LOGIN_ERROR, realmId=master,
clientId=admin-cli, userId=null, ipAddress=10.0.0.4,
error=resolve_required_actions, auth_method=openid-connect, grant_type=password,
client_auth_method=client-secret, username=pgs
```

Решение:

1. Открыть доступ к сервису Keycloak из внешней сети, выполнив следующую команду:

```
docker service update --publish-add published=8091,target=8080 \
pgs-keycloak_keycloak
```

2. Открыть веб-интерфейс сервиса Keycloak (адрес по умолчанию `http://<domain_name>:8091/auth`).

3. Ввести имя пользователя и пароль, указанные при установке. При окончании срока действия пароля выведено сообщение о необходимости изменить пароль (рис. 11). Пароль пользователя содержится в переменной `keycloak_password`, расположенной в файле `group_vars/pgs_setup/main.yml`.

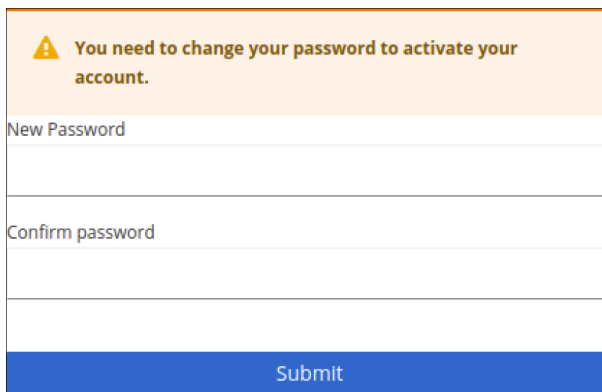


Рисунок 11 — Сообщение о необходимости изменения пароля

4. Увеличение срока жизни пароля (выполняется при необходимости).

4.1 Выбрать Realm Master (рис. 12).

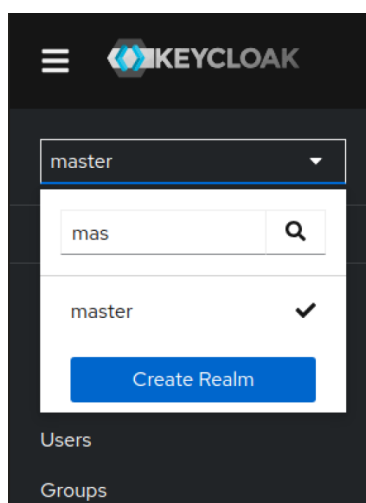


Рисунок 12 — Выбор Realm Master

4.2 Перейти в раздел Authentication и открыть вкладку Policies (рис. 13).

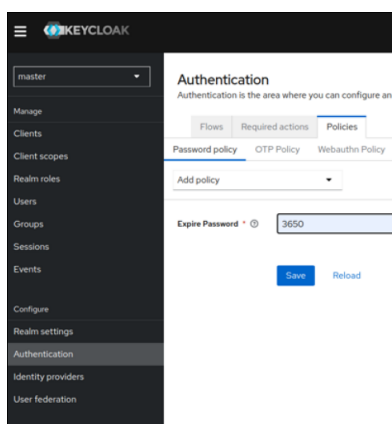


Рисунок 13 — Вкладка Policies в разделе Authentication

4.3 Установить срок жизни пароля данного Realm.

5.2.7 Окончание срока действия пароля для пользователя APP-CO

Описание проблемы:

После авторизации ряд функции недоступен, в случае если истек пароль для служебного пользователя с именем app-co.

Например: невозможно предоставить общий доступ к документу.

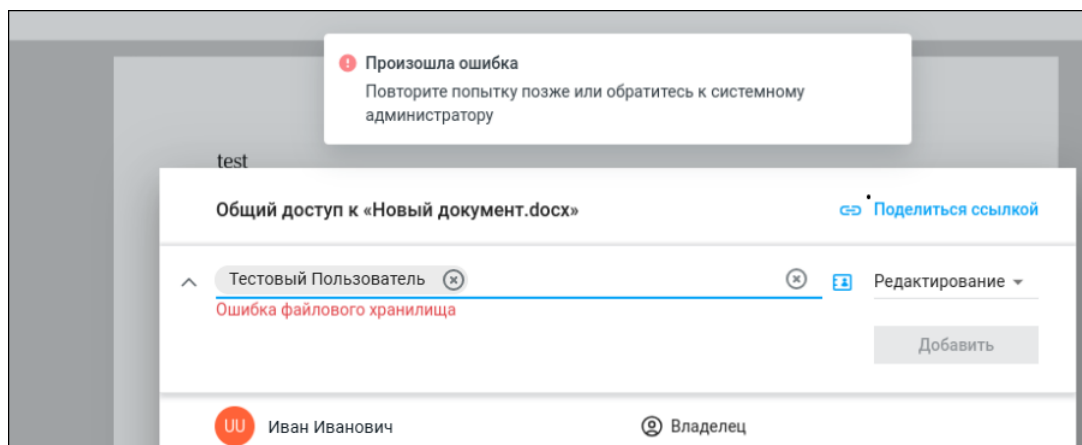


Рисунок 14 — Отсутствие необходимого функционала app-co

В журнале событий сервиса Aristoteles возникают следующие ошибки:

```
ERROR - 2024-07-16 18:35:13.951 - pgs.aristoteles - auth,      400{'login': 'app-co', 'password': '*****'}{"error_code": "l47", "error_msg": "Current password has expired", "ext_msg": "", "success": "false"}
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/tenant_model/model.py", line 915, in get_token
    token = self.keycloak_realm.oidc.token(username, password)
            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/keycloak/keycloak_openid.py", line 207, in token
    return raise_error_from_response(data_raw, KeycloakGetError)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/keycloak/exceptions.py", line 98, in raise_error_from_response
    raise error(error_message=message,
keycloak.exceptions.KeycloakGetError: 400:
b'{"error":"invalid_grant","error_description":"Account is not fully set up"}'
...
...
errors.http_responses.auth_errors.ExpiredPasswordErrorERROR - 2024-07-16
18:35:13.955 - pgs.aristoteles - auth,      400 | 299 ms
Headers: {'X-Forwarded-For': '10.5.156.1, 10.115.34.2', 'X-Forwarded-Proto': 'https', 'X-Real-Ip': '10.115.34.2', 'Host': 'a stage stand', 'Content-Length': '54', 'X-Co-Request-Id': '6c335a927bc24932926098calafcb204', 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8', 'X-Pgs-Request-Id': '6c335a927bc24932926098calafcb204#70dteWoV20oDQvnXefHpyMmz3bEib5GN', 'Accept-Encoding': 'gzip, x-gzip, deflate, br', 'User-Agent': 'Apache-HttpClient/5.3.1 (Java/21.0.3)'}
Parameters: {'login': 'app-co', 'password': '*****'}
Response headers: {'Content-Type': 'application/json; charset=utf-8', 'x-request-id': 'xtnkyjtctalwfkq', 'X-pgs-request-id': '6c335a927bc24932926098calafcb204#70dteWoV20oDQvnXefHpyMmz3bEib5GN'}
Error: {'error_code': 'l47', 'error_msg': 'Current password has expired', 'ext msg': '', 'success': 'false'}
```

Решение:

1. Открыть веб-интерфейс сервиса Keycloak (адрес по умолчанию `http://<domain_name>:8091/auth`).
2. Ввести имя пользователя и пароль указанные при установке. Пароль пользователя содержится в переменной `fs_admin_password`, расположенной в файле `~/install_pgs/group_vars/pgs_setup/main.yml`.
3. Увеличить срок жизни пароля (выполняется при необходимости).
 - выбрать Realm Master и перейти в раздел **Authentication** вкладка **Policies** ;
 - установить срок жизни пароля данного Realm.

5.2.8 Ошибка запуска реплик сервиса pgs_aristoteles

Описание проблемы:

Ожидание запуска реплик сервиса Aristoteles длительное время (более 15 минут). В журнале событий сервиса Aristoteles возникают следующие ошибки:

```
pgs_aristoteles.2.14j3moa98529@pgs-rtk-2500-a-app-2 | Lock 'upgrade-head' is
already acquired by another process.
pgs_aristoteles.2.e3s0r475sr9n@pgs-rtk-2500-a-app-2 | Lock 'upgrade-head' is
already acquired by another process.
pgs_aristoteles.2.xbdzfgodyag6@pgs-rtk-2500-a-app-2 | Lock 'upgrade-head' is
already acquired by another process.
pgs_aristoteles.2.e3s0r475sr9n@pgs-rtk-2500-a-app-2 | Lock 'upgrade-head' is
already acquired by another process.
```

Ошибки появляются из-за ограничения: один экземпляр роли при запуске миграции. Если миграция завершилась с ошибками или не завершилась, возможно зависание процесса переключения миграции на следующий экземпляр роли.

Решение:

1. Проверить и запомнить количество реплик сервиса pgs_aristoteles с помощью команды:

```
docker service ls
```

2. Отключить все реплики сервиса pgs_aristoteles, проскалировав 0 реплик с помощью команды:

```
docker service scale pgs_aristoteles=0
```

3. Подключиться к веб-интерфейсу базы и найти коллекцию AvocadoLocks.

4. Удалить запись лока из коллекции (коллекция содержит только одну запись (рис. 15).

5. Восстановить количество реплик с помощью команды:

```
docker service scale pgs_aristoteles=<n>
```

где <n> — количество реплик, проверенное в п.1.

Content	_key
{"_id": "AvocadoLocks/upgrade-head", "_key": "upgrade-head", "_rev": "_1LYH84y--A"}	upgrade-head

Рисунок 15 — Пример записи в коллекции

5.2.9 Ошибки работы docker swarm

Описание проблемы:

При высоких нагрузках и перезагрузке серверов сервисов PGS может возникнуть ошибка работы сети pgs-network. Проблема характеризуется нарушением обмена данными между docker-контейнерами, расположенными на разных серверах в docker swarm. Связность docker swarm не нарушается, при выполнении команды `docker node ls` все ноды будут активными.

Диагностика:

Для диагностики следует проверить связность контейнеров сервиса nginx:

1. Выполнить команду на двух серверах группы nginx:

```
docker inspect $(docker ps -q --filter name=pgs-nginx_nginx) \
--format='{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}'
```

В ответ на запрос будет выведен IP-адрес. Пример вывода:

```
10.10.0.100
```

2. Сохранить IP-адреса `<IP1>` и `<IP2>` из п.1.

3. Выполнить команду на двух серверах группы nginx:

```
docker exec -it $(docker ps -q --filter name=pgs-nginx_nginx) bash
echo "deb https://download.astralinux.ru/astra/frozen/1.7_x86-64/1.7.6/\
uu/2/repository-extended 1.7_x86-64 main contrib non-free" \
> /etc/apt/sources.list
echo "deb https://download.astralinux.ru/astra/frozen/1.7_x86-64/1.7.6/\
uu/2/repository-base 1.7_x86-64 main contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list
apt update && apt install -y iputils-ping
ping <IP1>
ping <IP2>
```

где `<IP1>` и `<IP2>` сохраненные из п.1.

Пример вывода будет содержать результаты команды ping:

```
ping 10.10.0.100
PING 10.10.0.100 (10.10.0.100) 56(84) bytes of data.
--- 10.10.0.100 ping statistics ---
60 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 466ms
```

```
ping 10.10.0.101
PING 10.10.0.101 (10.10.0.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.0.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.034 ms
64 bytes from 10.10.0.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.030 ms
64 bytes from 10.10.0.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.10.0.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.042 ms
--- 10.10.0.101 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 65ms
```

3. При условии, что пинг до собственного IP-адреса выполняется, а пинг до второго nginx не проходит — существует проблема сети docker swarm.

Решение:

Перезагрузка активных нод в docker swarm. Порядок действий:

1. Подключиться к серверу pgs-infra и выполнить команду:

```
docker node ls
```

В выводе будет представлен список доступных нод docker swarm. Пример вывода команды:

ID	HOSTNAME	STATUS	AVAILABILITY	MANAGER STA
4mgyh41mb6z51df0u6jismwhhz	* pgs-1-app-node-1	Ready	Active	Leader
b95vktgfjxcdlyndquehie3zl	pgs-1-app-node-2	Ready	Active	Reachable
77b31zwu3fbnmg6etq8qaa0p6	pgs-1-app-node-3	Ready	Active	Reachable
nhb1kmdspgoi0zak2loqv5xl2	pgs-1-be-node-1	Ready	Active	Reachable
f7bw5i8vwojwempqgie843l48	pgs-1-be-node-2	Ready	Active	Reachable
3uogt3pmo8o5kks0ufntucjrz	pgs-1-be-node-3	Ready	Active	Reachable
vd0bfgbbnoxhui7ug2nhjieis	pgs-1-db-node-1	Ready	Active	Reachable
zhxnbmfslvxjklctv4xlypr17	pgs-1-db-node-2	Ready	Active	Reachable
nwhei83xj5uhuqenlibdliejv	pgs-1-infra-node-1	Ready	Active	Reachable

2. Выполнить для каждой ноды команду:

```
docker node update --availability drain <HOSTNAME>
```

3. Подождать 5 минут.

4. Выполнить для каждой ноды команду:

```
docker node update --availability active <HOSTNAME>
```

5. Подождать 5 - 10 минут для запуска всех сервисов.

6. Провести повторную диагностику, описанную выше.

5.2.10 Выключение нод MinIO

Описание проблемы:

Если выключить, а затем включить одну из сервиса MinIO, затем повторить эти действия для второй и третьей ноды, то метод PGS get_file будет отвечать ошибкой 404 на заведомо существующий файл. Пример лога:

```
{
  "event": "File 'StoredObjects/7c54bdf7-1ab4-4597-ba4a-bdbe66e40ea7' not found in the storage. Trying to find another one existing version in storage.",
  "req_headers": {
    "Host": "pgs.example.net",
    "Accept": "*/*",
    "Connection": "keep-alive",
    "X-Forwarded-For": "10.22.36.37, 10.22.36.149",
    "X-Forwarded-Proto": "https",
    "X-Real-IP": "10.22.36.149",
    "Content-Length": "78",
    "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded",
    "X-Pgs-Request-Id": "loadtest665688014822923203#Vgh8lS3VZoywTrtEEBFxixlpQWIo9SM4",
    "X-Co-Request-Id": "loadtest665688014822923203",
    "X-Tenant-Id": "pgs2134675890",
    "X-Fs-User-Id": "ae09617ba2684ae6a605697edd7d055d",
    "X-Fs-Login": "user@server.example.net",
    "X-Co-App": "co_dcm",
    "X-Co-Request-Reason": "EditorRestController.openDocument",
    "X-Fs-Token": "189842a82c4cb4bfb3af836ed37a330e",
    "X-Client-Useragent": "loadtest",
    "X-Fs-Group-Id": "2134675890",
    "Documentid": "7c54bdf7-1ab4-4597-ba4a-bdbe66e40ea7",
    "X-Method-Name": "openDocument",
    "Accept-Encoding": "gzip, x-gzip, deflate",
    "User-Agent": "Apache-HttpClient/5.5.1 (Java/21.0.3)"
  },
  "req_params": {
    "token": "189842a82c4cb4bfb3af836ed37a330e",
    "id": "7c54bdf7-1ab4-4597-ba4a-bdbe66e40ea7"
  },
  "cmd": "get_file",
  "level": "error",
  "@timestamp": "2026-01-29 12:59:23.726129",
  "exception": [
    {
      "exc_type": "FileNotFoundError",
      "exc_value": "File not found! e0f51c4f-dcd2-4b4b-8b47-4d84fd3e34be",
      "exc_notes": [],
      "syntax_error": null,
      "is_cause": false,
      "frames": [
        {
          "filename": "/opt/Pythagoras/Aristoteles/presentation/api/endpoints/files_storing.py",
          "lineno": 675,
          "name": "get_file",
          "locals": {}
        },
        {
          "filename": "/opt/Pythagoras/Aristoteles/infrastructure/services/storage/s3.py",
          "lineno": 76,
          "name": "get",
          "locals": {}
        },
        {
          "filename": "/opt/Pythagoras/Aristoteles/infrastructure/services/storage/s3.py",
          "lineno": 165,
          "name": "_get_obj_data",
          "locals": {}
        }
      ]
    },
    {
      "exc_type": "ClientError",
      "exc_value": "An error occurred (404) when calling the HeadObject operation: Not Found",
      "exc_notes": [],
      "syntax_error": null,
      "is_cause": false,
      "frames": [
        {
          "filename": "/opt/Pythagoras/Aristoteles/infrastructure/services/storage/s3.py",
          "lineno": 163,
          "name": "_get_obj_data",
          "locals": {}
        },
        {
          "filename": "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/botocore/client.py",
          "lineno": 595,
          "name": "_api_call",
          "locals": {}
        },
        {
          "filename": "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/botocore/context.py",
          "lineno": 123,
          "name": "wrapper",
          "locals": {}
        },
        {
          "filename": "/usr/local/lib/python3.11/site-packages/botocore/client.py",
          "lineno": 1058,
          "name": "_make_api_call",
          "locals": {}
        }
      ]
    }
  ],
  "exceptions": []
}
```

Решение:

Необходимо соблюдать временной интервал при включении ноды (не менее 30 минут). Если выключить следующую ноду ранее, чем через 30 минут после включения первой, то возникает ошибка чтения файлов из кластера MinIO.

5.2.11 Режим readOnly MinIO

Описание проблемы:

Не получается создавать и редактировать, сохранять файлы и документы.

Решение:

Если половина или более дисков (или нод, если количество дисков на них одинаковое) сервиса MinIO выходят из строя, то кластер MinIO переходит в readOnly режим. Необходимо восстановить неработающие ноды возобновления работы продукта.

6 Дополнительная информация

6.1 Порядок установки и настройки локального репозитория

1. Создать каталог для размещения репозитория с помощью команды:

```
sudo mkdir -p /srv/repo/alse/main
```

2. Примонтировать образ установочного диска (если на компьютере нет каталога /media/cdrom — то создать каталог /media/cdrom) с помощью команды:

```
[ -d /media/cdrom ] || sudo mkdir /media/cdrom  
sudo mount /путь_к_ISO-образу /media/cdrom
```

3. Скопировать файлы из образа в каталог репозитория с помощью команды:

```
sudo cp -a /media/cdrom/* /srv/repo/alse/main
```

4. Отмонтировать ISO-образ диска с помощью команды:

```
sudo umount /media/cdrom
```

4.1 Если требуется, выполнить аналогичные действия для базового репозитория (диска со средствами разработки) с помощью команды:

```
sudo mkdir -p /srv/repo/alse/base  
[ -d /media/cdrom ] || sudo mkdir /media/cdrom  
sudo mount /путь_к_ISO-образу /media/cdrom  
sudo cp -a /media/cdrom/* /srv/repo/alse/base  
sudo umount /media/cdrom
```

5. Для обновления основного репозитория (основного диска) с помощью команды:

```
sudo mkdir -p /srv/repo/alse/update-main  
[ -d /media/cdrom ] || sudo mkdir /media/cdrom  
sudo mount /путь_к_ISO-образу /media/cdrom  
sudo cp -a /media/cdrom/* /srv/repo/alse/update-main  
sudo umount /media/cdrom
```

6. Для обновления базового репозитория (диска с обновлением средств разработки) с помощью команды:

```
sudo mkdir -p /srv/repo/alse/update-base  
[ -d /media/cdrom ] || sudo mkdir /media/cdrom  
sudo mount /путь_к_ISO-образу /media/cdrom  
sudo cp -a /media/cdrom/* /srv/repo/alse/update-base  
sudo umount /media/cdrom
```

6.2 Замена стандартного репозитория на локальный

Замена стандартного репозитория на локальный выполняется на сервере с ролью operator. Перечисленный порядок действий используется в ОС Astra. Для замены репозитория необходимо:

1. Отключить внешние репозитории, запустив команду:

```
sed -i "s/^/#/" /etc/apt/sources.list
```

2. Добавить локальный внешний репозиторий, запустив команду:

```
tee -a /etc/apt/sources.list << EOF
deb http://$IP_ADDRESS:8081/repository/astra/ 1.7_x86-64 \
main contrib non-free
deb http://$IP_ADDRESS:8081/repository/astra-ext/ 1.7_x86-64 \
main contrib non-free
EOF
```

где `$IP_ADDRESS` — IP-адрес локального сервера для хранения файлов.

3. Обновить индекс репозитория, запустив команду:

```
apt update
```

4. Проверить доступность репозитория (произвести поиск произвольного пакета), запустив команду:

```
apt search pwgen
```

5. Убедиться, что в выводе команды присутствует название пакета `pwgen`. Вывод команды:

```
root@operator:~# apt search pwgen
Sorting... Done
Full Text Search... Done
pwgen/stable 2.08-1 amd64
Automatic Password generation
root@operator:~#
```

6. Настроить менеджер модулей (pip) на использование локального репозитория, запустив команду:

```
tee /etc/pip.conf << EOF
[global]
trusted-host = $IP_ADDRESS
index = http://$IP_ADDRESS:8081/repository/pypi-proxy/pypi
index-url = http://$IP_ADDRESS:8081/repository/pypi-proxy/simple
EOF
```

где `$IP_ADDRESS` — IP-адрес локального сервера для хранения файлов.

6.3 Настройка сетевых соединений

Пример настройки сетевого соединения с помощью командной строки в ОС Astra.

1. Для проверки необходимо открыть файл с сетевыми настройками с помощью команды:

```
nano /etc/network/interfaces
```

- В окне редактора проверить наличие следующей строки:

```
# This file describes the network interfaces available on your system  
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
```

```
source /etc/network/interfaces.d/*
```

- Закрыть окно и вернуться к строке терминала.
- Создать новое соединение с помощью команды:

```
sudo nano /etc/network/interfaces.d/eth0
```

Примечание: если на вашем сервере установлены другие редакторы (vim, vi) замените в команде nano на другой редактор.

2. В окне редактора в зависимости от типа используемого для настроек ввести одну из команд.

- При использовании статического IP-адреса необходимо ввести:

```
echo "auto eth0  
iface eth0 inet static  
address 192.168.1.100  
netmask 255.255.255.0  
gateway 192.168.1.1" > /etc/network/interfaces.d/eth0
```

В примере используются произвольные настройки сетевого соединения. Необходимо заменить предложенные настройки (192.168.1.100, 255.255.255.0, 192.168.1.1) на настройки сетевого окружения созданных серверов.

- При использовании DHCP в окне редактора необходимо ввести:

```
echo "auto eth0  
iface eth0 inet dhcp" > /etc/network/interfaces.d/eth0
```

Для корректной работы необходимо закрепить IP-адреса за серверами с помощью настроек DHCP-сервера вашего шлюза (коммутатора).

3. После ввода переменных файл сохранить. Повторно открыть файл командой из пункта 1 для проверки.

4. Задать DNS-сервер

```
echo "nameserver 8.8.4.4" > /etc/resolv.conf
```

Адрес DNS-сервера 8.8.4.4 указан произвольно, если в локальной сети существует внутренний DNS-сервер, необходимо изменить адрес 8.8.4.4.

5. Применить настройки сетевого соединения

```
sudo systemctl restart networking
```

Повторить выполнение действия для каждого сервера, используемого для установки.

6.4 Порядок создания самоподписанного сертификата

По умолчанию браузеры не доверяют самоподписанным сертификатам, рекомендуется использовать его только для внутренних целей или в целях тестирования.

1. Проверка или установка OpenSSL.

OpenSSL доступен по умолчанию во всех основных дистрибутивах Linux.

Для поиска установленного ПО OpenSSL и проверки версии необходимо выполнить команду:

```
$ openssl version
```

Если вывод с информацией о версии OpenSSL отсутствует — программа не установлена.

Для установки OpenSSL выполните следующую команду:

```
$ sudo dnf install openssl
```

или

```
$ sudo yum install openssl
```

Выбор команды зависит от типа ОС.

2. Создание SSL-сертификата.

Для создания самоподписанного сертификата SSL необходимо использовать следующую команду:

```
$ openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:4096 -keyout server.nopass.key -out server.crt
```

С помощью команды будет создан самоподписанный сертификат, который будет действителен в течение 365 дней.

По умолчанию сертификат и файл ключа будут созданы в текущем каталоге (в каталоге, из которого выполняется команда).

Описание флагов использованных в команде приведено в таблице 38.

Таблица 38 — Значения флагов команды

Флаг	Описание
req	Выполнить запрос на подпись сертификата
-newkey rsa:4096	Создать ключ RSA длиной 4096 бит. Если не указано иное, по умолчанию будет создан ключ длиной 2048 бит

Флаг	Описание
-keyout	Указать имя файла для хранения закрытого ключа
-out	Указать имя файла для хранения нового сертификата
-nodes	Пропустить шаг по созданию сертификата с парольной фразой
-x509	Создать сертификат формата X.509
-days	Указать время действия сертификата в днях

Описание полей при создании сертификата приведено в таблице 39.

Таблица 39 — Значения полей CSR

Поле	Описание
C =	Название страны (двухбуквенный код)
ST =	Название штата или провинции
L =	Название населенного пункта
O =	Полное название вашей организации
OU =	Название организационной единицы
CN =	Полное доменное имя

3. Создание закрытого ключа.

Закрытый ключ необходим для подписи вашего SSL-сертификата. Для создания и сохранения закрытого ключа необходимо выполнить команду:

```
$ openssl genrsa -out server.nopass.key
```

Значения флагов команды:

- `genrsa` — создать закрытый ключ RSA;
- `-out` — выходной файл.

По умолчанию закрытый ключ будет храниться в текущем каталоге (в каталоге, из которого выполняется команда).

4. Создание запроса на подпись сертификата (CSR).

CSR — информация, отправляемая в удостоверяющий центр. Для создания CSR необходимо выполнить следующую команду:

```
$ openssl req -new -key server.nopass.key -out server.csr
```

Описание флагов использованных в команде приведено в таблице 40.

Таблица 40 — Значения флагов команды

Флаг	Описание
req	Запрос на подпись сертификата
-new	Новый запрос
-key	Путь, где хранится ваш файл закрытого ключа
-out	Имя выходного файла

После запуска команды, представленной ниже, будет создан самоподписанный сертификат, который будет действителен в течение 365 дней.

```
$ openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.nopass.key \
-out server.crt
```

5. Проверка деталей сертификата выполняется с помощью команды:

```
$ openssl x509 -text -noout -in server.crt
```

6.5 Описание ролей для серверов системы

Перечень ролей, используемых для установки системы.

Таблица 41 — Роли для кластерной установки

Наименование	Описание
lb-core-auth	Сервер балансировки нагрузки
infra	Сервер, объединяющий инфраструктурные роли сбора логов и мониторинга. Может содержать роль chatbot
etcd	Подсистема конфигурации с использованием Etcd
core-cvm	Сервис управления импортом, экспортом и индексированием документов
cu-pool	Пул контейнеров с конвертерами документов
core-dcm	Сервер управления редактированием, коллаборации и документного API
du pool	Пул контейнеров с модулями редактирования документов в режиме коллаборации
core-fm	Подсистема сервиса файлового API
core-nm	Подсистема сервиса push-уведомлений
imc	Сервер кеширования сессий и хранения промежуточных результатов в памяти
mq	Сервер очереди сообщений и подписок
core	При сокращенном составе ролей — совмещенные роли *-core-* для Сервера совместного редактирования (ССР)

Таблица 42 — Технические роли

Наименование	Описание
operator	Технологическая роль. Рабочее место, с которого производится установка всех компонентов
LB	Сервер балансировки нагрузки для всех компонентов (используется только при кластерной установке)

6.6 Создание локальных DNS-записей

Для всех серверов, перечисленных в файле `hosts.yml` в соответствии с разделом «Конфигурирование файла `hosts.yml`» необходимо создать DNS-записи. Для создания записей необходимо использовать DNS-сервер вашей организации.

При отсутствии DNS-сервера организации необходимо создать записи на сервере с ролью `operator` в файле `/etc/hosts`.

Пример содержимого файла `/etc/hosts` для установки типа `standalone`:

```
192.168.1.100 co-infra-1.installation.example.net
```

Пример содержимого файла `/etc/hosts` для кластерной установки:

```
192.168.1.100 co-etcd-1.installation.example.net
192.168.1.101 co-etcd-2.installation.example.net
192.168.1.102 co-etcd-3.installation.example.net
192.168.1.103 co-imc-mq-1.installation.example.net
192.168.1.104 co-imc-mq-2.installation.example.net
192.168.1.105 co-imc-mq-3.installation.example.net
```

Количество записей соответствует количеству используемых физических или виртуальных серверов.

При использовании `/etc/hosts` для создания DNS-записей необходимо добавить в файл `~/install_co/group_vars/co_setup/extra_vars.yml` все записи, перечисленные в `/etc/hosts` для работы локального кеширующего DNS-сервера (Unbound).

Пример записи:

```
unbound_local_zones:
  - type: "transparent"
    zone: "installation.example.net"
    local_data:
      - domain: "co-etcd-1.installation.example.net"
        type: "A"
        ip: "10.1.2.3"
```

6.7 Порты компонентов

6.7.1 Таблица портов СО

Группа Ansible	Сервис	Прослушиваемый порт	Порт подключения	Куда обращается
со	node_exporter	9100/tcp	-	-
	cadvisor	9101/tcp	-	-
	fluentd_agent	5140/udp, 5160/udp, 5165/udp, 5180/tcp, 24224/tcp, 5185/udp, 23100/tc	24225/tcp	fluentd_server
			24226/tcp ³	otel_agent
	otel_agent ³	14317/tcp, 24226/tcp	4317/tcp	otel_collector
			9115/tcp	blackbox_exporter
			9101/tcp	cadvisor
			2379/tcp	etcd
			9100/tcp	node_exporter
			9121/tcp	redis_exporter
			9429/tcp	rabbitmq-partitioning-exporter
			15692/tcp	rabbitmq
			443/tcp, 8443/tcp	openresty-lb-core-auth
			9094/tcp	cvm
			9095/tcp	dcm
			9096/tcp	jod
			9097/tcp	sdd_cu
			9098/tcp	sdd_du
			8004/tcp	chatbot
			9902/tcp	boards
			9903/tcp	plugins
			9091/tcp	fm

Группа Ansible	Сервис	Прослушиваемый порт	Порт подключения	Куда обращается
			9900/tcp	audit
			9092/tcp	nm
	docker	-	5000/tcp	docker-registry
	confd	-	2379/tcp	etcd
co_audit, co_chatbot, co_cvm, co_cu, co_dcm, co_du, co_fm, co_jod, co_nm, co_lb_core_auth, co_boards, co_gateway	haproxy	20002/tcp - 20009/tcp, 7443/tcp, 20379/tcp, 33679/tcp, 5443/tcp ³ , 443/tcp ³ , 80/tcp ³ ,	8443/tcp	openresty-lb-core-auth
			9094/tcp	cvm
			9096/tcp	jod
			5671/tcp	rabbitmq
			8004/tcp	chatbot
			8089/tcp	dps
			6871/tcp	authn
			8281/tcp	gateway
			2379/tcp	etcd
			26379/tcp	redis_sentinel
			9980/tcp ⁴	openresty-lb-core-auth
			9443/tcp ⁴	openresty-lb-core-auth
co_audit	audit	9900/tcp	20002/tcp	haproxy
			24224/tcp	fluentd_agent
			Порт внешней SIEM-системы	Внешняя SIEM-система
co_authn	authn	6871/tcp	7443/tcp	haproxy
			Порт внешней SSO-системы	Внешняя SSO-система
co_boards	boards	9902/tcp	20005/tcp, 33679/tcp	haproxy
			24224/tcp	fluentd_agent
co_lb_core_auth	openresty-lb-core-auth	80/tcp (или 9980/tcp ⁴), 443/tcp (или 9443/tcp ⁴),	20002/tcp, 20004 - 20007/tcp, 7443/tcp,	haproxy

Группа Ansible	Сервис	Прослушиваемый порт	Порт подключения	Куда обращается
		8080/tcp, 8443/tcp, 8888/tcp	20379/tcp, 33679/tcp	
			443/tcp	pgs
			5160/udp, 5165/udp	fluentd_agent
			9091/tcp	fm
			9092/tcp	nm
			9095/tcp	dcm
			30000 - 65535/tcp	du
co_chatbot	chatbot	8004/tcp	8443/tcp	openresty-lb-core-auth
			20002/tcp	haproxy
			24224/tcp	fluentd_agent
			443/tcp	pgs, squadus
co_dps	dps	8089/tcp	Порт внешней DLP-системы	Внешняя DLP-система
			24224/tcp	fluentd_agent
co_etcd	etcd	2379/tcp, 2380/tcp	2380/tcp ²	etcd
	etcd_browser	8001/tcp	2379/tcp	etcd
co_mq	rabbitmq	4369/tcp, 5671/tcp, 15671/tcp, 15692/tcp, 25672/tcp	5673/tcp	pgs rabbitmq
	rabbitmq-partitioning-exporter ²	9429/tcp	15671/tcp	rabbitmq
co_fm	fm	9091/tcp	20002/tcp - 20005/tcp, 33679/tcp, 20379/tcp	haproxy
			443/tcp	pgs
			6379/tcp	redis

Группа Ansible	Сервис	Прослушиваемый порт	Порт подключения	Куда обращается
			24224/tcp	fluentd_agent
co_cvm	cvm	9094/tcp	20002/tcp, 20005/tcp, 20006/tcp, 33679/tcp, 20379/tcp	haproxy
			443/tcp	pgs
			6379/tcp	redis
			24224/tcp	fluentd_agent
			30000 - 65535/tcp	cu
co_cu	cu	30000 - 65535/tcp	24224/tcp, 5180/tcp	fluentd_agent
	sdd_cu	9097/tcp	24224/tcp	fluentd_agent
			6379/tcp, 33679/tcp	redis, haproxy
			9097/tcp ²	sdd_cu
			30000 - 65535/tcp	cu
co_dcm	dcm	9095/tcp	20002/tcp, 20004/tcp, 20005/tcp, 33679/tcp, 20379/tcp	haproxy
			443/tcp	pgs
			6379/tcp	redis
			24224/tcp	fluentd_agent
			30000 - 65535/tcp	du
co_du	du	30000 - 65535/tcp	24224/tcp, 5180/tcp	fluentd_agent
			5671/tcp	rabbitmq
	sdd_du	9098/tcp	24224/tcp	fluentd_agent
			6379/tcp, 33679/tcp	redis, haproxy

Группа Ansible	Сервис	Прослушиваемый порт	Порт подключения	Куда обращается
			9098/tcp ²	sdd_du
			30000 - 65535/tcp	du
co_gateway	gateway	8281/tcp, 9999/tcp	6871/tcp	authn
			Порт внешней SSO-системы	Внешняя SSO-система
			Порт внешнего Сервера лицензирования	Внешний Сервер лицензирования
co_jod	jod	9096/tcp	0379/tcp	haproxy
			24224/tcp	fluentd_agent
co_nm	nm	9092/tcp	20002/tcp, 20379/tcp, 33679/tcp	haproxy
			24224/tcp	fluentd_agent
			443/tcp	pgs
			6379/tcp	redis
co_dcm, co_lb_core_auth, co_nm	lsyncd ²	9022/tcp	9022/tcp	lsyncd
co_imc	redis	6379/tcp, 16379/tcp	6379/tcp ²	redis
	redis_sentinel	26379/tcp	6379/tcp	redis
co_infra	ca	8890/tcp	-	-
	nginx	443/tcp, 6443/tcp ¹	9090/tcp	prometheus
			3000/tcp	grafana
			9093/tcp	alertmanager
			5601/tcp	kibana
			8001/tcp	etcd_browser
			9993/tcp ³	alertmanager
			3002/tcp ³	grafana
			8428/tcp ³	victoria metrics
	prometheus	9090/tcp	9093/tcp	alertmanager

Группа Ansible	Сервис	Прослушиваемый порт	Порт подключения	Куда обращается
			9115/tcp	blackbox_exporter
			9101/tcp	cadvisor
			2379/tcp	etcd
			9100/tcp	node_exporter
			9121/tcp	redis_exporter
			443/tcp, 8443/tcp	openresty-lb-core-auth
			9900/tcp	audit
			9094/tcp	cvm
			9095/tcp	dcm
			9096/tcp	jod
			9092/tcp	nm
			9097/tcp	sdd_cu
			9098/tcp	sdd_du
	grafana	3000/tcp или 3002/tcp ³	9090/tcp	prometheus
			9000/tcp ³	clickhouse
			8428/tcp ³	victoria metrics
	alertmanager	9093/tcp или 9993/tcp ³	-	Внешние каналы коммуникации
	blackbox_exporter	9115/tcp	-	-
	redis_exporter	9121/tcp	-	-
	elasticsearch	9200/tcp, 9300/tcp, 9600/tcp	-	-
	kibana	5601/tcp	9200/tcp	elasticsearch
	fluentd_server	23200/tcp, 24225/tcp	9200/tcp	elasticsearch
	clickhouse ³	8123/tcp, 9000/tcp, 9014/tcp,	-	-

Группа Ansible	Сервис	Прослушиваемый порт	Порт подключения	Куда обращается
		9015/tcp, 9363/tcp		
	victoria metrics ³	8428/tcp	-	-
	victoria metrics alerts ³	8880/tcp	8428/tcp	victoria metrics
			9993/tcp	alertmanager
	otel_collector ³	4317/tcp, 4318/tcp, 18888/tcp, 55679/tcp	8428/tcp	victoria metrics
			9000/tcp	clickhouse
			4317/tcp	Внешний по отношению к продукту Opentelemetry Collector
	clickhouse-retention-service ³	-	9000/tcp	clickhouse
co_plugins	plugins	9903/tcp	24224/tcp	fluentd_agent
			6379/tcp, 33679/tcp	redis, haproxy
operator	docker-registry	5000/tcp	-	-
¹ — только для установки <i>tuna standalone</i> ² — только для установки <i>tuna cluster</i> ³ — при использовании стека <i>Observability (clickhouse, victorima metrics, otel_collector)</i> ⁴ — при использовании <i>HAProxy</i> для входа в систему				

6.7.2 Таблица портов PGS

Группа Ansible	Сервис	Прослушиваемый порт	Порт подключения	Куда обращается
nginx	nginx	443/tcp, 5673/tcp, 9002/tcp	9000/tcp	Серверы с ролью Storage для коннекта к S3 minio и к другим серверам с s3 сервисом
			514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
pythagoras	euclid	8852/tcp	9000/tcp	Серверы с ролью Storage для коннекта к S3 minio и к другим серверам с s3 сервисом
			-	PSN (при интеграции)
			514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
	aristoteles	-	9000/tcp	Серверы с ролью Storage для коннекта к S3 minio и к другим серверам с s3 сервисом
			-	PSN (при интеграции)
			514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
			20003/tcp	Порт по умолчанию для подключения к DPS системе
	heraclitus	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
	epicure	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
	flower	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1

Группа Ansible	Сервис	Прослушиваемый порт	Порт подключения	Куда обращается
	dionis	-	9000/tcp	Серверы с ролью Storage для коннекта к S3 minio и к другим серверам с s3 сервисом
			514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
	subscriptions	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
	restrictions	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
	sisyphusworker	-	9000/tcp	Серверы с ролью Storage для коннекта к S3 minio и к другим серверам с s3 сервисом
			514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
	pheidippides	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
	user_listener	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
	user_service	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
	pgs_gateway	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
	contour	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
	sharing	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
keycloak	keycloak	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
arangodb	arangodb	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
arangodb_agent	arangodb_agent	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1

Группа Ansible	Сервис	Прослушиваемый порт	Порт подключения	Куда обращается
search	sisyphussearch	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
	elasticsearch	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
rabbitmq	rabbitmq	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
redis	redis	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
etcd	etcd	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
postgres	postgres	-	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
infrastructure	haproxy_postgres	20432/tcp*	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
	haproxy	81/tcp	81/tcp	alertmanager локально на IP 172.17.0.1
		20432/tcp*	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
		23529/tcp*	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
		23080/tcp*	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
		30692/tcp*	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
		23852/tcp*	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
		22851/tcp*	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
		20555/tcp	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
storage	minio	9000/tcp	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
infrastructure	alertmanager_external_port	81/tcp	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
	nct_syslog_ng	514/udp	-	-

Группа Ansible	Сервис	Прослушиваемый порт	Порт подключения	Куда обращается
	grafana	3000/tcp	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
			9090/tcp	prometheus (первый сервер с ролью infrastructure)
	prometheus	9090/tcp	514/udp	syslog локально на IP 172.17.0.1
			9100/tcp	pgs_node_exporter (все хосты в инвентори)
			9101/tcp	cadvisor (все хосты в группе pgs)
			9187/tcp	pgs_postgres_exporter (все хосты в группе postgres)
			23080/tcp*	haproxy (обращение идет через docker_gwbridge_ip)
			23529/tcp*	haproxy (обращение идет через docker_gwbridge_ip)
			30692/tcp*	haproxy (обращение идет через docker_gwbridge_ip)
			9121/tcp	redis_exporter (все машины в группе redis)
	redis_exporter	9121/tcp	6379/tcp	redis (все машины в группе redis)
	postgresql_exporter	9187/tcp	20432/tcp*	haproxy (обращение идет через docker_gwbridge_ip)

Группа Ansible	Сервис	Прослушиваемый порт	Порт подключения	Куда обращается
	cadvisor	9101/tcp	-	-
	node-exporter	9100/tcp	-	-
	Docker-registry***	5001/tcp	-	-
	otel_collector	5143/tcp	9100/tcp	pgs_node_exporter (все хосты в инвентори)
			9101/tcp	cadvisor (все хосты в группе pgs)
			9187/tcp	pgs_postgres_exporter (все хосты в группе postgres)
			23080/tcp*	haproxy (обращение через docker_gwbridge_ip)
			23529/tcp*	haproxy (обращение через docker_gwbridge_ip)
			30692/tcp*	haproxy (обращение через docker_gwbridge_ip)
			9121/tcp	redis_exporter (все сервера в группе redis)
* — увеличение количества портов в зависимости от количества серверов в сервисе. Пример: Для трех сервисов arangodb порты будут: 23529/tcp, 23530/tcp, 23531/tcp. Для четырех сервисов arangodb порты будут: 23529/tcp, 23530/tcp, 23531/tcp, 23532/tcp. ** — для работы docker swarm необходимо открыть порты, указанные в разделе «Внутренние соединения». Дополнительно открыт порт 9323/tcp для получения метрик с docker сервиса. *** — на момент установки необходимо, чтобы был доступен 5001/tcp с сервера с ролью infrastructure.				